



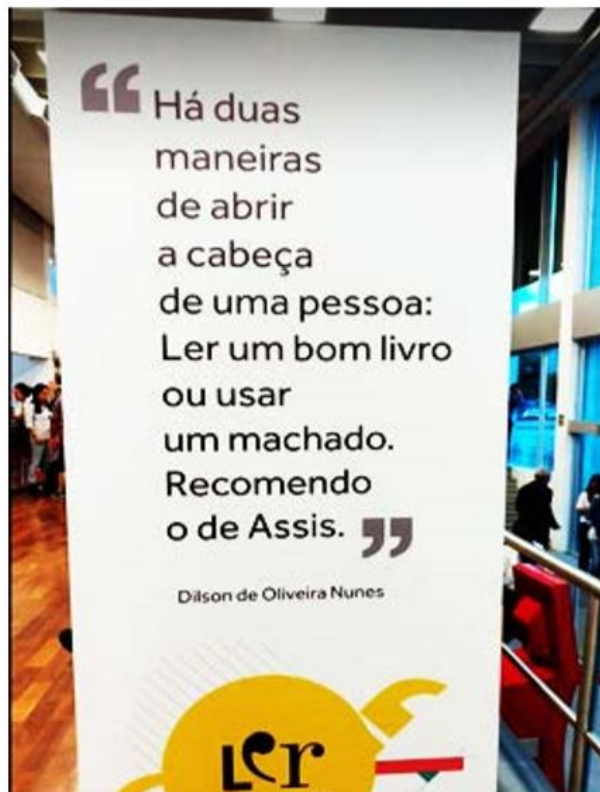
Aprovou!

ELITE Resolve

UNICAMP - 2019

1ª Fase

www.elitecampinas.com.br
OS MELHORES GABARITOS DA INTERNET

QUESTÃO 01

(Disponível em <https://www.facebook.com/Seboltinerante/photos/>. Acessado em 28/05/2018.)

"Acho que só devemos ler a espécie de livros que nos ferem e trespassam. Um livro tem que ser como um machado para quebrar o mar de gelo do bom senso e do senso comum."

(Adaptado de "Franz Kafka, carta a Oscar Pollak, 1904." Disponível em <https://laboratoriode sensibilibidades.wordpress.com>. Acessado em 28/05/2018.)

Assinale o excerto que confirma os dois textos anteriores.

- a) A leitura é, fundamentalmente, processo político. Aqueles que formam leitores – professores, bibliotecários – desempenham um papel político. (Marisa Lajolo)
- b) Pelo que sabemos, quando há um esforço real de igualitarização, há aumento sensível do hábito de leitura, e portanto difusão crescente das obras. (Antonio Candido)
- c) Ler é abrir janelas, construir pontes que ligam o que somos com o que tantos outros imaginaram, pensaram, escreveram; ler é fazer-nos expandidos. (Gilberto Gil)
- d) A leitura é uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? (Fernando Pessoa)

Excertos adaptados de:

Marisa Lajolo, *A formação do leitor no Brasil*. São Paulo: Ática, 1996, p. 28.

Antonio Candido, *Vários escritos*. São Paulo: Duas cidades, 2004, p.187.

Gilberto Gil, Discurso no lançamento do Ano Ibero-Americano da Leitura, 2004.

Fernando Pessoa, *Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação*. São Paulo: Ática, 1966, p. 23.

Resolução**Alternativa C**

A figura do machado — instrumento usado para cortar materiais duros, como madeira — é o ponto de intersecção entre os textos 1 (a citação de Dilson Oliveira Nunes) e 2 (adaptação de carta de Franz Kafka). No primeiro, o machado, em alusão ao escritor Machado de Assis, é capaz de "abrir a cabeça", ou seja, a leitura pode tornar alguém mais receptivo a novas ideias justamente por apresentá-las. No segundo, o machado, em comparação com o próprio livro, deve poder "quebrar o mar de gelo do bom senso e senso comum", isto é, a leitura tem o papel de desfazer conceitos pré-concebidos e apresentar inclusive ideias mais desestabilizadoras.

a) **Incorreta.** Marisa Lajolo atribui um papel político à leitura restrito à formação de leitores por professores e bibliotecários, restrição esta que não se verifica em nenhum dos textos.

b) **Incorreta.** A noção de "abertura" que perpassa os dois textos não encontra espaço na citação de Antonio Candido, que trata da expansão do hábito da leitura pela difusão de obras, não da ampliação de percepções ou da desconstrução do senso comum.

c) **Correta.** No texto de Gilberto Gil, os fragmentos "ler é abrir janelas" e "ler é fazer-nos expandidos" (ou seja, a leitura apresenta novas visões de mundo) claramente recuperam a possibilidade de uma recepção mais favorável a novas ideias (texto 1) e a quebra de paradigmas (texto 2).

d) **Incorreta.** Pessoa reflete sobre o papel do escritor na formulação daquilo a que o leitor terá acesso "de forma servil", já que condicionado pelo olhar do autor. Tal reflexão não está presente em nenhum dos dois excertos, que dão destaque ao papel do próprio livro.

QUESTÃO 02

Há dois tipos de palavras: as proparoxítonas e o resto. As proparoxítonas são o ápice da cadeia alimentar do léxico. As palavras mais pernósticas são sempre proparoxítonas. Para pronunciá-las, há que ter ânimo, falar com ímpeto — e, despóticas, ainda exigem acento na sílaba tônica! Sob qualquer ângulo, a proparoxítona tem mais crédito. É inequívoca a diferença entre o arruaceiro e o vândalo. Uma coisa é estar na ponta — outra, no vértice. Ser artesão não é nada, perto de ser artífice. Legal ser eleito Papa, mas bom mesmo é ser Pontífice. (Adaptado de Eduardo Afonso, "Há dois tipos de palavras: as proparoxítonas e o resto". Disponível em www.facebook.com/eduardo22afonso/.)

Segundo o texto, as proparoxítonas são palavras que

- a) garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica.
- b) conferem nobreza ao léxico da língua graças à facilidade de sua pronúncia.
- c) revelam mais prestígio em função de seu pouco uso e de sua dupla acentuação.
- d) exibem sempre sua prepotência, além de imporem a obrigatoriedade da acentuação.

Resolução**Alternativa D**

a) **Incorreta.** Em toda palavra com duas sílabas ou mais, uma delas é tônica. Portanto, a "exigência" a que se refere a alternativa não garante o destaque das palavras proparoxítonas.

b) **Incorreta.** Segundo o texto, "para pronunciá-las [as proparoxítonas], há que ter ânimo, falar com ímpeto", ou seja, sua pronúncia não é fácil, e é justamente essa singularidade que garante que tais palavras sejam notáveis.

c) **Incorreta.** Não há qualquer menção no texto ao pouco uso das palavras proparoxítonas (ainda que de fato sua frequência seja inferior em relação às demais). Além disso, cabe notar que a expressão "dupla acentuação" mostra-se insuficiente para claramente definir a coincidência entre acento gráfico e prosódico nas proparoxítonas, pois abre a possibilidade de que o candidato interprete a existência de um falso cenário em que uma mesma palavra tenha mais de uma sílaba tônica ou receba mais de um acento gráfico.

d) **Correta.** Pernóstico é o assumidamente pretencioso, aquele que se manifesta muito favoravelmente em relação a si mesmo; então, o trecho "as palavras mais pernósticas são sempre proparoxítonas" sustenta adequadamente a prepotência. A obrigatoriedade da acentuação encontra respaldo no fragmento "ainda exigem acento na sílaba tônica".

QUESTÃO 03

Na década de 1950, quando iniciava seu governo, Juscelino Kubitschek prometeu "50 anos em 5". Na campanha do atual governo o slogan ficou assim: "O Brasil voltou, 20 anos em dois". A 'tradução' não tinha como dar certo; era como comparar vinho com água. E mais: havia uma vírgula no meio do caminho. Na propaganda, apenas uma vírgula impede que a leitura, ao invés de ser positiva e associada ao progressismo de Juscelino, se transforme numa mensagem de retrocesso: o Brasil de fato 'voltou' muito nesses últimos dois anos; para trás.

(Adaptado de Lília Schwarcz, Havia uma vírgula no meio do caminho. *Nexo Jornal*, 21/05/2018.)

Considerando o gênero propaganda institucional e o paralelo histórico traçado pela autora, é correto afirmar que o *slogan* do atual governo fracassou porque

- a) o uso da vírgula provocou uma leitura negativa do trecho que alude ao *slogan* da década de 1950.
b) a mensagem projetada pelo *slogan* anterior era mais clara, direta, e não exigia o uso da vírgula.
c) a alusão ao *slogan* anterior afasta o público jovem e provoca a perda de seu poder persuasivo.
d) o duplo sentido do verbo “voltar” gerou uma mensagem que se afasta daquela projetada pelo *slogan* anterior.

Resolução Alternativa D

- a) **Incorreta.** Conforme bem observa Schwarcz, a “vírgula no meio do caminho” é justamente aquilo que impede a leitura negativa do *slogan*, pois, caso ela não existisse, invariavelmente a única interpretação possível seria a de que teria havido um retrocesso brasileiro.
b) **Incorreta.** Embora seja possível qualificar o *slogan* anterior como “claro” e “direto”, é inválido apontar tais características como a justificativa do fracasso da publicidade atual, cujas falhas já o sustentam.
c) **Incorreta.** Ainda que de fato o novo *slogan* evoque a promessa de Juscelino Kubitschek, não é a intertextualidade que impacta a mensagem. O texto de Schwarcz não menciona em nenhum momento a relação entre a publicidade do governo e o público jovem, o que inviabiliza a inferência da afirmação da alternativa.
d) **Correta.** O texto assinala que o *slogan* atual flerta com uma mensagem de retrocesso, uma vez que “apenas uma vírgula” coloca-se como obstáculo para a interpretação de que o sintagma “20 anos” seja interpretado como o objeto de “voltar”. Caso esse sinal de pontuação fosse retirado, o verbo assumiria a acepção de “trilhar de volta, retroceder”: nesse sentido, declarar que “o Brasil voltou 20 anos em dois” significa que o país retrocedeu muito em pouco tempo. É claro que a intenção publicitária era a inversa: pode-se dizer que a vírgula garante que o verbo seja compreendido como sinônimo de “regressar, retornar (a um estado anterior)”; nesse novo contexto, o Brasil teria seu vigor restituído pois teria avançado muito em pouco tempo. Como o texto bem observa, a vírgula é um impeditivo frágil.

QUESTÃO 04

Alguns pesquisadores falam sobre a necessidade de um “letramento racial”, para “reeducar o indivíduo em uma perspectiva antirracista”, baseado em fundamentos como o reconhecimento de privilégios, do racismo como um problema social atual, não apenas legado histórico, e a capacidade de interpretar as práticas racializadas. Ouvir é sempre a primeira orientação dada por qualquer especialista ou ativista: uma escuta atenta, sincera e empática. Luciana Alves, educadora da Unifesp, afirma que “Uma das principais coisas é atenção à linguagem. A gente tem uma linguagem sexista, racista, homofóbica, que passa pelas piadas e pelo uso de termos que a gente já naturalizou. ‘A coisa tá preta’, ‘denegrir’, ‘serviço de preto’... Só o fato de você prestar atenção na linguagem já anuncia uma postura de reconstrução. Se o outro diz que tem uma carga negativa e ofensiva, acredite”.

(Adaptado de Gente branca: o que os brancos de um país racista podem fazer pela igualdade além de não serem racistas. UOL, 21/05/2018)

Segundo Luciana Alves, para combater o racismo e mudar de postura em relação a ele, é fundamental

- a) ouvir com atenção os discursos e orientações de especialistas e ativistas.
b) reconhecer expressões racistas existentes em práticas naturalizadas.
c) passar por um “letramento racial” que dispense o legado histórico.
d) prestar atenção às práticas históricas e às orientações da educadora.

Resolução Alternativa B

- a) **Incorreta.** O texto indica “a primeira orientação dada por qualquer especialista ou ativista”, mas não que a atenção aos discursos dessas pessoas em específico seja indispensável para combater o racismo. Ademais, ao final do fragmento, Luciana Alves aponta para a importância da percepção do outro em torno da linguagem empregada, evidenciando que o escutar não deve ser restrito.
b) **Correta.** De acordo com o texto, “só o fato de você prestar atenção na linguagem já anuncia uma postura de reconstrução”, isto é, o reconhecimento de expressões racistas é um passo eficiente para combater o preconceito racial e claramente demarcar uma postura não discriminatória. Luciana Alves ainda observa que a linguagem preconceituosa “passa pelas piadas e pelo uso de termos que a gente já naturalizou”, o que significa que, embora não deveriam, passam despercebidas, uma vez que foram banalizadas.

- c) **Incorreta.** O referido “letramento racial”, segundo o texto, deve ter como uma de suas bases o reconhecimento “do racismo como um problema social atual, não apenas legado histórico”. Nesse trecho, a expressão “não apenas” é inclusiva, deixando claro que a reflexão linguística deve considerar tanto o atual quanto o histórico, sem dispensar nenhum.

- d) **Incorreta.** Esta alternativa restringe, em uma dinâmica ainda mais limitadora que a da alternativa A, o conjunto de orientações a serem considerados por alguém que se proponha a ter uma postura combativa ao racismo. É claro que, nesse sentido, o discurso de Luciana Alves deve ser ouvido, pois alerta para a naturalização de uma linguagem preconceituosa, mas não apenas ele. Além disso, a atenção “às práticas históricas” mostra-se igualmente insuficiente, pois, como indica o texto, é também relevante reconhecer o problema social atual.

QUESTÃO 05

Leia o texto a seguir, publicado no Instagram e em um livro do @akapoeta João Doederlein.

estrela (s.f.)

é quem, feito catapora, se multiplicou no céu,
diria Carpinejar. são as manchas que o universo
não tem vergonha de mostrar. são as pintas
nas suas costas e as sardas no seu rosto. são as
memórias de quem já partiu. é onde escreve o
destino.

é o brilho particular que algumas pessoas
carregam no olhar.

(João Doederlein, *O livro dos ressignificados*. São Paulo: Paralela, 2017, p. 17.)

A ressignificação de *estrela* ocorre porque o verbete apresenta

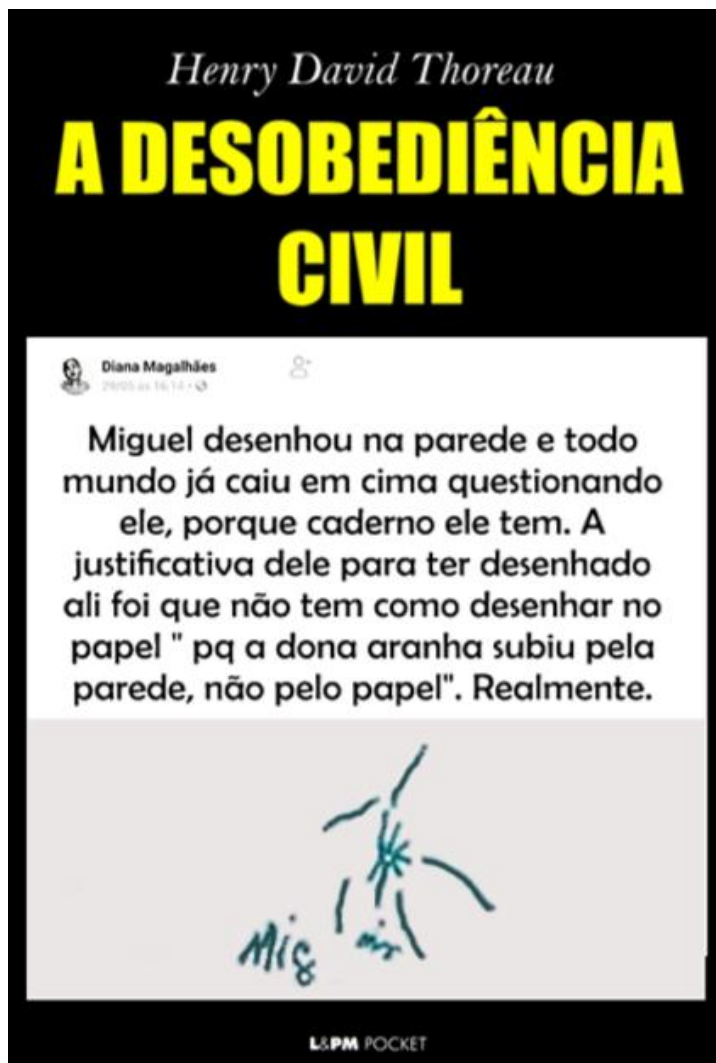
- a) diversas acepções dessa palavra de modo amplo, literal e descritivo.
b) cinco definições da palavra relativas à realidade e uma definição figurada.
c) vários contextos de uso que evidenciam o caráter expositivo do gênero verbete.
d) uma entrada formal de dicionário e acepções que expressam visões particulares.

Resolução Alternativa D

- a) **Incorreta.** Ainda que haja diversas acepções para o verbete “estrela”, essas definições são subjetivas, sentimentais, poéticas, de forma com que se negue a natureza literal, referencial, dos dicionários tradicionais.
b) **Incorreta.** Embora se possa pensar em cinco definições – uma correspondente a cada período –, novamente a conotação de todas as acepções invalida essa alternativa.
c) **Incorreta.** Muitas vezes os dicionários apresentam, num verbete, os usos do vocábulo que se procura definir – há até os chamados “dicionários de usos”. Nesse caso, o(s) autor(es) apresentam exemplos de sentenças que contenham o vocábulo para que se esclareça seu emprego, o que não é o caso do verbete em questão.
d) **Correta.** A disposição gráfica “estrela”, grafada no canto superior esquerdo em fonte maior que a usada no resto do texto, e a abreviatura “s.f.”, que corresponde a “substantivo feminino”, remetem às definições de dicionário. É esse percurso que leva o leitor a procurar acepções objetivas para esse verbete. No entanto, essa expectativa se frustra, já que o autor fornece definições subjetivas, poéticas, afastando a “linguagem de dicionário”.

QUESTÃO 06

Uma página do Facebook faz humor com montagens que combinam capas de livros já publicados e memes que circulam nas redes sociais. Uma dessas postagens envolve a obra de Henry Thoreau, para quem a desobediência civil é uma forma de protesto legítima contra leis ou atos governamentais considerados injustos pelo cidadão e que ponham em risco a democracia.



(Fonte: Página de Facebook Obras Literárias com capas de memes genuinamente brasileiros.)

O efeito de humor aqui se deve ao fato de que a montagem

- a) refuta as razões para a desobediência civil com base na desculpa apresentada pela criança.
b) antecipa uma possível avaliação negativa da desobediência sustentada pelo livro.
c) equipara as razões da desobediência civil à justificativa apresentada pela criança.
d) contesta a legitimidade da desobediência civil defendida por Thoreau.

Resolução **Alternativa C**

a) **Incorreta.** Não se trata da refutação, mas da aproximação das duas situações por uma analogia: a criança desobedece por uma lógica justificável, assim como aquele que segue a "desobediência civil" de Thoreau.

b) **Incorreta.** Ainda que haja uma possível repreensão (e repressão) vinda dos adultos, Diana Magalhães, autora do "post", concorda com a justificativa do menino Miguel ao empregar "realmente". Assim, não há aviação negativa nem no "post" nem no livro para o que se chama de "desobediência", mas uma defesa dela.

c) **Correta.** Há um movimento que procura aproximar o desenho de Miguel à "desobediência civil" de Thoreau. Segundo o autor, trata-se "uma forma de protesto legítima contra leis ou atos governamentais considerados injustos pelo cidadão e que ponham em risco a democracia". O menino não entende a sanção que sofre como legítima, uma vez que imagina que, para a maior fidelidade como a canção infantil ("a dona aranha subiu pela parede/veio a chuva forte e a derrubou" [...]), ele deveria materializar como suporte de seu desenho a própria parede em que subiu o inseto, independentemente da reprovação dos adultos.

d) **Incorreta.** Há uma concordância entre a positividade das "desobediências", ambas vistas como positivas, como já se argumentou acima. Dessa forma não há contestação dessa desobediência.

QUESTÃO 07

Para driblar a censura imposta pela ditadura militar, compositores de música popular brasileira (MPB) valiam-se do que Gilberto Vasconcelos chamou de "linguagem da fresta", expressão inspirada na canção "Festa imodesta", de Caetano Veloso.

(...)

Numa festa imodesta como esta
Vamos homenagear
Todo aquele que nos empresta sua testa
Construindo coisas pra se cantar
Tudo aquilo que o malandro pronuncia
E que o otário silencia
Toda festa que se dá ou não se dá
Passa pela fresta da cesta e resta a vida.

Acima do coração que sofre com razão
A razão que volta do coração
E acima da razão a rima
E acima da rima a nota da canção
Bemol natural sustentada no ar
Viva aquele que se presta a esta ocupação
Salve o compositor popular

(Gilberto de Vasconcelos, Música popular: de olho na fresta. Rio de Janeiro: Graal, 1977.)

É correto afirmar que, na canção, essa "linguagem da fresta" transparece

- a) na contradição entre "festa" e "fresta", que funciona como crítica ao malandro.
b) na repetição de palavras com pronúncia semelhante para louvar a MPB.
c) na referência à "fresta" como forma de o compositor se pronunciar.
d) na incoerência da rima entre "festa" e "imodesta" para prestigiar o compositor.

Resolução

Alternativa C

a) **Incorreta.** No texto não há uma crítica ao malandro, mas à sua exaltação. O "malandro pronuncia" e o "otário" (o censor) silencia. Nessa chave, o malandro é esperto, safo, portador do discurso não oficial.

b) **Incorreta.** A canção faz um louvor, não à MPB, mas ao compositor, "que emprega sua testa", levando a fala do malandro ao público, pois constrói "coisas pra se cantar".

c) **Correta.** A "linguagem da fresta" a que se refere o enunciado está associada às recorrentes manobras intelectuais de compositores que, durante a ditadura civil-militar brasileira, manifestavam-se contrários ao regime militar em linguagem cifrada, enganando os censores do Estado, fugindo do silenciamento.

d) **Incorreta.** Não se sustenta que a rima entre "fresta" e "imodesta" seja "incoerente". Trata-se de uma rima consoante (quando há completa coincidência entre os sons). De qualquer forma, a "linguagem da fresta" no plano do conteúdo, não especificamente da expressão.

QUESTÃO 08

"Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Ah! era mais fácil ser um santo que uma pessoa! Por Deus, pois não fora verdadeira a piedade que sondara no seu coração as águas mais profundas? Mas era uma piedade de leão."

(Clarice Lispector, "Amor", em *Laços de família*. 20ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990, p. 39.)

Ao caracterizar a personagem Ana, a expressão "piedade de leão" reúne valores opostos, remetendo simultaneamente à compaixão e à ferocidade. É correto afirmar que, no conto "Amor", essa formulação

- a) revela um embate de natureza social, já que a pobreza do cego causa náuseas na personagem.
b) expressa o dilema cristão da alma pecadora diante de sua incapacidade de fazer o bem.
c) indica um conflito psicológico, uma vez que a personagem não se sente capaz de amar.
d) alude a um contraste moral e existencial que provoca na personagem um sentimento de angústia.

Resolução**Alternativa D**

a) **Incorreta.** O conto “Amor” não aborda questões de caráter social, mas sim existencial e filosófico. O que provoca as náuseas na personagem não é a pobreza do cego, mas sua situação de desamparo diante de uma realidade que o transcende e que ele não conhece. É justamente isso que faz com que Ana passe pela experiência da epifania, ao descobrir, por meio do cego, que ela também estava restrita a uma vida limitada e que, até então, ignorava uma realidade que existia para além de sua vida de dona de casa.

b) **Incorreta.** A narrativa mobiliza referências e simbologias relacionadas ao universo religioso para retratar os conflitos de Ana após passar pela experiência da epifania. Entretanto, o estado de angústia da personagem se deve à consciência do desajuste entre a vida nova que acabara de descobrir e o modo de vida que adotara até esse momento e não a um suposto conflito de caráter religioso resultante da incapacidade de fazer o bem.

c) **Incorreta.** Ao contrário do que afirma a alternativa, a afluência de sensações e percepções que a personagem passou a experimentar são resultantes da descoberta de um sentimento muito intenso, que é a piedade pelo cego. De fato, em diversos momentos da narrativa, esse sentimento é evidenciado: “A piedade a sufocava” e “E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa”. Em suma: o conflito da personagem é resultante da descoberta da intensidade de seu amor pelo cego e não da incapacidade de amar.

d) **Correta.** De acordo com a formulação da questão, o contraste moral e existencial vivido por Ana lhe provoca intensa angústia, resultante da vivência simultânea de valores opostos tais como a compaixão e a ferocidade, expressa pela contraposição presente em “piedade de leão”. Após passar pela experiência da epifania, Ana, que até então se esforçara para submeter sua vida a um rígido controle, descobre a ausência de qualquer tipo de lei ou regra no ordenamento do mundo: “Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso, tinham um ar mais hostil, perceptível... O mundo se tornara de novo um mal-estar. (...) Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão — e por um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir”. A partir desse excerto, percebemos que Ana alcança uma compreensão de que a existência humana era marcada por uma total falta de sentido, que deixava as pessoas periclitantes, ou seja, inseguras, como se elas estivessem em risco o tempo todo, como se a situação de segurança em que viviam fosse ilusória e que, de um momento para outro, tudo poderia mudar sem que elas tivessem o menor controle. Se, por um lado, essa condição as deixa livres, por outro, mantém-nas em constante risco, como se elas se equilibrassem à beira do abismo e, como o cego, estivessem imersas na escuridão. Essa situação hostil transforma o mundo em um mal-estar, resultante da constatação de que tudo é arbitrário e de que os homens estão sujeitos ao acaso que governa suas vidas. É justamente essa percepção que provoca os sentimentos contraditórios em Ana, evidenciados nesse outro trecho do conto: “Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. O homem pouco a pouco se distanciara e em tortura ela parecia ter passado para os lados que lhe haviam ferido os olhos”. O conflito da personagem pode ser resumido da seguinte forma: ela não sabe se permanece do lado das “espessas plantas”, ou seja, do lado da natureza impiedosa que ela descobrira no jardim botânico, que é indiferente ao destino humano, ou se ela se volta, piedosamente, para o cego que, simbolicamente, representa o homem desamparado, sujeito ao arbítrio da existência. “Com horror descobria que pertencia à parte forte do mundo”; mesmo sentindo-se participante da “parte forte do mundo” e, portanto, capaz de ser indiferente ao cego, ela não deixava de experimentar uma profunda compaixão por ele, justamente por estar exposto à indiferença e crueldade da vida. São essas sensações opostas que provocam o conflito moral e existencial vivenciado pela personagem de Clarice Lispector.

QUESTÃO 09

“... Nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos. São reincidentes que já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de quatro em quatro anos.”

(Carolina Maria de Jesus, *Quarto de despejo*. São Paulo: Ática, 2014, p. 43.)

O trecho anterior faz parte das considerações políticas que aparecem repetidamente em “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus. Considerando o conjunto dessas observações, indique a alternativa que resume de modo adequado a posição da autora sobre a lógica política das eleições.

a) Por meio das eleições, políticos de determinados partidos acabam se perpetuando no exercício do poder.

b) Os políticos se aproximam do povo e, depois das eleições, se esquecem dos compromissos assumidos.

c) Os políticos preteridos são aqueles que acabam vencendo as eleições, por força de sua persistência.

d) Graças ao desinteresse do povo, os políticos se apropriam do Estado, contrariando a própria democracia.

Resolução**Alternativa B**

a) **Incorreta.** Nem o trecho destacado nem as outras observações de ordem política feitas pela autora ao longo da obra trazem considerações sobre partidos políticos específicos. Não há também, na obra, queixas sobre o fato de alguns políticos se perpetuarem no poder.

b) **Correta.** No trecho destacado, a autora equipara as eleições a um Cavalo de Troia que “aparece de quatro em quatro anos”, de onde se pode inferir que, na opinião dela, os políticos se mostram como aqueles que podem realizar melhorias na vida do povo (como se fossem presentes — daí a analogia com o Cavalo de Troia), mas que, na realidade, não se dedicam a isso passado o período eleitoral.

Como o enunciado indica que essas observações acontecem também ao longo da obra, trazemos aqui outros dois trechos em que a autora faz afirmações no sentido de mostrar que a preocupação dos políticos só aparece durante a campanha eleitoral.

O primeiro deles traz observações genéricas sobre a lógica dos políticos:

Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida pedindo o nosso voto prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este grave problema ele vence as urnas. Depois divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos semi-cerrados. Com um orgulho que fere a nossa sensibilidade.

Já no segundo trecho que destacamos, a autora traz considerações sobre um determinado político:

Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O Senhor Cantídio Sampaio quando era vereador em 1953 passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável. Tomava nosso café, bebia nas nossas xícaras. Ele nos dirigia as suas frases de viludo. Brincava com nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui e quando candidatou-se a deputado venceu. Mas na câmara dos Deputados não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais.

c) **Incorreta.** No trecho destacado pela questão, há a menção a políticos que foram preteridos em eleições anteriores, no entanto, não há nenhuma afirmação de que são esses os que vencem as eleições por conta de sua persistência.

d) **Incorreta.** Ainda que haja o reconhecimento, por parte da autora, do desinteresse do povo pelas eleições (“Mas o povo não está interessado nas eleições”), não é possível fazermos inferências no sentido de que, por conta desse desinteresse, haja políticos se apropriando do Estado e, assim, contrariem a democracia. A observação da autora dá conta apenas do fato de que os políticos apenas demonstram preocupação com o povo durante as campanhas eleitorais, mas não há nenhuma marca textual (nem no trecho destacado nem na obra como um todo) que nos permita afirmar que, na opinião dela, haja uma contestação ou contrariedade do princípio democrático.

QUESTÃO 10

(...)

Eu tenho uma ideia.

Eu não tenho a menor ideia.

Uma frase em cada linha. Um golpe de exercício.

Memórias de Copacabana. Santa Clara às três da tarde. Autobiografia.

Não, biografia.

Mulher.

Papai Noel e os marcianos.

Billy the Kid versus Drácula.

Drácula versus Billy the Kid.

Muito sentimental.

Agora pouco sentimental.

Pensa no seu amor de hoje que sempre dura menos que o seu]

amor de ontem.

Gertrude: estas são ideias bem comuns.

Apresenta a *jazz-band*.
Não, toca *blues* com ela.
Esta é a minha vida.
Atravessa a ponte.
(...)

(Ana Cristina Cesar, *A teus pés*. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 9.)

Esse trecho do poema de abertura de *A teus pés*, de Ana Cristina Cesar, **a)** expressa nostalgia do passado, visto que mobiliza referências à cultura *pop* dos anos 1970.

b) requisita a participação do leitor, já que as referências biográficas são fragmentárias.

c) exclui a dimensão biográfica, pois se refere a personagens imaginários e de ficção.

d) tematiza a descrença na poesia, uma vez que a poeta se contradiz continuamente.

Resolução

Alternativa B

a) Incorreta. As referências da cultura *pop* mobilizadas no poema são contemporâneas à autora, que produziu a maior parte de sua obra nos anos 70, logo não se pode afirmar que o excerto citado expressa a nostalgia do passado.

b) Correta. O excerto citado é representativo da poética de Ana Cristina César, pois nele se observa a recriação do gênero “diário íntimo”, em que a poeta se expressa com uma linguagem familiar, como se fosse revelar um segredo de sua vida pessoal, estabelecendo uma relação de intimidade com o leitor. Entretanto, o texto é construído a partir de procedimentos linguísticos que comprometem seu sentido, tais como a citação aparentemente aleatória de fragmentos recolhidos dos mais diversos contextos, seja da própria vida pessoal da autora, de outras obras literárias ou ainda de elementos da cultura *pop*. Além disso, a poeta parece subtrair os significados, citando referências que, por serem descontextualizadas, são de difícil compreensão para o leitor; por exemplo, nos versos “Gertrude: estas são ideias bem comuns./ Apresenta o *jazz band*./ Não, toca *blues* com ela”, não é possível saber quem é Gertrude e ainda a que o pronome “ela” se refere (pessoa ou instrumento musical?), como também não se pode determinar o que são “as ideias bem comuns”. Dessa forma, a poeta provoca o leitor a participar da construção de sentido do texto, preenchendo as lacunas e espaços vazios, construindo assim novos significados a partir dos elementos fornecidos pela autora.

c) Incorreta. Uma das linhas de força da poesia de Ana Cristina César é justamente a menção a aspectos de sua vida pessoal mobilizados na construção de seus diários poéticos. No excerto citado, é possível perceber a referência a aspectos biográficos na explicitação do pronome “eu” em “Eu tenho uma ideia/ Eu não tenho a menor ideia” e no verso “Esta é minha vida”, além na referência direta à dimensão biográfica no verso “Autobiografia. Não, biografia”.

d) Incorreta. As contradições presentes no poema não tematizam a descrença na poesia, mas evidenciam os conflitos existenciais vividos pela poeta: “Eu tenho uma ideia/ Eu não tenho a menor ideia”, “Muito sentimental. / Agora pouco sentimental”.

QUESTÃO 11

DOROTÉA

O senhor perdeu a cabeça?

DULCINÉA

Fazer de um cangaceiro um delegado!

DOROTÉA

Quando a oposição souber!

DULCINÉA

Que prato pra Neco Pedreira!

ODORICO

E tomara que Neco se sirva bem dele. Tomara que chame Zeca Diabo de cangaceiro, assassino, quanto mais xingar, melhor.

DOROTÉA

O senhor não acha que se excedeu?

ODORICO

Em política, dona Dorotéia, os finalmente justificam os não obstantes.”

(Dias Gomes, *O bem-amado*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. p. 69-70.)

As personagens femininas do excerto anterior discordam da nomeação de Zeca Diabo feita por Odorico. Assinale a alternativa que indica a razão dessa discordância e a natureza da crítica às práticas políticas brasileiras presente na peça teatral de Dias Gomes.

a) Segundo as personagens, Zeca Diabo não possui os atributos necessários para o cargo. Critica-se uma sociedade que desconsidera a meritocracia.

b) As práticas políticas são desconhecidas pelas personagens. A ingenuidade do cidadão e a astúcia necessária dos políticos são criticadas na fala delas e de Odorico.

c) Dulcinéia e Dorotéia não simpatizam com Zeca Diabo, o que indica que a peça faz uma crítica às relações sociais presididas por afetos e interesses privados.

d) Dulcinéia e Dorotéia não admitem que alguém fora da lei possa cuidar da ordem da cidade. Criticam-se os atos de um poder executivo que se orienta por um projeto pessoal de poder.

Resolução

Alternativa D

a) Incorreta. A crítica feita pelas irmãs não se baseia nas capacidades (ou falta delas) de Zeca Diabo em atuar como delegado, uma vez que o que aparece sendo contestado é o fato de ele ser um cangaceiro nomeado para um cargo cuja função é zelar pelo bem comum por meio da aplicação das leis. Em outras palavras, as personagens criticam a nomeação de um criminoso como delegado.

b) Incorreta. Não é possível afirmar que as práticas políticas são desconhecidas pelas personagens, uma vez que é justamente o conhecimento dessas práticas que suscita o incômodo nas personagens em questão. Ademais, apesar de haver a crítica à astúcia dos políticos, a ingenuidade do cidadão não aparece referenciada no excerto.

c) Incorreta. De fato, Dulcinéia e Dorotéia não simpatizam com Zeca Diabo, mas deve-se notar que o cangaceiro não conquistou o posto de delegado por ter algum tipo de laço afetivo com Odorico Paraguaçu. Nesse sentido, ainda que a crítica que liga as ações políticas a interesses privados pudesse ser entendida como correta, não é possível afirmar que a situação descrita no excerto indique que a peça teça críticas às relações sociais norteadas por afetos.

d) Correta. O trecho em que Dulcinéia apresenta a sua queixa, de que “fazer de um cangaceiro um delegado” parece uma situação descabida, evidencia que, na opinião das personagens (uma vez que Dorotéia concorda com a irmã), é inadmissível que alguém fora da lei seja responsável ou capaz de cuidar da ordem da cidade. Nesse sentido, são criticados os atos do prefeito que, movido por questões pessoais, oferece um cargo de tamanha importância a uma figura de índole duvidosa. A fala final do excerto, proferida por Odorico (“os finalmente justificam os não obstantes”), reforça a ideia de que, se necessário, uma figura política que tem algum cargo de poder pode realizar ações contestáveis para alcançar o que deseja, sendo essa a crítica que permeia não só o trecho destacado como a peça como um todo — afinal, o prefeito de Sucupira realiza uma série de artimanhas (muitas delas não corretas) para que haja alguma morte na cidade e, assim, ele possa inaugurar o cemitério que construiu como cumprimento de sua única promessa de campanha.

QUESTÃO 12

Sobre as representações históricas da morte no Ocidente, Philippe Ariès e Alcir Pécora comentam:

“O moribundo está deitado, cercado por seus amigos e familiares. Está prestes a executar os ritos que bem conhecemos. (...) Seres sobrenaturais invadiram o quarto e se comprime na cabeceira do ‘jacente’. A grande reunião que nos séculos XII e XIII tinha lugar no final dos tempos se faz, então, a partir do século XV, no quarto do enfermo.”

(Philippe Ariès, *História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012, p. 53.)

“(...) essa espécie de arte de morrer de Vieira se opõe à tradição das artes *moriendi* fundadas na preparação para a ‘última prova’ que acontece apenas no quarto do moribundo. Não é mais lá que se decide a salvação ou a condenação do cristão, mas no exato momento de suas escolhas e ações ao longo da vida, vale dizer, na resolução adequada a ser tomada *hic et nunc* (aqui e agora).”

(Alcir Pécora, *A arte de morrer, segundo Vieira, em Antonio Vieira, Sermões de quarta-feira de cinza*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2016. p.51.)

Com base nos excertos anteriores e na leitura dos três Sermões de Quarta-feira de Cinza, assinale a alternativa correta.

a) Em Ariès, a salvação ou danação ocorre no quarto do moribundo, mas nos sermões de Vieira é a atenção ao momento presente e a decisão correta que importam para o cristão.

b) A afirmação de Alcir Pécora é válida somente para o primeiro sermão, pois os dois últimos sermões retomam o tema do fim dos tempos e da agonia do moribundo para a fé cristã.

c) Segundo Ariès, o drama da salvação se dá na imagem do quarto do moribundo. Essa imagem é decisiva para a compreensão do terceiro sermão.

d) Para Alcir Pécora, o que distingue os sermões de Vieira dos discursos sobre a morte nesse período é a ênfase do padre jesuíta na ação futura.

Resolução Alternativa A

a) **Correta.** No primeiro excerto, o autor afirma que, a partir do século XV, o quarto do enfermo passa a ser o cenário onde ocorre o desfecho do drama da existência — a morte e a entrada na vida eterna — ao contrário do que acreditava a mentalidade cristã dos séculos XII e XIII, em que esse momento ocorria somente no final dos tempos. Alcir Pécora, ao analisar os Sermões de Quarta-Feira de Cinzas, mostra que padre Vieira se contrapõe à noção apresentada por Philippe Ariès em sua *História da morte no Ocidente*, uma vez que, em seus sermões, ele defende que a preparação para a morte deve ocorrer durante a vida do cristão e não no momento em que ele se vê na iminência de morrer. Assim, o que conta para a salvação da alma não é o arrependimento ocorrido no leito de morte, mas sim as atitudes de renúncia à vida mundana e aos prazeres terrenos e a escolha pela penitência e pelas orações feita ainda em vida. Na peroração do sermão de 1672, pe. Vieira manifesta essa concepção, exortando os fiéis à ação, ou seja, após as reflexões apresentadas sobre a mortalidade do homem, cabe ao fiel optar, naquele momento, pela adoção de uma vida coerente com os princípios católicos e não deixar para se converter no momento da morte, uma vez que é incerto se, nessa ocasião, haverá tempo para a conversão: “Julgue cada um de nós, se será melhor arrepender-se agora, ou deixar o arrependimento para quando não tenha lugar, nem seja arrependimento. Deus nos avisa, Deus nos dá estas vozes; não deixemos passar esta inspiração, que não sabemos se será a última. Se então havemos de desejar em vão começar outra vida, comecemos-a agora (...) Comecemos de hoje em diante a viver como queremos ter vivido na hora da morte. Vive assim como quiseras ter vivido quando morras. Oh! que consolação tão grande será então a nossa, se o fizermos assim!”.

b) **Incorreta.** De acordo com Pécora, os Sermões da Quarta-Feira de Cinzas são uma *artes moriendi*, ou seja, constituem-se como uma “arte de morrer” e visam ajudar o fiel a preparar-se para a morte. De fato, os três sermões voltam-se para essa temática e propõem a mortificação cristã como meio seguro de se alcançar a salvação.

c) **Incorreta.** O terceiro sermão alerta que os afetos humanos estão trocados, pois os homens amam a vida e temem a morte quando, na verdade, deveriam amar a morte e temer a vida, uma vez que a morte é o maior bem da vida e a vida o maior mal da morte. A seguir, ele propõe como norma de vida a adoção da mortificação cristã, defendendo que aqueles que morreram para a vida é que gozam a verdadeira felicidade, visto que não são atingidos pelas atribulações. Logo, o terceiro sermão não endossa a concepção de morte apresentada por Ariès.

d) **Incorreta.** De acordo com Alcir Pécora, Padre Vieira enfatiza a importância da ação presente, da resolução tomada “aqui e agora”, ou seja, o que conta para a salvação ou condenação do fiel são suas resoluções tomadas ao longo de sua vida e não uma suposta ação futura a ser tomada no momento da morte.

QUESTÃO 13

“Picado pelo ciúme, abriu o ourives seu peito à órfã, ofereceu-lhe a mão, e uma pulseira de brilhantes nela, com a condição de me esquecer.”

Leontina disse que sim, cuidando que mentia; mas passados oito dias admirou-se de ter dito a verdade. Nunca mais soube de mim, nem eu dela; até que, um ano depois, a criada, que a servia, me contou que a menina casara com o padrinho e que as enteadas, coagidas pelo pai, se tinham ido para o recolhimento do Grilo com uma pequena mesada e a esperança de ficarem pobres. Não sei mais nada a respeito da primeira das sete mulheres que amei, em Lisboa.”

(Camilo Castelo Branco, *Coração, cabeça e estômago*, p. 4. Disponível em www.dominiopublico.gov.br. Acessado em 20/05/2018.)

O excerto anterior apresenta uma síntese acerca do primeiro dos setes amores da personagem Silvestre da Silva. Considere essa experiência

amorosa no contexto da primeira parte da narrativa e assinale a alternativa correta.

a) A mulher é idealizada em cada caso relatado, não havendo espaço para uma ótica realista.

b) A experiência amorosa recebe tratamento solene e sublime por parte das personagens.

c) A personagem masculina se caracteriza pelo interesse sexual; a feminina, pela devoção ao marido.

d) O protagonista da narrativa se frustra em sua crença amorosa a cada vez que se apaixona.

Resolução Alternativa D

a) **Incorreta.** A primeira experiência amorosa de Silvestre da Silva, relatada no excerto, exemplifica, de fato, todos os casos posteriores vividos pelo narrador, uma vez que ele, sempre que conhecia uma nova mulher, a idealizava, mas, por fim, acabava se desiludindo ao constatar que a amada não correspondia a seus ideais. Nesse primeiro relato, por exemplo, ao afirmar que Leontina “disse que sim, cuidando que mentia; mas passados oito dias admirou-se de ter dito a verdade”, sugere que o amor da personagem pelo ourives fora despertado pelos presentes que ele lhe dava e também pela sua riqueza. Dessa forma, o amor é retratado em uma perspectiva realista e não idealizada.

b) **Incorreta.** Como afirmado anteriormente, o amor da personagem Leontina fora despertado pelos presentes e pela riqueza do rival de Silvestre, o que evidencia que o amor é vivido a partir do aspecto prático e das necessidades da vida. Tal constatação desautoriza a afirmação de que as personagens dispensam um tratamento idealizado e sublime à experiência amorosa.

c) **Incorreta.** Nessa fase de sua vida, Silvestre da Silva, ainda bastante influenciado pelo Romantismo, orienta sua vida seguindo os ditames do coração de modo que o interesse sexual não ocupa o primeiro plano. Além disso, a devoção da mulher pelo marido é mais motivada por interesses de ordem prática que pela sinceridade dos sentimentos.

d) **Correta.** Todas as personagens femininas por quem Silvestre da Silva se apaixona o decepcionam de alguma forma, pois não correspondem à imagem idealizada que o jovem romântico fazia delas. Após a sua sétima decepção, ele resolve decretar a morte de seu coração e dedicar-se apenas aos planos racionais e intelectuais, relatados na nova fase de sua vida, intitulada “Cabeça”.

QUESTÃO 14

“A noção de programa genético (...) desempenhou um papel importante no lançamento do Projeto Genoma Humano, fazendo com que se acreditasse que a decifração de um genoma, à maneira de um livro com instruções de um longo programa, permitiria decifrar ou compreender toda a natureza humana ou, no mínimo, o essencial dos mecanismos de ocorrência das doenças. Em suma, a fisiopatologia poderia ser reduzida à genética, já que toda doença seria reduzida a um ou diversos erros de programação, isto é, à alteração de um ou diversos genes”.

(Edgar Morin, *A religação dos saberes: o desafio do século XXI*. Jornadas temáticas idealizadas e dirigidas por Edgar Morin. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil Ltda, 2012, p. 157.)

A expressão *programa genético*, mencionada no trecho anterior, é

a) uma alegoria, pois sintetiza os mecanismos moleculares subjacentes ao funcionamento dos genes e dos cromossomos no contexto ficcional de um programa de computador.

b) uma analogia, pois diferencia os mecanismos moleculares subjacentes ao código genético e ao funcionamento dos cromossomos dos códigos de um programa de computador.

c) uma metáfora, pois iguala toda a informação genética e os mecanismos moleculares subjacentes ao funcionamento e expressão dos genes com as instruções e os comandos de um programa.

d) uma analogia, pois contrasta os mecanismos moleculares dos genes nos cromossomos e das doenças causadas por eles com as linhas de comando de um programa de computador.

Resolução Alternativa C

a) **Incorreta.** A aproximação que existe, no excerto, entre a expressão “programa genético” e o funcionamento dos genes e cromossomos não pode ser caracterizada como uma alegoria, uma vez que, para isso, deveria haver — para além de um elemento pontual (uma expressão) — uma gama maior de elementos sendo aproximados, de modo a se criar uma situação mais ampla, uma história, um ensinamento moral etc. Além disso, a expressão “contexto ficcional” se mostra imprecisa, uma vez que os ambientes dos programas de computador não são

- c) pertinente quanto à análise social, ao registrar o racismo e a preconceito na sociedade, e correto no aspecto científico, ao descrever as propriedades químicas de uma lágrima.
d) pertinente quanto à análise social, ao registrar o preconceito e o racismo na sociedade, mas incorreto no aspecto científico, ao descrever as propriedades químicas de uma lágrima.

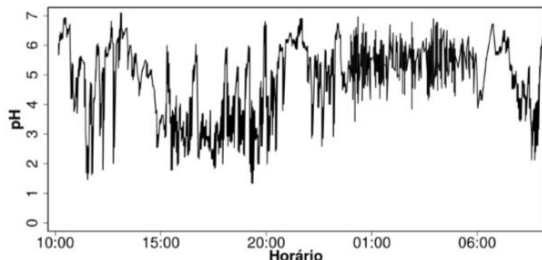
Resolução

Alternativa C

Com relação à composição da lágrima, percebem-se como corretas as alternativas que corroboram os dois últimos versos do poema: "Água (quase tudo) / e cloreto de sódio". Assim, eliminam-se os itens A e D. No que diz respeito à interpretação textual articulada ao contexto de produção e recepção do poema, é importante considerar que a escravidão de negros, entre os séculos XVI e XIX, foi um dos pilares de sustentação da economia mundial liderada por europeus, sobretudo portugueses, na primeira etapa desse período. A servidão do negro, impactante em todos os setores da vida social, criou no imaginário das populações herdeiras desse modo de vida europeu um preconceito endêmico. O eu lírico tenta desconstruir o racismo impregnado na sociedade portuguesa pela ideia da igualdade química da composição de lágrimas de negros e brancos. Assim, percebe-se que não há qualquer refutação da existência do racismo; ao contrário, parte-se de sua existência para desconstruí-lo pela ciência. Em suma, o texto parte de um cenário em que seria necessária a análise da "lágrima de preta" para atestar a igualdade racial. Veja-se que seu esforço é totalmente justificável, já que houve a censura dessa canção pelo governo salazarista. Dessa maneira, é possível afirmar que o "propósito artístico" do poema é absolutamente pertinente, validando a alternativa C.

QUESTÃO 17

O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, em direção à boca, podendo causar dor e inflamação. A pHmetria esofágica de longa duração é um dos exames que permitem avaliar essa doença, baseando-se em um resultado como o que é mostrado a seguir.



Dados: O pH normal no esôfago mantém-se em torno de 4 e o pH da saliva entre 6,8-7,2.

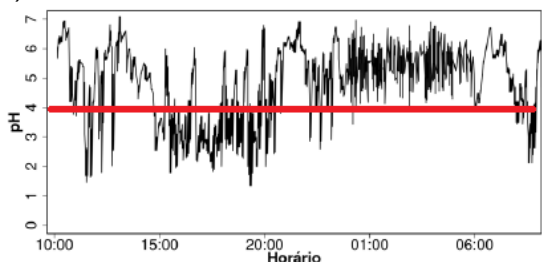
Assim, episódios de refluxo gastroesofágico acontecem quando o valor de pH medido é

- a) menor que 4; no exemplo dado eles ocorreram com maior frequência durante o dia.
b) maior que 4; no exemplo dado eles ocorreram com maior frequência à noite.
c) menor que 4; no exemplo eles não ocorreram nem durante o dia nem à noite.
d) maior que 4; no exemplo eles ocorreram durante o período do exame.

Resolução

Alternativa A

O pH do estômago deve variar entre 1,5 e 2,0. A medida inferior a 4,0 caracteriza episódios de refluxo gastroesofágico, que ocorre com maior frequência durante o dia, como indicado no gráfico abaixo (linha vermelha):



O refluxo gastroesofágico (RGE) é uma desordem digestiva provocada pelo retorno de ácidos presentes no suco gástrico, como o ácido

clorídrico (HCl), um ácido forte, que é muito utilizado na digestão dos substratos energéticos como proteínas, com elevada massa molar. O retorno do ácido clorídrico para o esôfago deve provocar irritação nos tecidos que revestem o esôfago. No momento em que o substrato energético se encontra no estômago, um conjunto de fibras musculares (esfíncter esofágico inferior) impede que o alimento retorne ao esôfago e, caso o esfíncter esofágico inferior não se feche, o substrato pode retornar ao esôfago. Durante o período noturno, o refluxo deve ocorrer em pH superior a 4,0, como indicado no gráfico acima, o que está relacionado ao período de jejum, em que alguns compostos de caráter ácido, mais fracos que o ácido clorídrico, devem ser formados, como os corpos cetônicos (acetona, ácido β -hidróxibutírico e ácido acetoacético).

QUESTÃO 18

Dois estudantes, de massa corporal em torno de 75 kg, da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, quase morreram ao participar de um experimento científico no qual seriam submetidos a determinada dose de cafeína e a um teste físico posterior. Por um erro técnico, ambos receberam uma dose de cafeína 100 vezes maior que a dose planejada. A dose planejada era de 0,3 g de cafeína, equivalente a três xícaras de café. Sabe-se que a União Europeia, onde o teste ocorreu, classifica a toxicidade de uma dada substância conforme tabela a seguir.

Categoria	DL ₅₀ (mg/kg de massa corporal)
muito tóxica	menor que 25
tóxica	de 25 a 200
nociva	de 200 a 2000

Considerando que a DL₅₀ – dose necessária de uma dada substância para matar 50% de uma população – da cafeína é de 192 mg/kg, no teste realizado a dose aplicada foi cerca de

- a) 100 vezes maior que a DL₅₀ da cafeína, substância que deve ser classificada como nociva.
b) duas vezes maior que a DL₅₀ da cafeína, substância que deve ser classificada como tóxica.
c) 100 vezes maior que a DL₅₀ da cafeína, substância que deve ser classificada como tóxica.
d) duas vezes maior que a DL₅₀ da cafeína, substância que deve ser classificada como nociva

Resolução

Alternativa B

A dose de cafeína recebida pelos estudantes foi 100 vezes maior que a dose planejada, ou seja, $100 \times 0,3 = 30$ g ou 30.000 mg, assim a dose por kg de massa corporal recebida por cada estudante foi de:

$$\frac{30.000 \text{ mg}}{75 \text{ kg}} = 400 \text{ mg / kg}$$

Essa quantidade é praticamente **duas vezes maior** que a DL₅₀ para a cafeína (192 mg/kg).

De acordo com a tabela fornecida, uma substância que apresenta DL₅₀ de 25 a 200 é classificada como tóxica, sendo assim, a cafeína (DL₅₀ = 192 mg/kg) deve ser classificada como uma **substância tóxica**.

QUESTÃO 19

Fake News ou não? Hoje em dia, a disponibilidade de informações é muito grande, mas precisamos saber interpretá-las corretamente. Um artigo na internet tem o seguinte título: "Glutamato monossódico, o sabor que mata!". Em determinado ponto do texto, afirma-se:

"Só para você ter ideia dos riscos, organizações internacionais de saúde indicam que a ingestão diária de sódio para cada pessoa seja de 2,3 gramas. O glutamato é composto por 21% de sódio e, com certeza, não será o único tempero a ser acrescentado ao seu almoço ou jantar. Além disso, o realçador (glutamato) só conta um terço do nutriente que é encontrado no sal de cozinha."

Dados de massas molares em g.mol⁻¹: sódio = 23, cloreto = 35,5, glutamato monossódico = 169.

Para tornar a argumentação do artigo mais consistente do ponto de vista químico, você sugeriria a seguinte reescrita dos trechos destacados:

- a) "A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 13,6%."; "Por outro lado, o realçador só conta com cerca de um terço do nutriente que é encontrado no sal de cozinha."

b) "A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 39,3%."; "Além disso, o realçador contém cerca de três vezes mais nutriente do que o encontrado no sal de cozinha."

c) "A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 11,2%."; "Por outro lado, o realçador conta com cerca de um terço do nutriente que é encontrado no sal de cozinha."

d) "A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 21,0%."; "Além disso, o realçador contém cerca de três vezes mais nutriente do que o encontrado no sal de cozinha."

Resolução **Alternativa A**

No texto, através do termo "glutamato monossódico", pode-se concluir que, na fórmula deste sal, há um íon sódio. Pelas massas molares fornecidas, podemos calcular a porcentagem de sódio presente nesse sal:

$$\begin{array}{rcl} 169 \text{ g do sal} & \text{---} & 100\% \\ 23 \text{ g de sódio} & \text{---} & x \\ x = \frac{23 \cdot 100}{169} = 13,6\% \end{array}$$

Para comparar a quantidade de nutriente (Na^+) no glutamato monossódico e no sal de cozinha (NaCl), devemos considerar uma mesma massa dos dois sais. Para facilitar os cálculos, podemos utilizar a massa molar de um dos sais. Nesse caso, vamos considerar 169 g de cada um dos sais:

I – **Glutamato monossódico:** Em 169 g há 23 g de Na^+ .

II – **Cloreto de sódio (NaCl):**

Massa Molar = $23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$

Calculando a massa de sódio em 169 g:

$$\begin{array}{rcl} 58,5 \text{ g de NaCl} & \text{---} & 23 \text{ g de Na}^+ \\ 169 \text{ g} & \text{---} & y \\ y = \frac{169 \cdot 23}{58,5} = 66,45 \text{ g} \end{array}$$

Assim, a massa do nutriente Na^+ no realçador (glutamato) em relação

ao sal de cozinha (cloreto de sódio) é $\frac{23}{66,45} \approx \frac{1}{3}$

QUESTÃO 20

De tempos em tempos, o mundo se choca com notícias sobre o uso de armas químicas em conflitos. O sarin é um composto organofosforado líquido, insípido, incolor e inodoro, altamente volátil, que se transforma em gás quando exposto ao ar, sendo um dos principais alvos dessas notícias. Em 1955, um projeto confidencial do exército americano estudou a eficiência de hipoclorito na eliminação de sarin em ambientes contaminados. A tabela a seguir mostra alguns resultados obtidos nesse estudo.

pH	$[\text{ClO}^-] (\text{milimol} \cdot \text{L}^{-1})$	$T_{1/2} (\text{min})$
5	2,8	96
6	2,8	11
7	0,4	13
8	0,04	33
9	0,04	18

Sendo $t_{1/2}$ o tempo para a concentração do sarin cair à metade, de acordo com a tabela a reação é mais rápida em

a) maiores concentrações de hipoclorito, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da acidez do meio reacional.

b) menores concentrações de hipoclorito, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da acidez do meio reacional.

c) meios mais ácidos, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da concentração do hipoclorito.

d) meios menos ácidos, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da concentração do hipoclorito.

Resolução **Alternativa D**

Ao observar a tabela, pode-se notar que as concentrações de $2,8 \text{ milimol} \cdot \text{L}^{-1}$ e $0,04 \text{ milimol} \cdot \text{L}^{-1}$ são mantidas constantes em alguns

experimentos e apenas o pH do meio é alterado. Comparando-se as soluções cujas concentrações são $2,8 \text{ milimol} \cdot \text{L}^{-1}$ (segunda e terceira linhas da tabela), observa-se que, para a solução com $\text{pH} = 5$, tem-se $t_{1/2} = 96 \text{ min}$, já para a solução com $\text{pH} = 6$ (menos ácido), tem-se $t_{1/2} = 11 \text{ min}$. Agora, comparando as soluções cujas concentrações são $0,04 \text{ milimol} \cdot \text{L}^{-1}$ (quinta e sexta linhas da tabela), observa-se que, para a solução com o $\text{pH} = 8$, tem-se $t_{1/2} = 33 \text{ min}$, já para a solução com $\text{pH} = 9$ (menos ácido), tem-se $t_{1/2} = 18 \text{ min}$. Isto é, para a mesma concentração, em meios menos ácidos (pH mais alto), a reação é mais rápida.

Para avaliar a influência apenas da concentração do hipoclorito (ClO^-), deveriam ser realizados experimentos em que o pH dos meios fossem constantes e a concentrações fossem variadas. De acordo com a tabela, não foram realizados experimentos dessa forma, e, portanto, não se pode afirmar como a concentração influencia a velocidade da reação.

QUESTÃO 21

A adição de biodiesel ao diesel tradicional é uma medida voltada para a diminuição das emissões de gases poluentes. Segundo um estudo da FIPE, graças a um aumento no uso de biodiesel no Brasil, entre 2008 e 2011, evitou-se a emissão de 11 milhões de toneladas de CO_2 (gás carbônico).

(Adaptado de Guilherme Profeta, "Da cozinha para o seu carro: cúrcuma utilizada como aditivo de biodiesel". Cruzeiro do Sul, 10/04/2018.)

Dados de massas molares em $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$: $\text{H}=1$, $\text{C}=12$, $\text{O}=16$.

Considerando as informações dadas e levando em conta que o diesel pode ser caracterizado pela fórmula mínima (C_nH_{2n}), é correto afirmar que entre 2008 e 2011 o biodiesel substituiu aproximadamente

a) 3,5 milhões de toneladas de diesel.

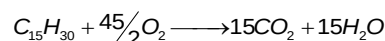
b) 11 milhões de toneladas de diesel.

c) 22 milhões de toneladas de diesel.

d) 35 milhões de toneladas de diesel.

Resolução **Alternativa A**

De acordo com o enunciado, o uso de biodiesel evitou a emissão de 11 milhões de toneladas de CO_2 ($11 \cdot 10^{12} \text{ g}$). Considerando que o diesel seja formado principalmente por hidrocarbonetos de 15 átomos de carbono e usando a fórmula geral fornecida no enunciado, temos como principal componente o $\text{C}_{15}\text{H}_{30}$. Assim, podemos escrever a equação de combustão completa:

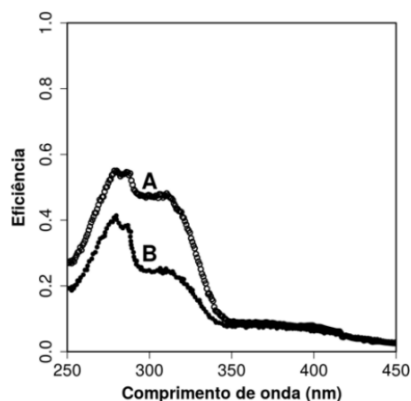


Por estequiometria, podemos calcular a massa de $\text{C}_{15}\text{H}_{30}$ (Massa molar= $15 \times 12 + 30 \times 1 = 210 \text{ g/mol}$) que produziria a quantidade de CO_2 (Massa molar= $12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$) que deixou de ser emitida por esse combustível:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol } \text{C}_{15}\text{H}_{30} & & 15 \text{ mols } \text{CO}_2 \\ 210 \text{ g} & \text{---} & 15,44 \text{ g} \\ m & \text{---} & 11,10^{12} \text{ g} \\ m = \frac{210 \cdot 11,10^{12}}{15,44} = 3,5 \cdot 10^{12} \text{ g ou } 3,5 \text{ milhões de toneladas} \end{array}$$

QUESTÃO 22

Em um estudo científico, uma fina camada de um novo filtro protetor solar foi exposta previamente à radiação UVA e UVB durante diferentes intervalos de tempo, testando-se em seguida a sua eficiência em barrar essa mesma radiação. A figura a seguir mostra apenas dois dos resultados obtidos no experimento, sendo uma das curvas referente a uma exposição por 10 minutos e, a outra, a uma exposição de 30 minutos.



De acordo com essa figura, na faixa de 300 a 320 nm, ao triplicar o tempo de exposição prévia, o protetor apresentou uma eficiência

- a) menor, e a curva A diz respeito aos 30 minutos de exposição prévia.
b) menor, e a curva A diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia.
c) menor, e a curva B diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia.
d) maior, e a curva B diz respeito aos 30 minutos de exposição prévia.

Resolução **Alternativa: B**

Com a absorção de radiação UV, inicia-se a degradação do princípio ativo dos protetores solares (absorve a radiação UV), diminuindo a quantidade dessa substância na pele com o aumento do tempo de exposição, resultando na diminuição da eficiência do protetor. Assim, a eficiência após 30 minutos de exposição é menor do que aquela encontrada após 10 minutos de exposição e a curva A corresponde a uma exposição de 10 minutos, enquanto a curva B corresponde a uma exposição de 30 minutos.

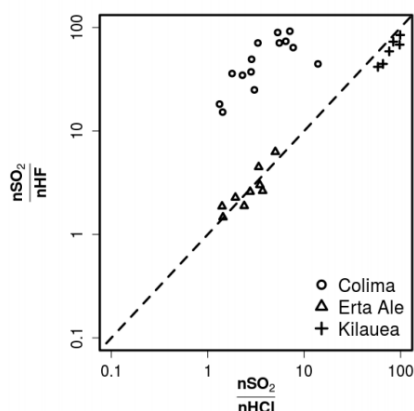
Entretanto, o vestibulando poderia solucionar a questão através da interpretação das informações do gráfico das seguintes suposições:

- a curva A correspondendo a um tempo de exposição de 30 minutos e consequentemente a curva B correspondendo a um tempo de exposição de 10 minutos. Assim, conclui-se que para um maior tempo de exposição (30 minutos), entre 300 e 320 nm, teríamos uma MAIOR eficiência do protetor solar, no entanto, não há nenhuma alternativa que apresente essa relação;

- a curva A correspondendo a um tempo de exposição de 10 minutos e consequentemente a curva B correspondendo a um tempo de exposição de 30 minutos, pode-se concluir que, para um maior tempo de exposição (30 minutos) teríamos uma MENOR eficiência do protetor solar, opção apresentada na alternativa B.

QUESTÃO 23

Episódios recentes de erupções vulcânicas têm trazido consequências trágicas para a sociedade e para o meio ambiente. Ativo desde 1983, o Vulcão Kilauea apresentou, em 2018, a sua maior erupção já registrada. Quase ao mesmo tempo, foi a vez do Vulcão Fuego da Guatemala mostrar sua força. No Kilauea não houve explosões, ao contrário do que ocorreu no Fuego. Os especialistas afirmam que a ocorrência de uma erupção explosiva depende da concentração e do tipo de gases dissolvidos no magma, como SO_2 , HF e HCl, além de vapor de água e CO_2 aprisionados. A figura a seguir dá informações sobre a relação entre quantidades (em mol) de SO_2 , HF e HCl no magma de três vulcões distintos.

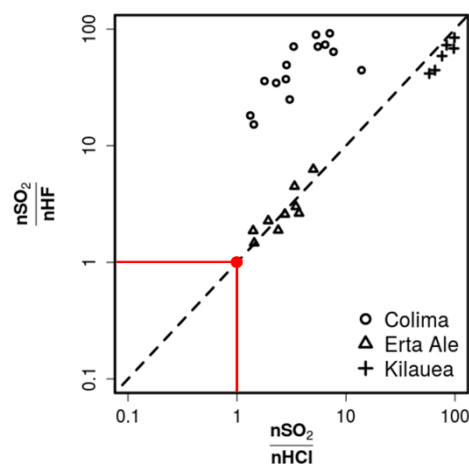


De acordo com a figura, em relação às quantidades de gases dissolvidos no magma, é correto afirmar que as concentrações de SO_2 são maiores que as de HF e de HCl

- a) nos três vulcões e, neles, HF e HCl são aproximadamente iguais.
b) em apenas dois vulcões e, neles, HF e HCl são aproximadamente iguais.
c) nos três vulcões, mas em apenas dois deles HF e HCl são aproximadamente iguais.
d) em apenas dois vulcões, mas nos três vulcões HF e HCl são aproximadamente iguais.

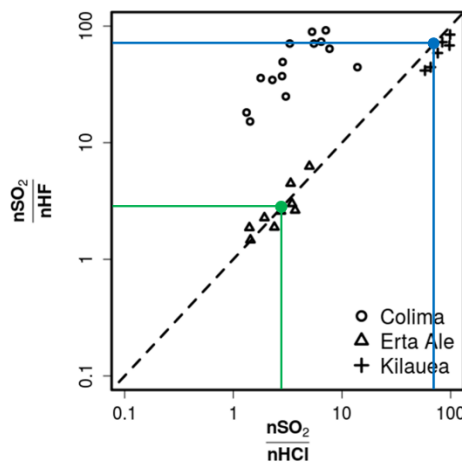
Resolução **Alternativa C**

O eixo vertical do gráfico mostra a razão $n\text{SO}_2/n\text{HF}$ e o eixo horizontal mostra a razão $n\text{SO}_2/n\text{HCl}$. Se as concentrações de SO_2 são maiores do que as concentrações de HF e HCl, o número de mols de SO_2 é maior que o número de mols de HF e HCl, para um mesmo volume, o que resultaria numa razão $n\text{SO}_2/n\text{HF} > 1$ e $n\text{SO}_2/n\text{HCl} > 1$. No gráfico abaixo, a interseção entre as retas vermelhas mostra o ponto em que $n\text{SO}_2/n\text{HF} = n\text{SO}_2/n\text{HCl} = 1$.



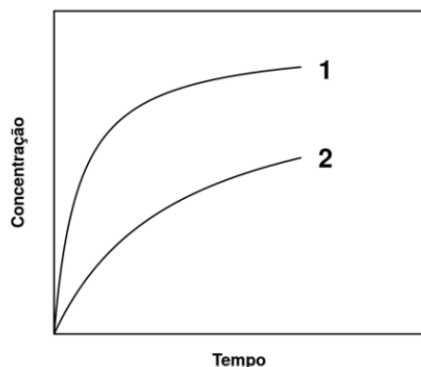
Observa-se que os pontos referentes aos três vulcões encontram-se acima do ponto vermelho. Logo, pode-se afirmar que as concentrações de SO_2 são maiores que as de HF e HCl nos **três vulcões**.

A linha tracejada do gráfico mostra os pontos em que as quantidades em mol (n) e, portanto, as concentrações de HF e HCl são aproximadamente iguais, pois as razões $n\text{SO}_2/n\text{HF}$ e $n\text{SO}_2/n\text{HCl}$ são as mesmas ao longo dessa reta. Assim, pode-se observar, pelo gráfico abaixo, que os pontos referentes aos vulcões Erta Ale (indicados pelo Δ e destacados pelo ponto verde) e Kilauea (representados por + e identificados pelo ponto azul) apresentam as mesmas concentrações de HF e HCl.



QUESTÃO 24

Recentemente, o FDA aprovou nos EUA a primeira terapia para o tratamento da fenilcetonúria, doença que pode ser identificada pelo teste do pezinho. Resumidamente, a doença leva ao acúmulo de fenilalanina no corpo, já que ela deixa de ser transformada em tirosina, em função da deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase (PAH). As curvas do gráfico a seguir podem representar o processo metabólico da conversão de fenilalanina em tirosina em dois indivíduos: um normal e outro que apresenta a fenilcetonúria.



Considerando o gráfico e as características da doença, é correto afirmar que o eixo y corresponde à concentração de

- a) tirosina e a curva 1 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
- b) fenilalanina e a curva 1 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
- c) tirosina e a curva 2 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
- d) fenilalanina e a curva 2 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.

Resolução**Alternativa C**

Os sintomas da doença fenilcetonúria (PKU) decorrem do acúmulo do aminoácido fenilalanina nas células e no sangue. O acúmulo é consequência da falta da enzima fenilalanina hidroxilase (PAH), ou da ação diminuída da enzima. Em indivíduos normais, a presença dessa enzima promove a formação de tirosina a partir de fenilalanina. As mutações que provocam a PKU são variadas, provocando graus também variados da doença. Isso significa que o espectro da doença pode variar desde sintomas mais leves a sintomas mais graves, dependendo também do controle da dieta do indivíduo, já que o aminoácido fenilalanina é classificado como essencial, ou seja, não é produzido pelo nosso próprio organismo. Assim sendo, a forma tradicional de contornar a doença consiste em controlar a dieta, evitando alimentos ricos nesse aminoácido, como carnes, ovos, leite e outro alimentos ricos em proteína, principalmente de origem animal.

No experimento mencionado, as curvas do gráfico podem representar o processo metabólico da conversão de fenilalanina em tirosina, em dois indivíduos, um normal e outro fenilcetonúrico.

Não podemos considerar que o eixo Y representa a concentração de fenilalanina, pois, neste caso, teríamos as concentrações aumentando em velocidades (inclinação das curvas) semelhantes, uma vez que o aumento dependeria de absorção intestinal, e não de conversão enzimática. Além disso, de acordo com o enunciado, as curvas do gráfico poderiam representar o processo metabólico da conversão de fenilalanina em tirosina, e não o acúmulo de fenilalanina no sangue.

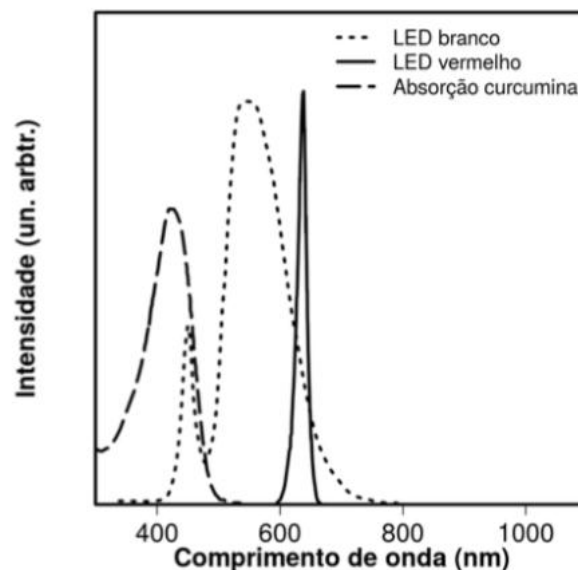
Por outro lado, se considerarmos que o eixo Y representa a concentração de tirosina, inicialmente teríamos uma velocidade maior no indivíduo saudável, como consequência da presença da enzima PAH, identificado pela curva 1, e deveríamos observar velocidade e intensidade menores na curva 2, que corresponderia a um indivíduo doente (fenilcetonúrico).

- a) **Incorreta.** A curva 1 corresponde ao indivíduo saudável, a maior concentração de tirosina indica a presença da enzima PAH.
- b) **Incorreta.** O eixo Y não corresponde à fenilalanina e a curva 1 corresponde a um indivíduo saudável.
- c) **Correta.** Assumindo que o eixo Y corresponde à concentração de tirosina, a variação da concentração desse aminoácido seria grande devido à presença da enzima PAH no indivíduo saudável e a variação no indivíduo fenilcetonúrico seria menor. A curva esperada corresponde à apresentada no gráfico do enunciado.
- d) **Incorreta.** O eixo Y não poderia corresponder à fenilalanina.

QUESTÃO 25

Pesquisas mostram que a curcumina — substância extraída da cúrcuma — pode ser usada como fotossensibilizador na terapia fotodinâmica (TFD). Nessa técnica, se houver absorção de luz pelo fotossensibilizador, que está na célula, ocorre reação com o oxigênio molecular gerando espécies químicas citotóxicas, que promovem a oxidação de lipídios, aminoácidos e proteínas, levando à morte celular. Deste modo, a TFD pode ser usada para o tratamento de câncer, lesões pré-malignas, etc. O gráfico a seguir mostra a intensidade de absorção de luz pela curcumina e a intensidade de emissão de luz de dois LEDs, um vermelho e um branco, em função do comprimento de onda da luz.

(Adaptado de <http://cepof.ifsc.usp.br/pesquisa/terapia-fotodinamica>. Acessado em 15/07/2018.)

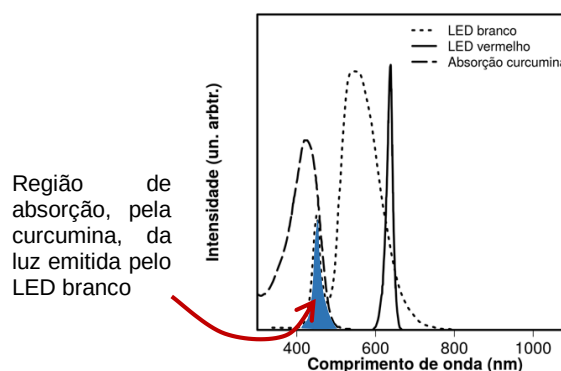


Levando em conta o gráfico e os princípios da TFD apresentados no enunciado, para o uso de curcumina na TFD,

- a) somente o LED vermelho seria adequado.
- b) somente o LED branco seria adequado.
- c) os dois LEDs seriam adequados.
- d) nenhum dos LEDs seria adequado.

Resolução**Alternativa B**

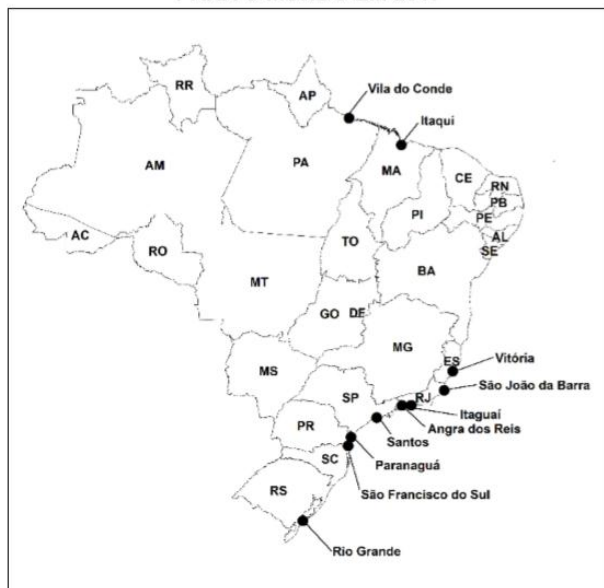
Conforme descrito no enunciado, “se houver absorção de luz pelo fotossensibilizador, que está na célula”, podemos concluir que o LED branco é adequado ao uso na TFD pois, como se pode observar no gráfico a seguir, há absorção de luz pela curcumina.



Vale observar que a região de máxima absorção pela curcumina não coincide com a região de máxima emissão do LED branco, mas isso não é necessário para que este LED seja adequado.

QUESTÃO 26

10 PORTOS BRASILEIROS QUE MAIS EXPORTARAM PARA O MUNDO EM 2017



(Adaptado de ANTAQ, 2018. Disponível em <http://antaq.gov.br/Portal/pdf/PortosOrganizados.pdf>. Acessado em 20/08/2018.)

Considerando o mapa anterior e seus conhecimentos sobre o mercado externo brasileiro, componente fundamental da economia nacional, assinale a alternativa que associa corretamente um porto brasileiro, a principal mercadoria exportada e seu destino.

- a) Angra dos Reis: soja *in natura*, destinada primordialmente ao mercado do leste europeu.
b) Vitória: automóveis, destinados primordialmente ao mercado do Oriente Médio.
c) Itaqui: minério de ferro, destinado primordialmente ao mercado asiático.
d) Vila do Conde: motocicletas, destinadas primordialmente ao mercado africano.

Resolução

Alternativa C

a) **Incorreta.** O porto de Angra dos Reis possui como principal produto o petróleo devido à capacidade de sua estrutura em receber grandes navios petroleiros. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o porto de Angra é um dos que mais movimentam petróleo na América do Sul e chegou a atingir quase 10 bilhões de dólares em valor de exportação em 2010. O principal destino desse produto é a China e outros países emergentes da Ásia.

b) **Incorreta.** Vitória escoar boa parte da produção de minérios explorados no Quadrilátero Ferrífero (localizado em Minas Gerais) tendo como principais acessos os modais rodoviário e ferroviário, com destaque para a Estrada de Ferro Vitória-Minas. O ferro é o produto mais exportado, cujo destinos principais são China, Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, Taiwan e países da Europa.

c) **Correta.** Itaqui se localiza no Maranhão e recebe principalmente minérios vindos da Serra dos Carajás, província mineradora localizada na porção centro-leste do Pará. Segundo a Empresa Maranhense de Administração Portuária, o principal produto exportado (ferro) alcançou 167,8 milhões de toneladas de janeiro a junho de 2015 e continua a prevalecer nos embarques de mercadorias no porto, embora a soja tenha tido crescimento considerável na participação da exportação em Itaqui. A China, os Tigres Asiáticos (Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura) e os Novos Tigres Asiáticos (Filipinas, Malásia, Tailândia, Vietnã e Indonésia) tem se destacado como grandes consumidores do produto escoado por esse porto.

d) **Incorreta.** Vila do Conde, localizado no Pará, escoar parte da produção de carne bovina produzida no estado, que corresponde ao quarto maior rebanho do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Exportação de Gado, em 2014 o volume exportado produziu um valor de 2,5 bilhões de dólares em negócios para os pecuaristas paraenses. O mercado africano é pouco representativo na compra desse produto, sendo que os maiores compradores são países da Europa Ocidental e países da Ásia, embora o Egito figure como terceiro maior importador da carne bovina brasileira, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC).

QUESTÃO 27

O gráfico a seguir mostra que o Brasil tem registrado, nos últimos anos, crescimento da violência no campo. Assinale a alternativa que indica corretamente o que vem motivando esse fenômeno e em que região tem predominado esse tipo de ocorrência.



(Fonte: Centro de Documentação Dom Tomás Balduino – CPT.)

- a) A expulsão de agricultores familiares pelo avanço das culturas da cana-de-açúcar e do algodão tem gerado conflitos entre pequenos e grandes proprietários de terra; região Centro-Oeste.
b) A fragmentação da propriedade em áreas de colonização dirigida e a disputa pela posse da terra entre herdeiros vêm produzindo violência agrária; região Norte.
c) A rivalidade entre trabalhadores rurais e criadores extensivos de gado bovino no Pantanal e nas chapadas mato-grossenses tem resultado em violência agrária; região Centro-Oeste.
d) A disputa pela terra envolvendo grileiros contra posseiros em áreas de expansão de monocultivos e de projetos de exploração mineral e madeireira tem gerado violência; região Norte.

Resolução

Alternativa D

a) **Incorreta.** Embora haja tensões recentes relacionadas à expansão das culturas mencionadas (cana-de-açúcar e algodão) elas ocorrem entre nativos, como a etnia Guarani-Kaiowá, e grandes fazendeiros ou entre ambientalistas e produtores que visam expandir a área de cultivo sobre áreas de proteção localizadas no Centro-Oeste.

b) **Incorreta.** A colonização dirigida mencionada no enunciado ocorreu no período dos governos militares no Brasil (1964-1985) e se caracterizou como um processo de ocupação da Amazônia direcionado à expansão de atividades produtivas como mineração, agricultura e pecuária. Segundo Furtado (2014, p. 72)¹, “os militares criaram programas e políticas públicas que favoreceram o capital privado na ocupação da área, em detrimento de uma reforma agrária ampla que beneficiasse os agricultores excluídos” e, dessa forma, não houve “fragmentação da propriedade” como a alternativa afirma, mas sim aumento da concentração fundiária nessa região.

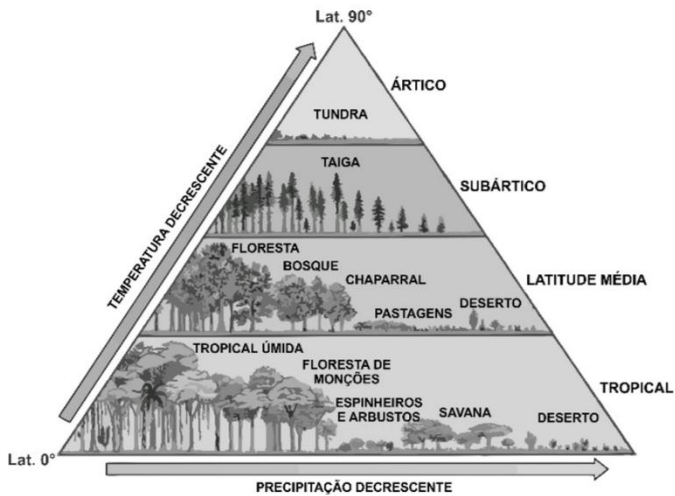
c) **Incorreta.** No Pantanal, observa-se a expansão de uma criação intensiva sobre áreas de pastagens, com destaque para uso de biotecnologia e cuidados relacionados à produtividade sustentável do gado, o que destoa do que se afirma nessa alternativa. Segundo a Embrapa Pantanal, “a reprodução bovina é sempre feita em função das condições da fazenda e do produtor”, o que tende a não provocar tensões e disputas agrárias em torno dessa produção na região pantaneira.

d) **Correta.** As disputas entre grileiros (usurpadores que utilizam a prática de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse de determinada área de terra) e posseiros (fazendeiros ou trabalhadores rurais que ocupam um pedaço de terra sem possuir o título de propriedade de forma legal) tem sido o principal motivo de disputa agrária e conflitos no sul da Amazônia, região para a qual a fronteira agrícola atual está se expandindo. Além disso, há disputas entre agricultores, mineradores e empresas madeireiras que atuam de forma ilegal na região Norte, ocasionando intensificação do assassinato de trabalhadores, como mostra o gráfico da questão.

1 – FURTADO, P.J. O governo militar e o incentivo de acesso à terra na Amazônia legal: controle e favorecimento do capital privado (1964-1980). Revista Outras Fronteiras, Cuiabá, vol. 1, n. 1, jun., 2014.

QUESTÃO 28

A figura a seguir retrata a variação latitudinal dos padrões espaciais de distribuição dos principais biomas terrestres.



(Fonte: James F. Petersen, Dorothy Sack e Robert E. Glabier, *Fundamentos de Geografia Física*. São Paulo: Cengage, 2015, p. 158.)

Considere a figura anterior e assinale a alternativa correta.

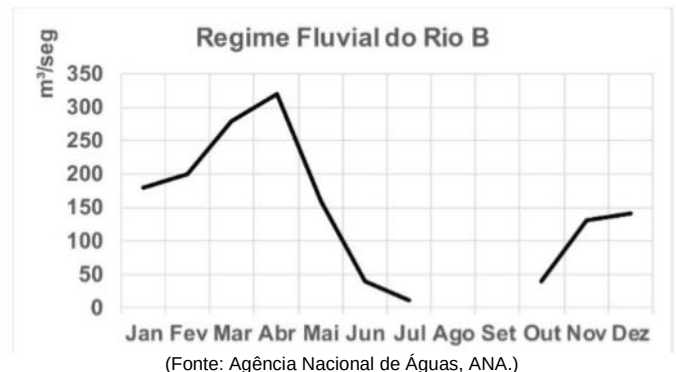
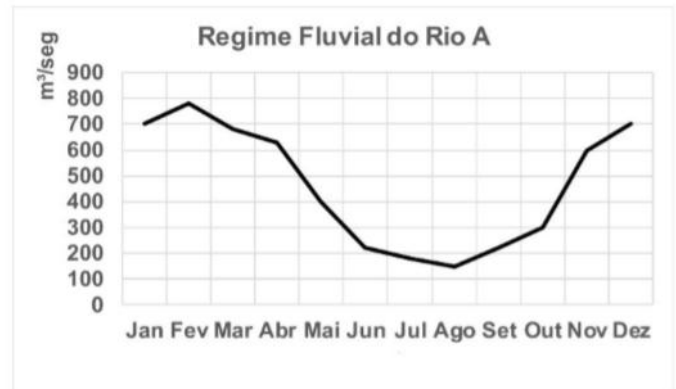
- a) As florestas têm um aumento na diversidade de suas espécies à medida que a precipitação aumenta e as temperaturas apresentam declínio.
- b) Os desertos e as savanas ocorrem em todos os continentes, em áreas com temperaturas elevadas e baixo volume de precipitação.
- c) A taiga apresenta espécies arbóreas de maior porte em razão da umidade proveniente das baixas pressões de médias latitudes do Hemisfério Norte.
- d) As savanas e as florestas de monções dependem da sazonalidade climática: invernos frios e chuvosos, verões quentes e secos.

Resolução **Alternativa C**

- a) **Incorreta.** É correto dizer que as florestas têm um aumento na diversidade de suas espécies à medida que a precipitação aumenta, entretanto, à medida que as temperaturas apresentam declínio, a presença de agentes polinizadores diminui e a atividade metabólica e reprodutiva dos vegetais segue o mesmo caminho.
- b) **Incorreta.** Não podemos dizer que os desertos e as savanas ocorram em todos os continentes. A Europa, por exemplo, não apresenta savanas em sua formação vegetal nem desertos típicos. A Ásia também não traz savanas em sua composição vegetal.
- c) **Correta.** A taiga apresenta espécies arbóreas de maior porte em razão da umidade proveniente das baixas pressões de médias latitudes do Hemisfério Norte. Essa afirmação está correta, pois, de fato, nas proximidades dos 60° de latitude, temos baixas pressões atmosféricas que atraem ventos que ali chegam trazendo umidade. Tendo mais água disponível, a vegetação tem a possibilidade em períodos de maior luminosidade de realizar maior produção energética a partir da fotossíntese, ampliando assim seu porte.
- d) **Incorreta.** Podemos dizer que a primeira parte da alternativa, que diz que 'As savanas e as florestas de monções dependem da sazonalidade climática', está correta. Entretanto, a segunda parte está errada, pois a sazonalidade climática dessas regiões constitui-se por invernos frios e secos (e não chuvosos), verões quentes e úmidos (e não secos, como traz a alternativa).

QUESTÃO 29

Compreender a dinâmica de vazão dos rios é fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois a captação de água atende a diferentes necessidades da sociedade e pode ser comprometida em caso de estiagem extrema. Os gráficos de Regime Fluvial a seguir mostram a vazão de dois rios brasileiros ao longo do ano.



(Fonte: Agência Nacional de Águas, ANA.)

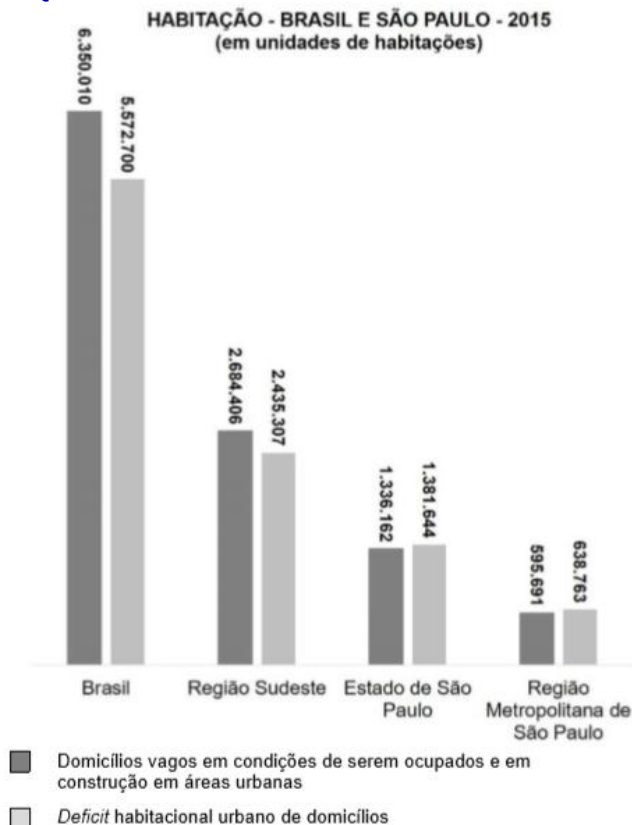
Considerando as informações dos gráficos e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

- a) O volume correspondente à vazão dos dois rios é similar, e o volume de chuvas responsáveis pela recarga desses cursos d'água é o mesmo.
- b) Os dois rios possibilitam, durante todo o ano, o abastecimento humano, a geração de energia, a navegação e a pesca.
- c) A captação de água nos rios A e B pode ocorrer durante todo o ano, pois em ambos há excesso de água no verão e *deficit* no inverno.
- d) Os rios apresentam regimes fluviais diferentes: o rio A corresponde ao Regime Pluvial Tropical e o rio B representa o Regime Pluvial Semiárido.

Resolução **Alternativa D**

- a) **Incorreta.** Por mais que o volume correspondente à vazão dos dois rios tenha gráficos com comportamento de curva parecidos, eles não podem ser tratados como similares, uma vez que o gráfico dois representa um regime de chuvas muito mais escasso, a ponto de apresentar um período de 4 meses sem qualquer aporte de água no curso hídrico, fator que possivelmente faz do rio B um canal intermitente, diferente do rio A (gráfico 1), que é perene.
- b) **Incorreta.** No gráfico do rio B, há a representação de um regime de chuvas sazonais que conta com um período de 4 meses sem qualquer aporte de água no curso hídrico, fator que faz do rio B intermitente, dificultando assim, durante os meses de julho a outubro, o abastecimento humano, a geração de energia, a navegação e a pesca.
- c) **Incorreta.** Vemos com clareza a intermitência do rio B causada pela ausência de aporte hídrico durante o inverno, fator que impossibilitaria a captação de água neste rio nos meses de julho a setembro. Já no rio A, apesar da diminuição do aporte de água no mesmo período, não se verifica intermitência (seca) no curso d'água e isso permite a captação racional de água ao longo de todo o ano.
- d) **Correta.** De fato os rios apresentam regimes fluviais diferentes: o rio A corresponde ao Regime Pluvial Tropical, marcado por intensa chuva de verão e por menor volume de precipitações durante o inverno (redução da vazão), e o rio B representa o Regime Pluvial Semiárido, bem ilustrado pelo baixo volume de chuvas durante o ano e pelo período de 4 meses sem qualquer aporte de água no curso hídrico (intermitência), fator típico de climas semiáridos.

QUESTÃO 30



(Fonte: Deficit Habitacional no Brasil, 2015. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2018.)

Com base em seus conhecimentos e nos dados do gráfico, assinale a alternativa correta.

- a) O déficit habitacional no Brasil vem sendo enfrentado com a construção de novos domicílios, o que tem resolvido satisfatoriamente a questão da moradia.
b) Os dados do gráfico confirmam que, em qualquer área do território brasileiro, há mais domicílios vagos em condições de serem ocupados que déficit habitacional.
c) É muito provável que todas as classes sociais moradoras nas cidades no Brasil sejam igualmente atingidas pelo fenômeno urbano de déficit habitacional.
d) A correlação entre domicílios vagos e déficit habitacional explica-se, em grande medida, pela especulação imobiliária, que mantém imóveis fechados.

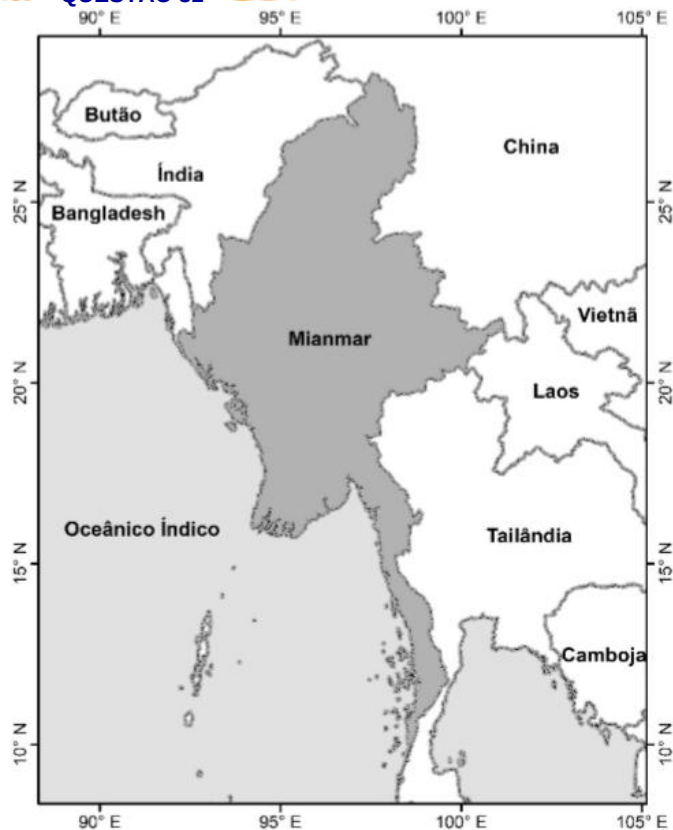
Resolução

Alternativa D

O Brasil passou por um acelerado processo de urbanização ao longo do século XX. O ritmo de industrialização e de expansão de outras atividades econômicas formais não acompanhou o ritmo de urbanização. O resultado foi um elevado grau de exclusão social movido pelo desemprego, subemprego e salários baixos. Concomitante a isso, houve valorização acelerada do solo urbano, movida pela especulação imobiliária. Tais fatores geraram uma crise de moradia para as populações de menor renda, crise expressa pela precarização das formas de morar (cortiços e favelas) e ocupação de áreas inadequadas (encostas de morros e manguezais, por exemplo)

- a) **Incorreta.** As políticas públicas de habitação popular implementadas no país não têm se mostrado suficientes para resolver o problema. Vale salientar que a atual crise econômica associada à especulação imobiliária aumenta a fila de pessoas sem moradia.
b) **Incorreta.** O gráfico não mostra dados de outras regiões para fazer esse tipo de análise. Além disso, no estado de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, o déficit é maior do que o número de domicílios vagos
c) **Incorreta.** O déficit habitacional afeta as populações com maior vulnerabilidade social, ou seja, com menor renda.
d) **Correta.** O processo de especulação imobiliária encarece o custo de moradia, dessa forma, dificultando o acesso para as camadas mais pobres. Os domicílios vagos, normalmente, possuem um preço excludente do ponto de vista social ou estão à espera de valorização para serem comercializados.

QUESTÃO 31



(Adaptado de Atlas escolar IBGE. Disponível em atlas escolar.ibge.gov.br)

Recentemente, em Myanmar, a minoria étnica Rohingya foi vítima de graves massacres e assassinatos praticados por grupos extremistas da maioria étnico-religiosa do país. Entre 2017 e 2018, os atos de violência provocaram deslocamentos forçados de aproximadamente 650 mil Rohingyas principalmente para um dos países vizinhos.

Com a ajuda do mapa anterior, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o principal país para onde se deslocam os Rohingyas e as correntes religiosas seguidas por essa minoria étnica e pela maioria da população de Myanmar.

- a) Bangladesh; muçumana e budista.
b) Índia; católica e hindu.
c) Tailândia; católica e muçumana.
d) China; hindu e budista.

Resolução

Alternativa A

Myanmar é um país multiétnico onde a grande maioria da sociedade - aproximadamente 70% da população - tem origem birmanesa. Os birmaneses professam em sua quase totalidade étnica a fé budista, que engloba cerca de 80% da população do país. Desde a metade do século XX, a política do país vem sendo conturbada. Após a independência obtida em 1948, o país mergulhou em conflitos civis que culminaram na instituição de uma duradoura ditadura de origem militar e budista a partir do ano de 1968. Tal influência militar perdura até hoje e é pivô de conflitos e genocídios étnicos empregados sobre uma pequena parcela da população do país. Os Rohingyas são um grupo étnico que originalmente contava com 4% do total da população do país. Descendentes de antigos mercadores árabes que ali se estabeleceram há séculos, eles até hoje mantêm uma cultura diferente do resto dos povos birmaneses. Professam a fé islâmica e por tais diferenças foram destituídos de direitos e cidadania no início dos anos 80 e são, desde então, tratados como 'párias' da sociedade, sistematicamente perseguidos e exterminados. Desde 2012 mais de 2 milhões de Rohingyas saíram do país em busca de sobrevivência (quase 50% do total da população Rohingya). Eles seguiram em sua maioria para Bangladesh, país mais próximo da região de Rakine, localizada no noroeste de Myanmar.

- a) **Correta.** De fato é Bangladesh o destino do maior fluxo de Rohingyas. Eles são de fato muçulmanos, enquanto os birmaneses são budistas.

- b) **Incorreta.** A alternativa indica Índia como destino. Os Rohingyas são um povo muito empobrecido e migram a pé andando milhares de quilômetros em busca de asilo e por isso Bangladesh é a melhor opção

por ser mais próxima do que a Índia. Além disso, os Rohingya são muçulmanos e não católicos, enquanto os birmaneses (Mianmares) são budistas, e não hindus.

c) Incorreta. A alternativa indica Tailândia como destino. A maior distância da região de Rakine para Tailândia e a necessidade de ter que atravessar o território birmanês inviabiliza grandes fluxos migratórios para a Tailândia. Além disso, os Rohingya são muçulmanos, e não católicos, enquanto os birmaneses (Mianmares) são budistas, e não muçulmanos.

d) Incorreta. A alternativa indica China como destino. A maior distância da região de Rakine para China e a necessidade de ter que atravessar o território birmanês inviabiliza grandes fluxos migratórios para lá. Além disso, a China não é receptiva a possíveis fluxos de refugiados que buscam seu território. Vale lembrar que os Rohingya são muçulmanos, e não hindus.

QUESTÃO 32

Dois amigos planejaram assistir à abertura da Copa do Mundo em Moscou. Eles partiram no dia 10 de junho de 2018 do Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek (Brasília), situado a 45° de longitude Oeste, às 16 horas, com destino ao Aeroporto de Heathrow (Londres), situado a 0° de longitude. O voo teve duração de 10 horas. Os dois amigos esperaram por três horas para partirem em direção ao Aeroporto Internacional Domodedovo (Moscou), situado a 60° de longitude Leste, e o segundo voo durou quatro horas.

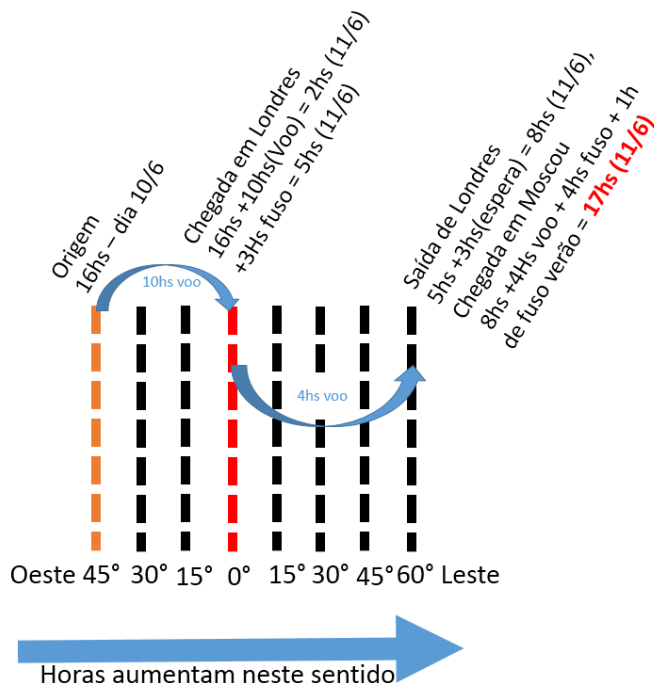
Com base nessas informações e considerando que o continente europeu adota, neste período do ano, o horário de verão, que adianta os relógios em uma hora, indique o dia e a hora em que os dois amigos chegaram ao Aeroporto Internacional Domodedovo em Moscou.

- a) 11 de junho, às 13 horas.
- b) 11 de junho, às 16 horas.
- c) 11 de junho, às 17 horas.
- d) 10 de junho, às 16 horas.

Resolução

Alternativa C

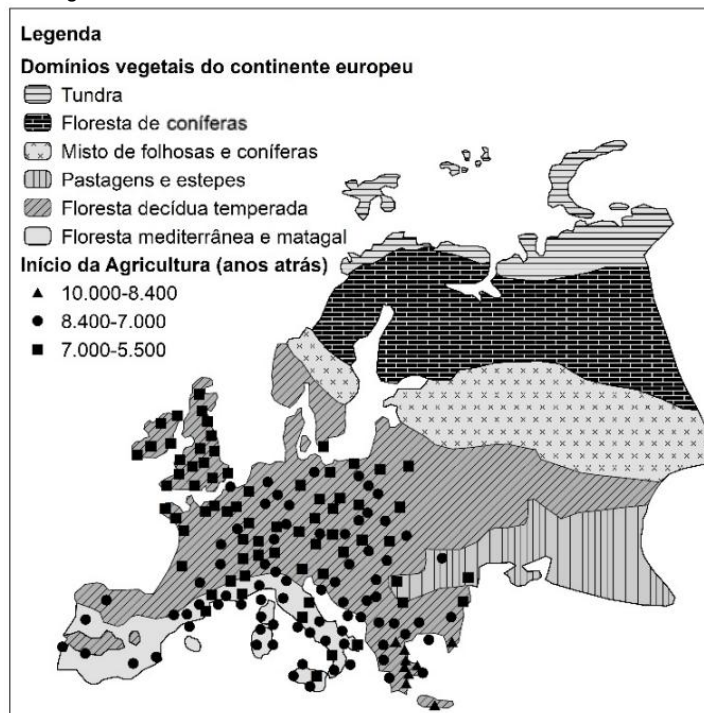
A resposta à questão segue o raciocínio abaixo esquematizado:



Considerando que cada fuso horário, ou seja, cada 15° de longitude corresponde a 1 hora e a partir da lógica exposta, a única alternativa que responde corretamente o exercício é a **(C)** 11 de junho, às 17 horas.

QUESTÃO 33

O mapa a seguir registra parte do processo de substituição dos domínios vegetais do continente europeu pela agricultura sedentarizada ao longo dos últimos 10 mil anos.



(Adaptado de W. F. Rudmann, *A Terra Transformada*. Porto Alegre: Bookman, 2015, p. 53 e 59.)

A análise do mapa permite concluir que:

- a) As pastagens e as estepes foram os domínios mais devastados pela implantação da agricultura, em função da fertilidade do seu solo em épocas de degelo, o que favoreceu a produtividade de grande escala.
- b) Não é possível identificar grandes transformações nas condições naturais dos domínios de vegetação europeus em função do processo de sedentarização das sociedades humanas.
- c) O desenvolvimento de lavouras na Europa durante o Neolítico foi base para a transformação de domínios vegetais naturais, o que significa que o desmatamento é uma prática milenar.
- d) As áreas que hoje correspondem aos países da Península Ibérica, ao Reino Unido e à Irlanda foram as pioneiras no desenvolvimento de práticas agrícolas sedentarizadas.

Resolução

Alternativa C

Durante o Neolítico, ocorreu a Revolução Agrícola, que consistiu na criação da agricultura e a possibilidade de sedentarização do ser humano. A expansão dessa atividade ampliou a capacidade social de promover alterações em domínios vegetais naturais. Além disso, o início da prática agrícola abriu a possibilidade de uma série de transformações socioeconômicas que viriam nos séculos posteriores. Assim, pode-se afirmar que:

- a) **Incorreta.** Porque a área mais devastada corresponde à região coberta pela Floresta Decídua Temperada, e não pastagens e estepes.
- b) **Incorreta.** Uma extensa área de paisagens do continente europeu foi transformada pela agricultura, principalmente nas porções centrais e sul do continente.
- c) **Correta.** O mapa mostra que há milhares de anos ocorre a prática agrícola no continente europeu. Essa atividade foi responsável por inúmeras alterações ambientais nos domínios continentais, com destaque para a Floresta Temperada Caducifolia (decídua).
- d) **Incorreta.** O mapa mostra que as áreas mais antigas de agricultura sedentarizada não correspondem às regiões citadas na alternativa, e sim, nas proximidades da Grécia, na porção mediterrânea do continente.

QUESTÃO 34

Como regime social, o fascismo social pode coexistir com a democracia política liberal. Em vez de sacrificar a democracia às exigências do capitalismo global, trivializa a democracia até o ponto de não ser necessário sacrificá-la para promover o capitalismo. Trata-se, pois, de um fascismo pluralista e, por isso, de uma forma de fascismo que nunca existiu. Podemos estar entrando num período em que as sociedades são politicamente democráticas e socialmente fascistas.

(Adaptado de Boaventura de Sousa Santos, Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010, p. 47.)

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, a coexistência entre fascismo e democracia é

- a) facilitada por processos eleitorais que dão continuidade a fascismos que sempre existiram.
- b) promovida pela aceitação social que banaliza a democracia em favor do capitalismo global.
- c) dificultada por processos eleitorais que renovam a democracia, inviabilizando os fascismos.
- d) possibilitada pela aceitação social de sociedades politicamente fascistas e socialmente democráticas.

Resolução**Alternativa B**

a) **Incorreta.** O autor afirma que há um "fascismo pluralista, e, por isso, uma forma de fascismo que nunca existiu", o que invalida essa alternativa.

b) **Correta.** Boaventura de Souza Santos afirma que a possibilidade de coexistência entre fascismo e democracia decorre de um tipo de fascismo social que "em vez de sacrificar a democracia às exigências do capitalismo global, trivializa a democracia", ou seja, promove o surgimento de uma democracia alinhada aos interesses econômicos do capitalismo global e, ao mesmo tempo, dessa nova forma de fascismo.

c) **Incorreta.** O texto defende que "o fascismo social pode coexistir com a democracia política liberal" e, dessa forma, não há inviabilidade de fascismos como a alternativa sugere, mas sim a convivência entre novas formas de fascismos e o sistema político democrático de alguns países.

d) **Incorreta.** Segundo o texto, a coexistência entre fascismo e democracia advém de sociedades "politicamente democráticas e socialmente fascistas", ou seja, o contrário do que é afirmado pela alternativa.

QUESTÃO 35**Indigenous people in Brazil seek out cities, end up in slums**

RIO DE JANEIRO – The dancers shake seed-filled maracas and raise their voices in song, conjuring an ancient spirit that vibrates above the traffic roaring from a nearby expressway and the beat of funk music blasting from a neighbor's loudspeaker.

In this Brazilian favela, the indigenous people are struggling to keep some of their traditions alive that, besides providing a sense of community, helps them endure the discrimination they face in the city. Forced out of their native lands by deforestation, miners and farmers, nearly one in four Brazilian Indians nowadays live in urban areas and an estimated 22,000 of them now call the crowded favelas their home.

Life in the slums, despite its difficulties, has its advantages. "The slums are the one place in the city where you have the kind of solidarity we Indians have in the villages," said a Pataxó woman who lives in Rio de Janeiro's Maré Complex.

(Adaptado de Associated Press, Indigenous people in Brazil seek out cities, end up in slums, Dailymail, 16/09/2014.)

Assinale a alternativa que indica corretamente os fenômenos geográficos mencionados no texto a respeito das populações indígenas.

- a) Migração urbano-rural, segregação socioespacial urbana, preservação socioambiental.
- b) Segregação socioespacial urbana, migração rural-urbana, impacto socioambiental.
- c) Inclusão socioespacial urbana, impacto socioambiental, migração urbano-rural.
- d) Preservação socioambiental, inclusão socioespacial urbana, migração rural-urbana.

Resolução**Alternativa B**

O texto da questão nos traz uma imagem peculiar de um determinado subúrbio/favela onde um grupo de indígenas realiza danças tribais ao mesmo tempo em que seus vizinhos escutam funk ao lado. Tais danças tribais ainda ajudam a conservar as tradições indígenas e a suportar as

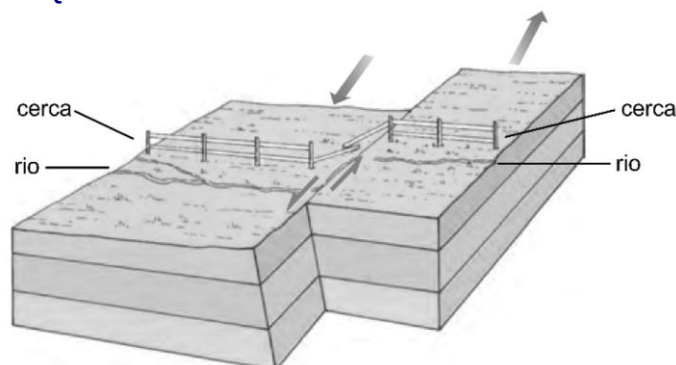
exclusões e discriminação sofridas por estes indígenas no espaço urbano. O texto ainda nos informa que eles foram expulsos de suas terras pela expansão da fronteira agrícola e pela mineração que, além de os expulsar, destrói a natureza e seu espaço de vida e existência. Seguindo a lógica do texto:

a) **Incorreta.** Não podemos dizer que houve migração urbano-rural e sim uma migração rural-urbana, pois neste conceito migracional o primeiro termo indica origem do movimento migratório e o segundo o destino do fluxo migracional. Ainda é possível desqualificar a alternativa a partir da afirmação de que no processo conflituoso de ocupação das terras indígenas pela fronteira agrícola houve preservação socioambiental, pois o que ocorreu foi justamente o contrário.

b) **Correta.** É correto afirmar que o processo descrito no texto configura-se como segregação socioespacial urbana, uma vez que os indígenas foram retirados de suas terras e confinados às favelas e ao subúrbio urbano empobrecido. Também é correto afirmar que o fluxo migratório foi o de migração rural-urbana, pois a origem de saída do fluxo foram as terras indígenas e o destino foram os subúrbios favelizados das grandes cidades, além de a ocupação do território indígena pelos grileiros e mineradores levar necessariamente a um intenso impacto socioambiental.

c) **Incorreta.** A justificativa das alternativas anteriores já refuta a ideia de inclusão socioespacial urbana, e o fluxo migratório de migração urbano-rural está invertido.

d) **Incorreta.** A ocupação do território indígena pelos grileiros e mineradores leva necessariamente a um intenso impacto socioambiental, portanto está incorreta a afirmação de ocorrência de preservação socioambiental. Por sua vez já foi dito que houve de fato segregação socioespacial urbana e não inclusão socioespacial, uma vez que os indígenas foram retirados de suas terras e confinados às favelas e ao subúrbio urbano empobrecido.

QUESTÃO 36

*As setas da figura indicam somente a direção da movimentação das placas tectônicas.

(Adaptado de J.F. Petersen, D. Sack e R. E. Glabier, Fundamentos de Geografia Física. São Paulo: Cengage, 2015, p. 277.)

Eventos sísmicos de grande magnitude causam imensos danos. As ondas sísmicas que se originam nesses eventos e que se propagam no interior da Terra são de dois tipos: longitudinais e transversais. A figura anterior representa um tipo de contato entre placas que dá origem a ondas sísmicas. Esse tipo de contato ocorre

a) na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de propagação.

b) nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá perpendicularmente à direção de propagação.

c) na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá perpendicularmente à direção de propagação.

d) nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de propagação.

Resolução**Alternativa A**

A diferença entre as ondas longitudinais e as ondas transversais se dá por conta da direção de oscilação do ente oscilante em relação à direção de propagação da onda. Nas ondas transversais, a oscilação se dá no plano perpendicular à direção de propagação, enquanto nas ondas longitudinais, a oscilação se dá ao longo da direção de propagação da onda. No caso das ondas sísmicas, as ondas transversais são denominadas ondas-S, já as ondas longitudinais são denominadas ondas-P.

a) Correta. O limite de placa evidenciado na figura é tangencial, que também pode ser chamado de conservativo ou transformante. A Califórnia, onde há a presença da falha de San Andreas, está localizada nesse tipo de limite de placa. Além disso, está correta a afirmação de que nas ondas longitudinais a oscilação se dá na direção de propagação.

b) Incorreta. A região dos Andes se encontra em um limite convergente de placas, onde ocorre subducção entre as placas de Nazca e Sul Americana e o resultado desse choque de placas é a formação da orogênese moderna andina.

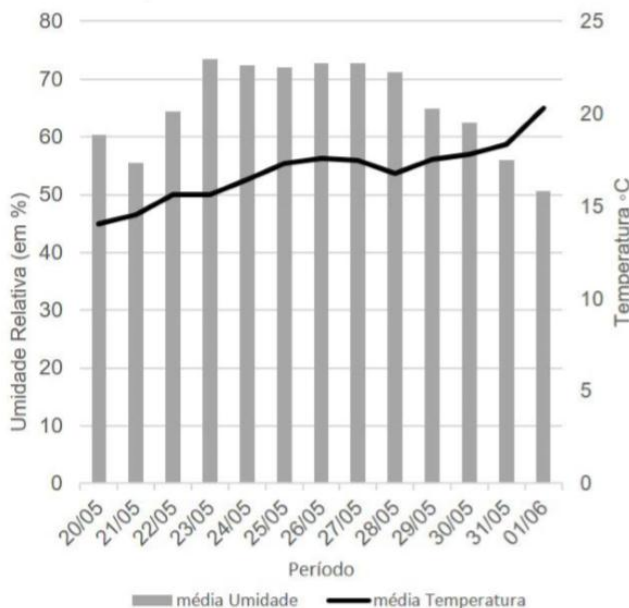
c) Incorreta. A definição de ondas longitudinais está incorreta.

d) Incorreta. Os Andes não estão num limite transformante, e sim, convergente. Além disso, a definição de ondas transversais está incorreta.

QUESTÃO 37

O termo *smog* se forma pela junção das palavras *smoke* (fumo) e *fog* (neblina). Ele designa o resultado da mistura de um processo natural (a neblina) com os fumos produzidos pela atividade industrial e queima de combustíveis fósseis, originando um tipo de nevoeiro que pode ser altamente tóxico. Esse fenômeno afeta principalmente as metrópoles, como São Paulo, detentora de 30% da frota de automóveis no Brasil. Um fato interessante ocorreu em 2018, com a greve dos caminhoneiros: a poluição caiu pela metade, segundo a Cetesb. Com a falta de combustíveis, houve menor circulação de carros na capital; além disso, a greve teve impacto na produção industrial, pela falta de insumos e de pessoal. Especialistas esperam que essa situação atípica na cidade leve à criação de políticas públicas voltadas à diminuição da poluição atmosférica.

Médias de Umidade Relativa e Temperatura



(Fonte: Estação Meteorológica São Paulo (Mirante de Santana) – A701 – INMET, 2018.)

Considerando que houve redução de *smog* na cidade de São Paulo durante a greve dos caminhoneiros e levando em conta as condições climáticas descritas no gráfico, infere-se que ocorreu maior redução do **a) smog fotoquímico**, que ocorre em presença de luz, é comum nos dias mais quentes e secos, e tem sua origem nos gases liberados pelos automóveis, cuja composição contém dióxido de enxofre e material particulado.

b) smog fotoquímico, que ocorre em presença de luz, é comum nos dias mais frios e úmidos, e tem sua origem nos gases liberados pela atividade industrial, cuja composição contém dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos não queimados.

c) smog industrial, que acompanha a inversão térmica, é comum nos dias mais quentes e secos, e tem sua origem nos gases liberados pelos automóveis, cuja composição contém dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos não queimados.

d) smog industrial, que acompanha a inversão térmica, é comum nos dias mais frios e úmidos, e tem sua origem nos gases liberados pela atividade industrial, cuja composição contém dióxido de enxofre e material particulado.

Resolução

Alternativa D

O termo “smog” – união das palavras em inglês *smoke* (fumaça) e *fog* (neblina) – se refere a um tipo de poluição atmosférica relacionada à inversão térmica, fenômeno associado a dias frios, relativamente úmidos e em áreas com baixa movimentação do ar (estabilidade atmosférica). Quando incidente sobre áreas urbanas, ela é intensificada pelo material particulado lançado na atmosfera por indústrias e automóveis e promove a retenção do ar mais frio próximo à superfície, impedindo sua ascensão por aquecimento (convecção atmosférica). Há dois tipos de smog:

- Smog fotoquímico:** os poluentes são formados na queima de combustíveis em veículos automotores em grandes centros urbanos. Os principais poluentes são óxidos de nitrogênio, como NO_2 e NO que, na presença de luz (daí o termo fotoquímico), reage com O_2 do ar formando O_3 .
- Smog industrial:** é típico de cidades industrializadas, pois os poluentes são óxidos de enxofre (SO_2 e SO_3) provenientes da queima de combustíveis fósseis (que contêm compostos sulfurados). Esses óxidos de enxofre também são causadores da chuva ácida.

Diante do exposto, pode-se afirmar o seguinte:

a) Incorreta. Não houve redução do *smog* fotoquímico, pois ele está associado a óxidos de nitrogênio, e não a dióxido de enxofre e material particulado.

b) Incorreta. Embora o *smog* fotoquímico realmente esteja mais associado a dias frios e úmidos (mostrados no período retratado no gráfico da questão) e a gases de nitrogênio e hidrocarbonetos não queimados, a origem desses gases não provém de atividade industrial, mas sim de combustíveis usados em veículos automotivos.

c) Incorreta. Como já mencionado, a inversão térmica ocorre em dias frios, o que invalida a alternativa.

d) Correta. Os dados mostrados no gráfico permitem afirmar que, durante os dias em que ocorreu a greve dos caminhoneiros, a umidade do ar estava relativamente elevada e a temperatura mais baixa, possibilitando a ocorrência do fenômeno de inversão térmica, como explicado anteriormente. Como afirmado no texto apresentado no enunciado, “a greve teve impacto na produção industrial, pela falta de insumos e pessoal”, reduzindo a atividade industrial como um todo no período e, consequentemente, o *smog* industrial associado à inversão térmica.

QUESTÃO 38

O físico inglês Stephen Hawking (1942-2018), além de suas contribuições importantes para a cosmologia, a física teórica e sobre a origem do universo, nos últimos anos de sua vida passou a sugerir estratégias para salvar a raça humana de uma possível extinção, entre elas, a mudança para outro planeta. Em abril de 2018, uma empresa americana, em colaboração com a Nasa, lançou o satélite TESS, que analisará cerca de vinte mil planetas fora do sistema solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas a menos de trezentos anos-luz da Terra, sendo que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Considere um ônibus espacial atual que viaja a uma velocidade média $v = 2,0 \times 10^4$ km/s. O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância de 100 anos-luz é igual a (Dado: A velocidade da luz no vácuo é igual a $c = 3,0 \times 10^8$ m/s.)

- 66 anos.
- 100 anos.
- 600 anos.
- 1500 anos.

Resolução

Alternativa D

A distância de 100 anos-luz corresponde à distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo $\Delta t = 100$ ano. Assim, esta distância Δs é dada por

$$\Delta s = c \cdot \Delta t = 3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 100 \text{ ano} = 3,0 \cdot 10^{10} \frac{\text{m} \cdot \text{ano}}{\text{s}}$$

Com velocidade $v = 2 \cdot 10^4 \text{ km/s} = 2 \cdot 10^7 \text{ m/s}$, o ônibus espacial terá de percorrer a mesma distância em um intervalo de tempo $\Delta t'$ tal que

$$\Delta s = v \cdot \Delta t' \Leftrightarrow \Delta t' = \frac{\Delta s}{v}.$$

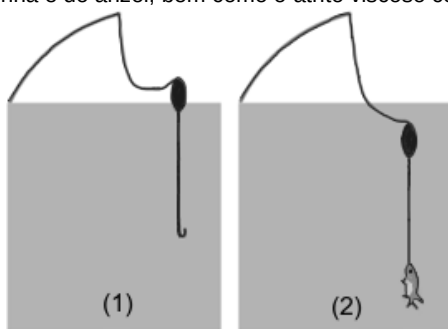
Logo,

$$\Delta t' = \frac{3,0 \cdot 10^{10} \frac{\text{m} \cdot \text{ano}}{\text{s}}}{2 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 1,5 \cdot 10^3 \text{ ano}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta t' = 1500 \text{ ano}}.$$

QUESTÃO 39

Em uma pescaria é utilizada uma linha com boia e anzol. Inicialmente, na posição de espera, a linha acima da boia mantém-se frouxa e a boia flutua, ficando com 1/3 do seu volume submerso (figura 1). Quando o peixe é fisgado, a boia é puxada, ficando totalmente submersa e momentaneamente parada; simultaneamente, a linha que a une ao anzol fica esticada verticalmente (figura 2). A parte superior da linha, acima da boia, mantém-se frouxa. Nessa situação, quanto vale o módulo da tensão da linha que une a boia ao anzol? Despreze as massas da linha e do anzol, bem como o atrito viscoso com a água.



- a) O peso da boia.
- b) O dobro do peso da boia.
- c) O peso do peixe menos o peso da boia.
- d) O peso do peixe menos o dobro do peso da boia.

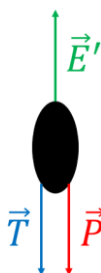
Resolução

Alternativa B

Na situação apresentada na figura 1, a boia flutua sujeita apenas a seu peso e à força de empuxo causada pelo terço de seu volume que está submerso. Desta forma, podemos considerar, pelo princípio de Arquimedes, que o módulo do peso E da água deslocada por um terço do volume boia é igual ao módulo do peso P da própria boia, como ilustrado na figura abaixo, ou seja, $E = P$.



Na situação apresentada na figura 2, a boia afundada está sujeita a, além do empuxo por conta de seu volume total submerso, de módulo igual a E' , e seu peso, uma força de tensão, de módulo igual a T , aplicada para baixo na linha que a une ao anzol, tal como ilustrado na figura abaixo.



Nesta situação, como todo o volume da boia está submerso, a força de empuxo será o triplo da força de empuxo da primeira situação, pois há três vezes mais água deslocada; ou seja, $E' = 3E = 3P$. Logo, para que haja equilíbrio, temos que

$$E' = T + P \Rightarrow T = 3P - P \Rightarrow$$

$$\boxed{T = 2P}.$$

TEXTO

Texto comum às questões 40, 41 e 42

Drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até cinquenta metros de profundidade e operar por até duas horas e meia.

QUESTÃO 40

Considere um drone que utiliza uma bateria com carga total $q = 900 \text{ mAh}$. Se o drone operar por um intervalo de tempo igual a $\Delta t = 90 \text{ min}$, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será igual a

- a) 10 mA.
- b) 600 mA.
- c) 1350 mA.
- d) 81000 mA.

Resolução

Alternativa B

Em um intervalo de tempo Δt , a corrente média i_m é dada por

$$i_m = \frac{\Delta q}{\Delta t},$$

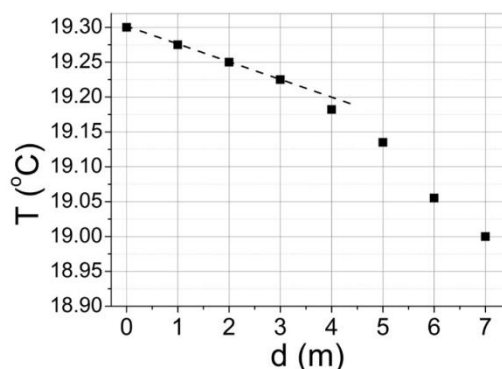
em que Δq é a quantidade de carga que circula no circuito. Considerando que toda a carga da bateria do drone seja consumida durante os noventa minutos (1,5 hora) de funcionamento, temos que

$$i_m = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{900 \text{ mA} \cdot \text{h}}{1,5 \text{ h}} \Rightarrow$$

$$\boxed{i_m = 600 \text{ mA}}.$$

QUESTÃO 41

Frequentemente esses drones são usados para medir a temperatura da água (T) em função da profundidade (d), a partir da superfície ($d = 0$), como no caso ilustrado no gráfico a seguir (dados adaptados).



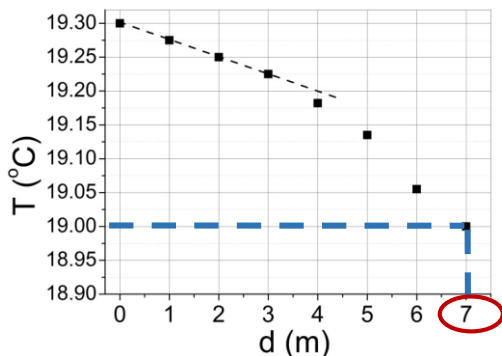
Considere que a densidade da água é $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ e constante para todas as profundidades medidas pelo drone. Qual é a diferença de pressão hidrostática entre a superfície e uma profundidade para a qual a temperatura da água é $T = 19^\circ \text{C}$?

- a) $1,4 \times 10^3 \text{ Pa}$.
- b) $2,0 \times 10^4 \text{ Pa}$.
- c) $4,0 \times 10^4 \text{ Pa}$.
- d) $7,0 \times 10^4 \text{ Pa}$.

Resolução

Alternativa D

Observando o gráfico dado, copiado abaixo, vemos que a profundidade correspondente à temperatura de 19°C é de 7 m.



Utilizando o Teorema de Stevin, a diferença de pressão hidrostática entre a superfície e um ponto situado a uma profundidade h é dada por

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot h,$$

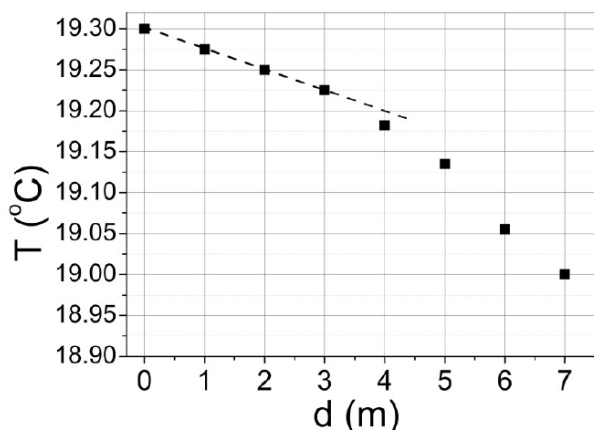
em que ρ é a densidade da água, g é a aceleração da gravidade. Substituindo os dados, todos no Sistema Internacional, temos:

$$\Delta p = 1000 \cdot 10 \cdot 7,0 \Rightarrow$$

$$\Delta p = 7,0 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

QUESTÃO 42

Leve em conta ainda os dados mostrados no gráfico, referentes à temperatura da água (T) em função da profundidade (d).

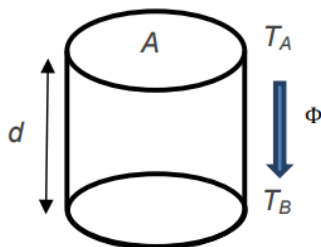


Considere um volume cilíndrico de água cuja base tem área $A = 2 \text{ m}^2$, a face superior está na superfície a uma temperatura constante T_A e a face inferior está a uma profundidade d a uma temperatura constante T_B , como mostra a figura a seguir. Na situação estacionária, nas proximidades da superfície, a temperatura da água decai linearmente em função de d , de forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo (Φ), por condução da face superior para a face inferior, é aproximadamente constante e dada por $\Phi = kA \frac{T_A - T_B}{d}$, em

que $k = 0,6 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot ^\circ\text{C}}$ é a condutividade térmica da água. Assim, a razão

$\frac{T_A - T_B}{d}$ é constante para todos os pontos da região de queda linear da temperatura da água mostrados no gráfico apresentado.

Utilizando as temperaturas da água na superfície e na profundidade d do gráfico e a fórmula fornecida, conclui-se que, na região de queda linear da temperatura da água em função de d , Φ é igual a



- a) 0,03 W.
b) 0,05 W.
c) 0,40 W.
d) 1,20 W.

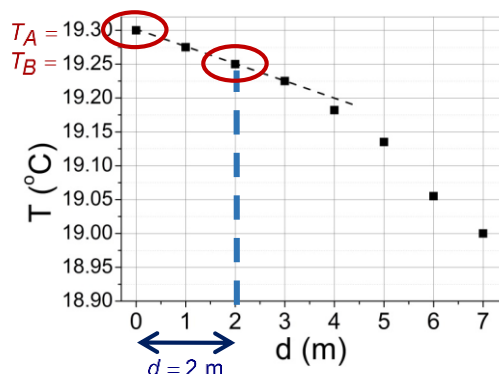
Resolução

Alternativa A

Além dos dados apresentados no enunciado e da lei de Fourier $\left(\Phi = kA \frac{T_A - T_B}{d} \right)$, temos que considerar no gráfico da questão anterior

a região de queda linear da temperatura com a profundidade, isto é, a região indicada com a linha tracejada. Considerando um ponto na superfície, a 19,30 °C, e um ponto qualquer na região linear, calculamos a razão:

$$\frac{T_A - T_B}{d} = \frac{19,30 - 19,25}{2} = 0,025 \text{ } ^\circ\text{C/m}$$



Substituindo os dados, todos no Sistema Internacional, na lei de Fourier, temos que

$$\Phi = kA \frac{T_A - T_B}{d} \Rightarrow$$

$$\Phi = 0,6 \cdot 2 \cdot 0,025 \Rightarrow$$

$$\Phi = 0,03 \text{ W}.$$

TEXTO

Texto comum às questões 43, 44 e 45

A depilação a laser é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria de beleza e no mundo dos esportes. O número de sessões do procedimento depende, entre outros fatores, da coloração da pele, da área a ser tratada e da quantidade de pelos nessa área.

QUESTÃO 43

Uma sessão de depilação a laser utiliza pulsos de alta potência e curta duração. O tempo total da sessão depende da área tratada. Considere certa situação em que a luz do laser incide perpendicularmente em uma área $A = 2 \text{ mm}^2$ com uma intensidade média igual a $I = 2,0 \times 10^4 \text{ W/m}^2$. A energia luminosa que incide nessa área durante um intervalo de tempo $\Delta t = 3 \text{ ms}$ é igual a

- a) $1,3 \times 10^{-1} \text{ J}$.
b) $1,2 \times 10^{-4} \text{ J}$.
c) $3,0 \times 10^7 \text{ J}$.
d) $3,0 \times 10^{-13} \text{ J}$.

Resolução

Alternativa B

A relação entre intensidade média, potência e área é dada por:

$$I = \frac{P}{A} \Rightarrow$$

$$P = I \cdot A, \quad (1)$$

sendo P a potência da onda incidente e A a área da seção transversal da região na qual a onda incide. Como a incidência descrita é perpendicular, a área a ser considerada é a área dada no enunciado, que convertida para o Sistema Internacional é:

$$A = 2 \text{ mm}^2 = 2 (\text{mm})^2 = 2 (10^{-3} \text{ m})^2 \Rightarrow$$

$$A = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2.$$

Sabemos que a relação entre potência, o tempo decorrido Δt e a energia ΔE fornecida pelo laser é dada por:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} \Rightarrow \Delta E = P \cdot \Delta t. \quad (2)$$

Igualando as equações (1) e (2), temos que a energia pedida é:

$$\Delta E = I \cdot A \cdot \Delta t.$$

Substituindo os dados, temos:

$$\Delta E = 2 \cdot 10^4 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \Delta E = 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ J}.$$

QUESTÃO 44

Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa $m = 2,0 \times 10^{-10} \text{ kg}$ inicialmente a uma temperatura $T_i = 36^\circ\text{C}$ que é aquecida pelo laser a uma temperatura final $T_f = 46^\circ\text{C}$. Se o calor específico da raiz é igual a $c = 3000 \text{ J/(kg }^\circ\text{C)}$, o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a

- a) $6,0 \times 10^{-6} \text{ J}$.
- b) $6,0 \times 10^{-8} \text{ J}$.
- c) $1,3 \times 10^{-12} \text{ J}$.
- d) $6,0 \times 10^{-13} \text{ J}$.

Resolução

O calor sensível é dado por

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T,$$

sendo c o calor específico, m a massa e ΔT a variação de temperatura. Substituindo os dados do enunciado, temos:

$$Q = 2 \cdot 10^{-10} \cdot 3000 \cdot (46 - 36) \Rightarrow Q = 2 \cdot 10^{-10} \cdot 3 \cdot 10^3 \cdot (10) \Rightarrow Q = 6 \cdot 10^{-6} \text{ J}.$$

QUESTÃO 45

Três tipos de laser comumente utilizados para depilação têm comprimentos de onda $\lambda_1 \approx 760 \text{ nm}$, $\lambda_2 \approx 800 \text{ nm}$ e $\lambda_3 \approx 1060 \text{ nm}$ respectivamente. Se a velocidade da luz vale $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$, o laser de maior frequência tem uma frequência de aproximadamente

- a) $3,9 \times 10^{14} \text{ Hz}$.
- b) $2,8 \times 10^5 \text{ Hz}$.
- c) $2,5 \times 10^{15} \text{ Hz}$.
- d) $3,7 \times 10^{12} \text{ Hz}$.

Resolução

A equação fundamental da ondulatória nos fornece a seguinte relação

$$v = \lambda \cdot f$$

Onde v é a velocidade da onda, λ o comprimento de onda, e f a frequência.

Dessa forma, para velocidade constante, temos que quanto maior a frequência menor será o comprimento de onda de uma determinada onda. Como estamos buscando o laser de maior frequência, então devemos escolher o laser de menor comprimento de onda, ou seja, aquele de 760 nm . Calculando a frequência desse laser temos

$$f = \frac{v}{\lambda} \Rightarrow f = \frac{3 \cdot 10^8}{760 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow f = 3,9 \cdot 10^{14} \text{ Hz}.$$

QUESTÃO 46

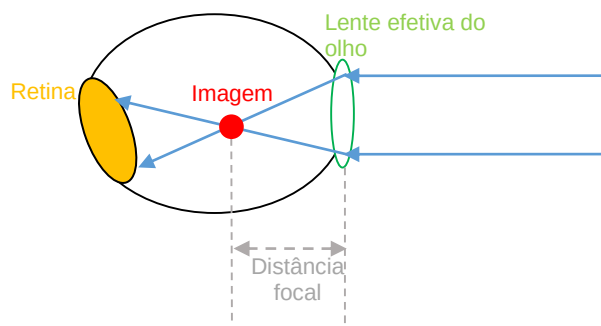
As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. No caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia.

- a) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a aumentar a distância focal da lente efetiva do olho.
- b) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a aumentar a distância focal da lente efetiva do olho.
- c) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a diminuir a distância focal da lente efetiva do olho.
- d) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a diminuir a distância focal da lente efetiva do olho.

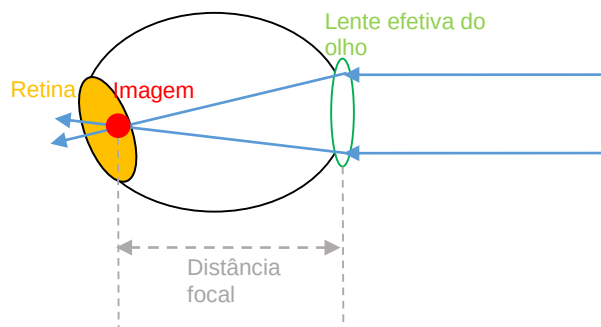
Resolução

Alternativa A

Na miopia, a imagem do ponto remoto (ponto muito distante do observador) se forma antes da retina, portanto a imagem percebida pelo observador não é nítida. Além disso, quando um objeto é colocado muito longe da lente, sua imagem se forma no foco da lente. A figura a seguir ilustra essa situação.



Dessa forma, a cirurgia de correção de miopia descrita no enunciado deve aumentar o foco da lente efetiva do olho. A figura abaixo ilustra o deslocamento da imagem com o aumento da distância focal efetiva do olho.



QUESTÃO 47

Nos quadrinhos a seguir, o personagem Garfield questiona a relevância ecológica do animal representado à direita.



(Disponível em <http://www.aprendendocomopenomato.wordpress.com/>.)

Assinale a alternativa que descreve corretamente aspectos zoológicos e ecológicos referentes a esse animal.

- a) As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, possuem corpo celomado e segmentado, convertem detritos ingeridos em matéria orgânica e melhoram o arejamento do solo.
- b) As cobras-cegas são vertebrados do filo dos anelídeos, possuem corpo pseudocelomado e reprodução sexuada, são predadoras de pragas agrícolas e melhoram o arejamento do solo.
- c) As cobras-cegas são invertebrados do filo dos cordados, possuem corpo celomado e não segmentado e são capazes de controlar ervas daninhas, pois consomem suas raízes.
- d) As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, possuem pseudoceloma e reprodução assexuada, são predadoras de pragas agrícolas e melhoram o arejamento do solo.

Resolução**Alternativa A**

As minhocas são invertebrados do Reino Animal, pertencentes ao Filo dos Anelídeos. Possuem tecidos verdadeiros e simetria bilateral, são protostômios e triblásticos, ou seja, possuem endoderme, ectoderme e mesoderme. A mesoderme apresenta uma cavidade conhecida como celoma, do tipo esquizocélico e, ao contrário dos pseudocelomas, a cavidade é exclusivamente revestida pelo folheto embrionário que o forma. Apresentam o fenômeno da metameria, ou seja, a repetição de unidades morfológicas e fisiológicas ao longo do eixo anteroposterior. Essas unidades repetitivas são conhecidas como metâmeros e comumente são descritos como anéis, o que tem relação com o nome do grupo. Também é comum descrever animais metamerizados como animais de corpo segmentado. Seu hábito de vida é fossorial, ou seja, vivem escavando o solo, alimentando-se de matéria orgânica ali presente, colaborando com a descompactação do solo, bem como para sua aeração e fertilização. A aeração, ou arejamento do solo, deve-se ao deslocamento das minhocas que cria galerias pelas quais o O₂ atmosférico pode se distribuir. Possuem musculatura longitudinal e circular, sendo que a primeira é capaz de esticar o corpo, enquanto a segunda é capaz de reduzir ou expandir o diâmetro do corpo. Dessa forma, conseguem criar as galerias acima citadas. Considerando essas explicações, podemos julgar as alternativas.

- a) **Correta.**
- b) **Incorreta.** As cobras-cegas, também conhecidas como anfisbena, são vertebrados do Filo dos Cordados, Ordem Squamata e subordem Amphisbaenia. Também possuem hábitos fossoriais, mas não são anelídeos e não são pseudocelomados. O único filo de animais pseudocelomados são os Nematelmintos.
- c) **Incorreta.** A cobra-cega é um animal cordado, possui crânio e vértebras, portanto, é um vertebrado.
- d) **Incorreta.** Os Anelídeos não são pseudocelomados. As minhocas possuem reprodução sexuada cruzada e não são predadoras.

QUESTÃO 48

A prestigiada revista *Science* elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em crianças portadoras de *atrofia muscular espinhal do tipo 1*, uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso, que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, vírus não patogênicos que continham uma cópia normal do gene em questão foram injetados em quinze crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de movimento.

(Disponível em <https://vis.sciencemag.org/>.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir. Os vírus injetados nas crianças foram capazes de (i) _____, restaurando a produção (ii) _____, que passaram, então, a controlar adequadamente (iii) _____.

- a) (i) atingir a medula óssea e introduzir nas células-tronco a cópia normal do gene; (ii) de neurônios no cérebro; (iii) a medula espinhal e, portanto, os músculos.
- b) (i) atingir a medula espinhal e remover dos neurônios a cópia defeituosa do gene; (ii) de hormônios; (iii) a geração de impulsos elétricos e os músculos.
- c) (i) atingir a medula espinhal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene; (ii) da proteína essencial à função dos neurônios da medula; (iii) os músculos.
- d) (i) atingir a medula óssea e induzir a produção de linfócitos do sangue; (ii) de anticorpos contra o vírus; (iii) a infecção, restaurando os movimentos das crianças.

Resolução**Alternativa C**

A terapia gênica é uma fascinante técnica da biotecnologia baseada na inserção de alelos selvagens (normais) para fins terapêuticos, ou seja, para amenizar e até mesmo curar doenças genéticas. É importante ressaltar que a técnica interfere apenas em células somáticas e, portanto, não altera a linhagem celular formadora de gametas, garantindo que a manipulação genética não seja transmitida aos descendentes. Doenças causadas por um único gene e cujo tecido é facilmente acessado, como ocorre na hemofilia e na fibrose cística, são as doenças-alvo desta técnica. Para atingir os objetivos da técnica, deve-se cumprir algumas etapas, resumidamente listadas abaixo:

I. obtenção e isolamento do gene humano normal para a doença, atrofia muscular espinhal do tipo 1, no caso;

II. inserção do gene normal em um vírus não-patogênico utilizado como vetor. Usualmente, o tipo viral utilizado é um retrovírus, uma vez que o ciclo viral inclui a inserção do gene normal no genoma do hospedeiro, o paciente neste caso;

III. introdução do vírus com o gene normal no paciente portador da doença;

IV. o vírus atinge as células-alvo que, tratando-se de uma doença neuronal, estão localizadas na medula espinhal (ou espinhal) de onde partem nervos que controlam o movimento da musculatura do paciente;

V. o ciclo intracelular de replicação viral insere o gene correto no genoma do paciente que passa a codificar a proteína do funcionamento neuronal que o paciente era incapaz de sintetizar.

Quando a técnica é bem-sucedida, como a relatada no enunciado, o paciente apresentará melhoras no quadro clínico devido à expressão do gene correto carregado e inserido pelo vetor viral. Esta técnica é muito promissora, porém, ainda apresenta limitações como: há poucas doenças que se enquadram nos requisitos, dificuldade no controle da expressão gênica, durabilidade da intervenção e garantia da segurança do paciente.

De acordo com o enunciado, os vírus injetados nas crianças foram capazes de atingir a **medula espinhal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene**, restaurando a produção da **proteína essencial à função dos neurônios da medula**, que passaram, então, a controlar adequadamente **os músculos**.

a) **Incorreta.** A medula óssea é um tecido presente no interior dos ossos, como os ossos longos, e a função deste tecido é de gerar células sanguíneas como, por exemplo, hemácias e leucócitos. Portanto, a medula óssea não tem qualquer relação com a medula espinhal, que é um órgão do sistema nervoso central de onde partem inúmeros nervos que controlam órgãos e musculatura. Além disso, outro erro da alternativa é a referência às células tronco, que são células indiferenciadas. A inserção do gene correto deve ocorrer na célula já diferenciada, o neurônio, que irá expressar o gene correto.

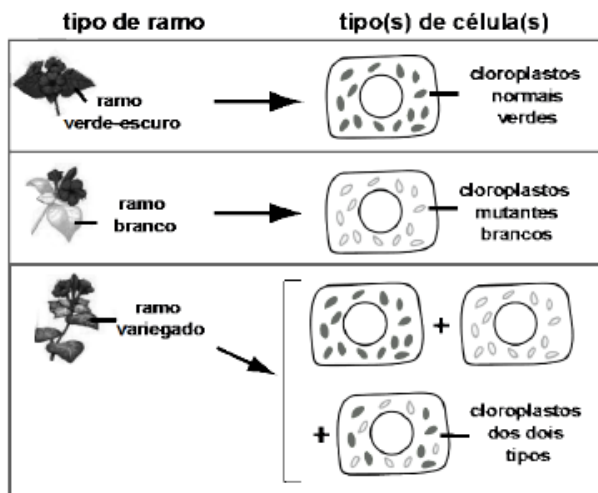
b) **Incorreta.** A terapia gênica pela infecção viral não é capaz de remover a cópia defeituosa do gene. Outro erro na afirmação é citar que o produto gênico é um hormônio, já que o enunciado não faz qualquer referência à natureza da proteína sintetizada. O terceiro erro da alternativa é afirmar que a proteína atua diretamente na condução dos impulsos elétricos, informação também não fornecida pela questão.

c) **Correta.** de acordo com e explicado acima.

d) **Incorreta.** A perda de movimento do paciente não ocorre por infecção viral, e sim por uma doença de origem genética que manifesta-se na medula espinhal e afeta o controle que esta exerce sobre a musculatura. Os linfócitos são glóbulos brancos que participam da resposta imune decorrente da entrada de um antígeno no indivíduo e não apresentam qualquer relação direta com a atrofia muscular espinhal do tipo 1, uma doença de origem genética e não decorrente de uma infecção. O vírus inserido na terapia gênica é não-patogênico e, portanto, não estimula o sistema imune e tampouco resulta na produção de anticorpos contra ele.

QUESTÃO 49

A "maravilha" (*Mirabilis jalapa*) é uma planta ornamental que pode apresentar três tipos de fenótipo: plantas com ramos verde-escuro, plantas com ramos brancos e plantas mescladas. Plantas mescladas possuem ramos verde escuro, ramos brancos e ramos variegados. Como mostra a figura a seguir, todas as células de ramos verde-escuro possuem cloroplastos normais (com clorofila). Todas as células de ramos brancos possuem cloroplastos mutantes (sem clorofila). Ramos variegados contêm células com cloroplastos normais, células com cloroplastos mutantes e células com ambos os tipos de cloroplasto.



(Disponível em <http://www.chegg.com/homework-help/>.)

Na formação de sementes, os cloroplastos são herdados apenas dos óvulos. A progênie resultante da fertilização de óvulos de flores presentes em um ramo variegado com pólen proveniente de flores de um ramo verde-escuro conterá

- apenas plantas com ramos de folhas brancas.
- plantas dos três tipos fenotípicos.
- apenas plantas mescladas.
- apenas plantas com ramos de folhas verde-escuro.

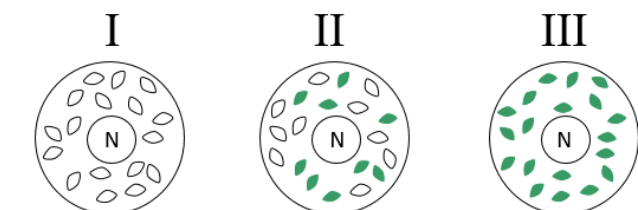
Alternativa B

Resolução

A determinação do fenótipo dos ramos na espécie *Mirabilis jalapa* não depende do genótipo da planta contida em seu DNA nuclear, mas da presença de genes existentes no DNA do cloroplasto. De acordo com o enunciado, todas as células presentes em uma folha de ramo branco possuem cloroplastos com DNA mutante e por isso são desprovidos de clorofila, ou seja, o fenótipo observado na planta resulta da presença ou não de clorofila nos cloroplastos. Nesse tipo de herança, conhecida como herança materna ou cloroplastidial, a característica materna é sempre mantida nos descendentes, visto que os cloroplastos que estarão presentes no zigoto formado pelo encontro dos gametas serão todos de origem materna, pois a participação paterna é exclusivamente nuclear (o 1º núcleo gamético do tubo polínico).

De acordo com a ilustração, nos ramos variegados de uma planta de fenótipo mesclado existirão três tipos de células, admite-se, portanto que existirão três tipos de gametas femininos (oosferas) sob o ponto de vista dos tipos de cloroplastos contidos neles. Gametas contendo apenas cloroplastos mutantes, gametas contendo apenas cloroplastos normais e gametas contendo cloroplastos tanto normais como mutantes, todos eles com núcleos haploides (N), conforme ilustração abaixo:

Tipos de gametas de um ramo variegado de uma planta mesclada



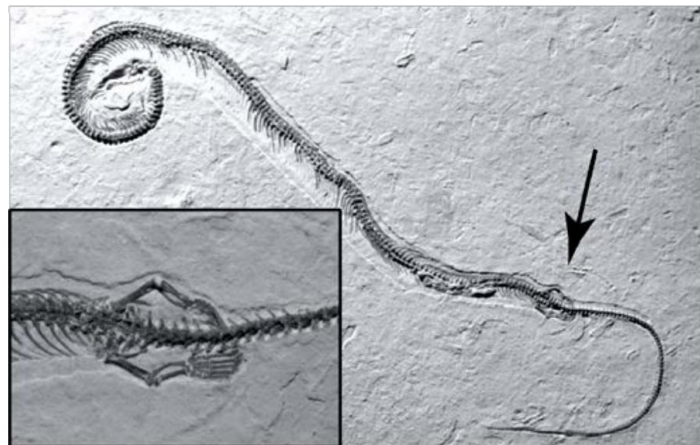
ELITE Campinas

A fecundação do tipo de gameta I resultará em plantas de fenótipo branco, a fecundação do gameta II resultará na formação de plantas de fenótipo mesclado e, por fim, a fecundação do gameta tipo III resultará em uma planta de fenótipo verde-escuro. Por isso, o cruzamento proposto resultará em plantas de três fenótipos diferentes.

- Incorreta.** Serão formadas plantas com folhas brancas, verde-escuro e com folhas mescladas.
- Correta,** conforme explicado acima.
- Incorreta.** As fecundações dos gametas tipo I e tipo III resultarão em plantas com fenótipo branco e fenótipo verde-escuro, respectivamente.
- Incorreta.** Os outros dois fenótipos também serão formados.

QUESTÃO 50

No ano de 2015, foi descrito o fóssil de um réptil que viveu há 150 milhões de anos onde hoje é a região Nordeste do Brasil. Conforme ilustra a figura a seguir, esse animal apresenta corpo alongado, com muitas vértebras e costelas, e membros anteriores e posteriores reduzidos (a seta indica a região ampliada no canto inferior esquerdo). Por sua anatomia peculiar, um grande debate teve início sobre a posição que esse animal deveria ocupar na árvore da vida.



(David M. Martill e outros, A four-legged snake from the Early Cretaceous of Gondwana. *Science*, Nova Iorque, v. 349, fasc. 6246, p. 416-419, jul. 2015.)

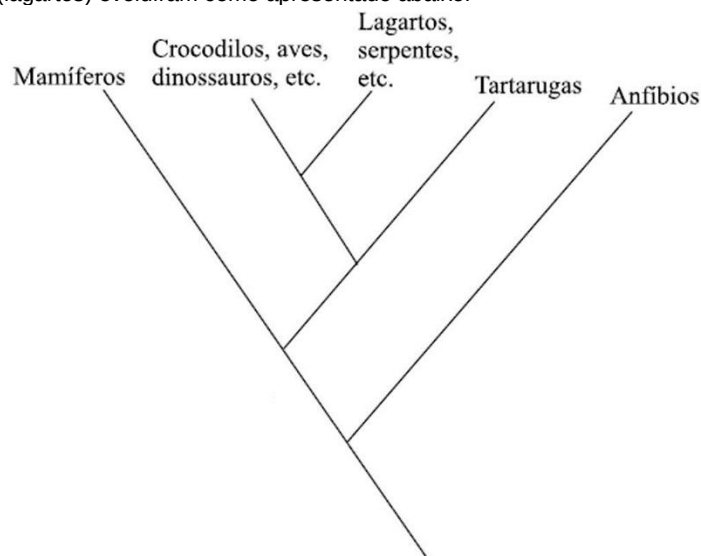
Sabe-se que os lagartos (que geralmente têm membros) e as serpentes (seres ápodos) que vivem atualmente têm um ancestral comum. Sendo assim, o organismo ilustrado na figura

- não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a perda dos membros anteriores e posteriores levaria a um prejuízo à vida do animal, e a evolução resulta apenas em melhoria dos organismos.
- não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a evolução é gradual e incapaz de gerar mudanças drásticas na morfologia de um ser vivo, como a perda de membros anteriores e posteriores.
- pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, sendo que seu ancestral comum com os lagartos possuía membros, depois perdidos por processos evolutivos, originando as serpentes ápodas atuais.
- pode ser um fóssil de transição, pois os ancestrais das serpentes que não utilizavam seus membros com tanta frequência sofreram atrofia desses membros, deixando de transferir tal característica para seus descendentes.

Resolução

Alternativa C

Ao longo da evolução dos vertebrados, os répteis escamados (ordem *Squamata*) que englobam os ofídios (serpentes) e os lacertílios (lagartos) evoluíram como apresentado abaixo:



(Modificado de www.tolweb.org)

A partir da análise do cladograma acima, podemos perceber que estes animais apresentam ancestrais que são comuns aos demais vertebrados, sendo que estes ancestrais são tetrápodos, ou seja, apresentam membros anteriores e posteriores, que em geral são utilizados para locomoção em ambiente aquático ou terrestre.

As serpentes são animais ápodos, apesar de algumas delas, como as representantes da família Boidae, apresentarem membros posteriores vestigiais, o que reforça o entendimento de que estes animais evoluíram a partir de ancestrais que possuíam membros.

O fóssil apresentado apresenta corpo muito alongado e afilado, assemelhando-se muito a uma serpente. No entanto, apresenta os membros posteriores, apesar de muito reduzidos e provavelmente não muito eficazes para a locomoção do animal.

Devido a estas características, o animal muito provavelmente pertence à linhagem evolutiva das serpentes, sendo porém muito difícil situá-lo com precisão nesta linhagem.

As serpentes atuais, por terem ancestrais dotados de membros, mas não os apresentarem, nos permitem concluir que são animais que passaram por mutações ao longo de muitas gerações, que as tornaram animais ápodos, sem no entanto afetar negativamente sua aptidão evolutiva.

QUESTÃO 51

O acidente radioativo na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, exigiu a evacuação de mais de 100 mil pessoas em um raio de 30 km. Até hoje, a região é isolada e o acesso público, restrito. Pouco tempo após o acidente, muitos estudos indicaram que vários organismos, entre os quais aranhas e insetos, haviam sofrido efeitos negativos da radiação. Porém, estudos recentes, utilizando armadilhas fotográficas e imagens aéreas, mostraram que a cidade-fantasma foi ocupada por diversas espécies de plantas e animais, cuja abundância tem aumentado na região.

(Roland Oliphant, 30 years after Chernobyl disaster, wildlife is flourishing in radioactive wasteland, The Telegraph, 24/04/2016.)

Assinale a alternativa que fornece uma explicação correta para o fenômeno descrito no texto anterior.

- a) A radiação diminui a taxa fotossintética de plantas, porém a ação de descontaminação do ambiente pelo homem permite o retorno de populações de plantas e, portanto, dos organismos que delas se alimentam.
- b) A radiação aumenta a taxa de mutação e acelera o metabolismo de plantas, favorecendo sua taxa reprodutiva, o que leva a aumento de suas populações e, conseqüentemente, das populações de herbívoros.
- c) A radiação reduz os tumores de animais e plantas, aumentando a taxa de sobrevivência desses seres vivos e, conseqüentemente, o tamanho de suas populações e das de seus consumidores.
- d) A radiação tem impactos negativos sobre animais e plantas, porém a ausência de atividade humana no ambiente contaminado por radiação favorece o crescimento das populações desses organismos.

Resolução

Alternativa D

a) **Incorreta.** Independente de haver efeito da radiação sobre o metabolismo de vegetais, devemos nos lembrar que toda a área de Chernobyl, além da cidade de Pripyat, onde viviam os trabalhadores da usina nuclear, tornou-se um território fantasma, e não há ação de descontaminação em curso.

b) **Incorreta.** A ação da radiação tende a ser danosa para qualquer ser vivo, devido a seus efeitos mutagênicos. Não ocorre a aceleração do metabolismo indicada na alternativa.

c) **Incorreta.** A radiação realmente é capaz de induzir a ocorrência de tumores, mas isso não aumenta a taxa de sobrevivência dos afetados.

d) **Correta.** A radiação pode ter impacto negativo sobre os seres vivos e, muito provavelmente, a maioria dos que sofreram este impacto foram a óbito. O fato da área da usina e da cidade vizinha, Pripyat, terem se tornado inabitáveis e terem sido abandonadas, deixou os organismos sobreviventes livres de atividade humana, ou seja, puderam crescer sem outros impactos negativos como lixo, poluição convencional, caça ou fragmentação de habitats.

QUESTÃO 52

Recentemente, inúmeros casos de *doping* esportivo foram noticiados, como, por exemplo, aqueles envolvendo a delegação russa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Um dos métodos mais utilizados no exame *antidoping* é a coleta e análise da urina de atletas, para verificação da presença de medicamentos proibidos. O composto furosemida foi banido pela Agência Mundial *Antidoping*. Sua principal ação é reduzir a reabsorção de sódio e cloro a partir da alça do néfron (alça de Henle) em direção aos vasos sanguíneos adjacentes.

Considerando essas informações e os conhecimentos sobre a fisiologia renal e a excreção em seres humanos, é correto afirmar que a furosemida

a) diminui a produção de urina, impedindo que medicamentos proibidos sejam eliminados nas amostras a serem analisadas nos testes *antidoping*.

b) diminui a produção de amônia, mas aumenta a eliminação de medicamentos pelo rim, resultando em diluição das amostras analisadas nos testes *antidoping*.

c) aumenta a produção de urina, resultando na diminuição da concentração de medicamentos nas amostras, o que dificulta sua detecção nos testes *antidoping*.

d) aumenta a produção de ureia, o que resulta na diluição das amostras a serem analisadas nos testes *antidoping* e na diminuição da concentração dos medicamentos

Resolução

Alternativa C

A coleta de urina para realização de testes *antidoping* tem um fundamento fisiológico. O consumo oral ou a injeção de compostos proibidos resultam na presença desses medicamentos no sangue. A função dos rins no organismo humano é diversa: atua no equilíbrio ácido-base, osmorregulação, regulação da pressão arterial, eliminação de excretas, entre outras funções. A eliminação de medicamentos também ocorre pela ação renal e seus produtos metabólicos podem ser encontrados na urina. De acordo com a questão, a furosemida é capaz de reduzir a reabsorção de sódio e cloro a partir da alça do néfron (alça de Henle). A maior parte da reabsorção da água que ocorre nos túbulos renais depende da osmolaridade do sangue que se encontra nos capilares peritubulares. Esses capilares envolvem os túbulos renais e, graças à osmose, a água do filtrado retorna aos capilares sanguíneos, reduzindo o volume urinário e aumentando a sua concentração. A furosemida reduz a reabsorção do cloro e do sódio e, dessa forma, há diminuição do retorno desses solutos ao sangue, reduzindo a osmolaridade do fluido capilar, que não será tão alta como a dos indivíduos que não estão sob o efeito da droga e, como consequência, a reabsorção por osmose também será reduzida, resultando na produção de uma urina mais volumosa e mais diluída, ou seja, menos concentrada. O maior volume urinário pode diluir ainda mais os resíduos metabólicos de medicamentos proibidos e torná-los indetectáveis nos testes. Sendo assim podemos afirmar:

a) **Incorreta.** O droga citada aumenta o volume urinário e não impede a eliminação da urina.

b) **Incorreta.** A produção de amônia resulta da oxidação de aminoácidos e não tem relação com a furosemida.

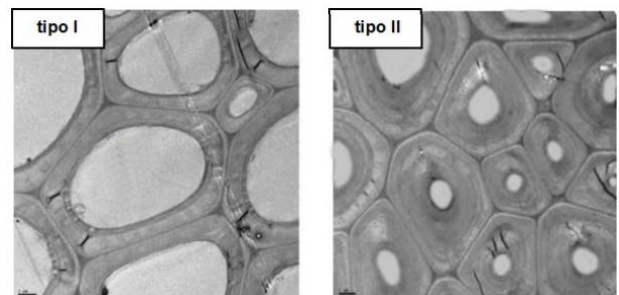
c) **Correta.** Com o aumento da produção de urina será mais difícil detectar medicamentos proibidos. O intuito do uso da furosemida é aumentar a diluição de drogas proibidas e, assim, driblar os testes reduzindo a sua eficiência.

d) **Incorreta.** Conforme já mencionado, a produção de amônia não é afetada com o uso da furosemida.

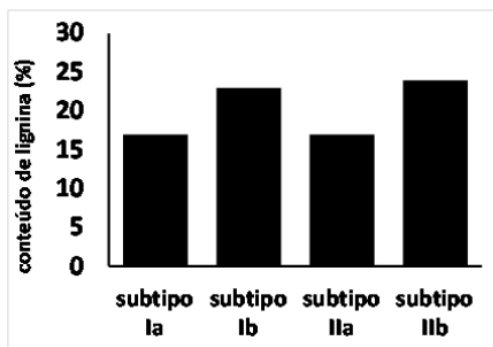
QUESTÃO 53

A produção de celulose a partir da madeira vem crescendo no Brasil, tendo atingido um volume recorde em 2017, com exportações de 19,5 milhões de toneladas. As paredes das células da madeira contêm celulose e lignina, sendo que a primeira é o principal composto de interesse industrial, enquanto a segunda é um composto indesejável, que precisa ser removido. Geralmente, a remoção da lignina envolve digestão química com H_2S , um reagente altamente poluente.

As imagens apresentadas a seguir são fotos de microscopia eletrônica, em mesma escala, do tecido vegetal de dois tipos de madeira, que diferem com relação à parede celular.



Cada tipo (I ou II) tem ainda dois subtipos, a ou b. O gráfico a seguir mostra dados sobre esses subtipos de madeira coletados de plantas cultivadas na mesma área geográfica (solo e clima similares).



(Adaptado de Gabriela Mello, Produção de celulose no Brasil cresce 3,8% em 2017 e atinge volume recorde, diz Ibá. UOL, 31/09/2018.)

Considerando que as quatro amostras no gráfico provêm de plantas com o mesmo tempo de desenvolvimento, qual delas seria mais desejável em termos industriais e ambientais (tendo em vista a poluição e a extensão de área plantada)?

- Subtipo Ia.
- Subtipo Ib.
- Subtipo IIa.
- Subtipo IIb.

Alternativa C

Resolução

A análise das imagens em microscopia eletrônica nos mostram células que apresentam muito mais matéria orgânica na parede celular no tipo II, em comparação ao tipo I. Por este motivo, conclui-se que teremos maior quantidade de celulose e também de lignina neste tipo de madeira, o que poderia gerar um rendimento maior na produção de celulose de interesse industrial.

A observação do gráfico, nos mostra que os subtipos identificados pela letra **a** apresentam uma quantidade menor de lignina, que é o composto indesejável neste processo industrial, e que por ser tratado com o H_2S , que é poluente, são subtipos preferíveis ao invés do subtipo **b**, que apresenta maior quantidade de lignina.

Considerando as quatro amostras de plantas, a que apresentaria menor dificuldade para o processamento, menor impacto ambiental negativo pela utilização de H_2S , e maior produtividade pela quantidade de matéria orgânica, é o subtipo IIa.

QUESTÃO 54

A malária representa um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Embora a dimensão geográfica da transmissão esteja encolhendo no Brasil, o país ainda registra 42% dos casos da doença nas Américas. A Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, recentemente desenvolveu um preparado com alta eficácia antimalárica, agora em fase de ensaios clínicos.

(Fontes: "Desafios para eliminação da malária", Agência Fapesp, 2017; MAÍRA Menezes, "Malária: ensaio clínico aponta alta eficácia e ausência de resistência a medicamento", Portal Fiocruz, 2016.)

Levando em conta seus conhecimentos sobre o ciclo de vida do *Plasmodium*, assinale a alternativa que indica um possível mecanismo de ação do preparado antimalárico.

- Alterar a morfologia das hemácias dos mosquitos, diminuindo a taxa de infecção pelo parasita.
- Impedir a entrada de parasitas nos linfócitos, reduzindo a carga de gametócitos circulantes.
- Promover a multiplicação de esporozoítos no fígado, reduzindo o número de gametócitos.
- Inibir a multiplicação de merozoítos nos eritrócitos, diminuindo a carga de parasitas circulantes.

Alternativa D

Resolução

A malária, doença provocada por protozoários do gênero *Plasmodium*, é uma das doenças contagiosas mais importantes do planeta, pois juntamente com outras doenças tropicais, afeta, debilita e mata milhões de pessoas todos os anos. A malária é endêmica em diversas regiões, como algumas áreas no Brasil, na África sub-saariana, Índia e sudeste asiático, onde mata principalmente idosos, doentes, crianças ou pessoas imunodeprimidas.

Apesar de ter tratamento e, eventualmente, cura, a doença pode debilitar muito o paciente e incapacita-lo temporariamente para o trabalho, tendo impacto forte na saúde e economia das regiões afetadas.

O protozoário causador da malária, um esporozoário, apresenta ciclo de vida heteroxeno, necessitando de um hospedeiro invertebrado, os

mosquitos do gênero *Anopheles*, que é o hospedeiro definitivo, e um hospedeiro vertebrado, que pode ser o homem, que faz o papel de hospedeiro intermediário. Outros animais também são suscetíveis à doença, principalmente primatas, e existem algumas espécies de *Plasmodium* que afetam apenas aves.

No ciclo de vida do parasita, ocorre reprodução sexuada e assexuada. No homem, o primeiro episódio de reprodução assexuada ocorre no fígado, quando os esporozoítos penetram nos hepatócitos e, alguns dias depois, dão origem a milhares de merozoítos, que invadem as hemácias, reproduzem assexuadamente no seu interior, liberando novos merozoítos e gametócitos, estes em menor quantidade. O momento de liberação dos merozoítos provoca o rompimento das hemácias, o que leva aos episódios de febre recorrente, característicos da doença.

No mosquito a forma do *Plasmodium* que sobrevive é o gametócito, que apresenta sexos separados. Dentro do estômago do animal ocorre a fecundação e a formação do zigoto móvel, chamado oocineto. Este se fixa na parede do estômago, atravessa-a, fixando do lado de fora, onde forma um oocisto. Cada oocisto dá origem a centenas de esporozoítos, que migram para a glândula salivar do mosquito, onde ficam prontos para penetrar na corrente sanguínea de um vertebrado, no próximo repasto sanguíneo (ato do inseto se alimentar de sangue diretamente do animal).

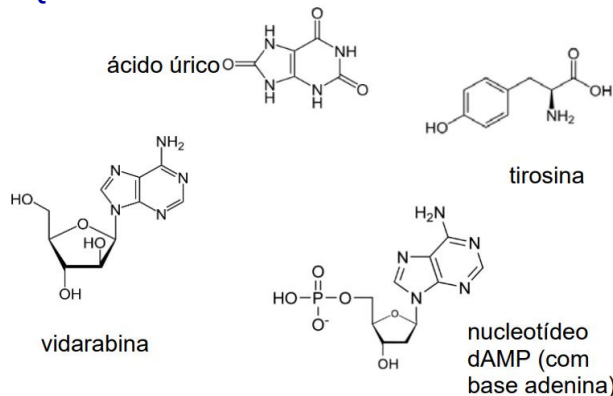
a) Incorreta. Os insetos não apresentam hemácias e, nestes animais, o protozoário não tem desenvolvimento na circulação do animal.

b) Incorreta. A etapa sanguínea do ciclo de vida do protozoário não ocorre nos linfócitos, mas nas hemácias.

c) Incorreta. Os sintomas característicos da doença se manifestam na fase sanguínea, e não na hepática. Nesta fase, a doença pode dar sinais de uma hepatite fraca, o que geralmente não leva o paciente ao tratamento a tempo. Além disso, estimular o desenvolvimento do protozoário no fígado não afetaria a produção de gametócitos, pois estes são formados na fase sanguínea.

d) Correta. Este efeito seria útil no combate à doença, pois ao diminuir a multiplicação dos merozoítos, um menor número de hemácias viria a ser contaminado a cada ciclo de rompimento das células.

QUESTÃO 55



(Disponível em: <http://www.wikipedia.com>. Acessado em 10/06/2018.)

Considerando as semelhanças e diferenças entre as estruturas químicas dos compostos anteriores e seus conhecimentos sobre os processos bioquímicos da célula, escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas no texto a seguir:

"O composto (i) _____ pode ser utilizado para inibir (ii) _____, uma vez que tem estrutura química muito semelhante à do (iii) _____, sendo, portanto, erroneamente reconhecido (iv) _____."

a) (i) tirosina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na transcrição.

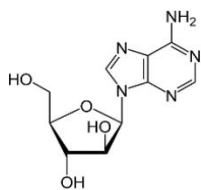
b) (i) vidarabina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela polimerase como possível precursor na síntese do DNA.

c) (i) vidarabina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) ácido úrico; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na tradução.

d) (i) tirosina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela transcriptase como possível precursor do DNA.

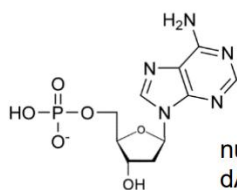
Resolução**Alternativa B**

A análise da imagem fornecida permite identificar a semelhança estrutural entre as moléculas de vidarabina e nucleotídeo dAMP.



vidarabina

A vidarabina é um antiviral utilizado nos tratamentos em casos de infecção pelo vírus *Herpes simplex*.

nucleotídeo
dAMP (com
base adenina)

O dAMP é o nucleotídeo de DNA cuja base nitrogenada é a adenina.

Nucleotídeos são as unidades básicas de composição dos ácidos nucleicos DNA e RNA. Cada nucleotídeo é composto por um grupo fosfato, uma molécula de pentose (desoxirribose no DNA, ribose no RNA) e uma base nitrogenada (A, T, C ou G – no caso do DNA; A, U, C ou G – no caso do RNA). O dAMP ilustrado na questão é, portanto, um nucleotídeo livre que possui a base nitrogenada A. A ocorrência de ligações fosfodiéster entre inúmeros nucleotídeos acarreta na formação da molécula de ácido nucleico, um polímero de nucleotídeos. Considerando que a vidarabina possui estrutura similar ao dAMP, a presença deste antiviral irá interferir na síntese de DNA (replicação), processo que depende da enzima helicase (que separa as fitas da molécula de DNA) e da enzima DNA polimerase (que sintetiza as novas fitas de DNA complementares à fita molde). Desse modo, a vidarabina será erroneamente reconhecida como dAMP, o que levará à incorporação da vidarabina pela polimerase na molécula de DNA recém-sintetizada, interferindo na replicação do DNA. Diante das explicações anteriores, **a única alternativa que completa as lacunas corretamente é a alternativa B.**

QUESTÃO 56

Raros são os cientistas que se dedicam a medir um único fenômeno. Mais raro ainda são aqueles que alteram o comportamento da humanidade com suas medições. O norte-americano Charles D. Keeling passou a vida medindo a quantidade de CO₂ existente na atmosfera, demonstrando que a quantidade desse gás está aumentando. Em 1958, muito antes do surgimento dos movimentos ecológicos, Keeling desconfiou de que esse efeito era devido à queima de combustíveis fósseis. Na última década, a hipótese de Keeling foi testada pela análise de bolhas de ar retidas no gelo polar, revelando que a concentração de CO₂ permaneceu inalterada por milênios, aumentando a partir do século XIX.

(Adaptado de Fernando Reinach, *A longa marcha dos grilos canibais*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 41 - 42.)

Os experimentos com as bolhas de ar do gelo polar indicam que a elevação das emissões de CO₂

- a)** é diretamente proporcional à utilização crescente de petróleo (plantas fossilizadas) nos Estados Unidos e na China no século XIX, o que propiciou o desenvolvimento de novos equipamentos, tecnologias e organizações no mundo do trabalho.
- b)** está correlacionada com a utilização crescente de carvão mineral (plantas fossilizadas) durante a Revolução Industrial, que propiciou o uso da energia a vapor e o desenvolvimento de máquinas, levando à produção em larga escala.
- c)** está associada à utilização crescente de petróleo (micro-organismos fossilizados) desde os primórdios da Revolução Industrial, caracterizada pelo uso de máquinas para a produção em larga escala e novas organizações trabalhistas.
- d)** é diretamente proporcional à utilização decrescente de biodiesel (micro-organismos fossilizados) na Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando esse país adotou uma matriz energética baseada no consumo de petróleo para fomentar sua economia protecionista.

Resolução**Alternativa B**

A partir do século XIX, houve grande expansão do consumo de combustíveis fósseis atrelado à Segunda Revolução Industrial. O carvão foi a principal fonte de energia da Primeira Revolução e somente no século XX perdeu esse posto para o petróleo. O início da ascensão

do uso do petróleo se deu por volta 1870 e no início do século XX teve seu crescimento muito acelerado.

a) Incorreta. Nesse período, o continente Europeu se destacava como principal emissor de CO₂, os Estados Unidos estavam iniciando sua industrialização e a China ainda não era um país industrializado.

b) Correta. O carvão teve sua origem em restos orgânicos fossilizados em terrenos sedimentares da Era Paleozoica e foi a matéria-prima para a produção da energia a vapor a partir da Revolução Industrial e durante a maior parte do século XIX.

c) Incorreta. O crescimento do uso do petróleo se deu a partir do final da segunda metade do século XIX.

d) Incorreta. O biodiesel é produzido a partir de vegetais, tais como soja, mamona, semente de girassol, entre outras matérias primas. Em alguns lugares, o biodiesel comercializado pode ser misturado com o diesel tradicional. Na última década, houve crescimento do seu uso em função da busca de combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis

QUESTÃO 57

O texto a seguir, extraído de uma reportagem publicada em um jornal paulista, apresenta conclusões sobre a inclusão de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio, a partir de dados levantados pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

A inclusão de Filosofia e Sociologia como disciplinas obrigatórias no Ensino Médio em 2009 prejudicou a aprendizagem de matemática dos jovens brasileiros, principalmente os de baixa renda. A conclusão é de um estudo inédito que será publicado pelo IPEA. Segundo ele, a mudança levou as notas de jovens residentes em municípios com muito baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que engloba aspectos da renda, escolaridade e saúde, a cair 11,8%, 8,8% e 7,7% em redação, matemática e linguagens (que inclui português, língua estrangeira e outras linguagens), respectivamente.

(Adaptado de Érica Fraga, "Filosofia e Sociologia obrigatórias derrubam notas em Matemática"; em Folha de São Paulo. 16/04/2018.)

A partir das relações históricas entre as disciplinas mencionadas na reportagem e de uma análise crítica da conclusão da pesquisa, marque a alternativa correta.

a) Desde as diferentes civilizações da Antiguidade até o presente, os conhecimentos matemáticos e filosóficos têm se demonstrado incompatíveis, corroborando as conclusões do texto. Pitágoras, por exemplo, considerava que o cosmo, descrito de forma filosófica, era regido por relações matemáticas.

b) A Filosofia e a Matemática constituem campos de saber distintos, sendo a lógica uma das possibilidades de interface entre as duas ciências, distinção que valida as conclusões do texto. Pascal, por exemplo, estabeleceu as bases da análise combinatória a partir de argumentos filosóficos.

c) A Filosofia e a Matemática, campos de saber distintos, dialogam para produzir conhecimento científico, o que não respalda as conclusões do texto. Descartes, por exemplo, desenvolveu o plano de coordenadas para representar as relações entre as coisas do mundo e suas proporções matemáticas.

d) Desde as diferentes civilizações da Antiguidade até o presente, os conhecimentos matemáticos rivalizam com os conhecimentos filosóficos, como demonstra o texto. Na Academia de Platão, por exemplo, essa disputa era representada pela frase "Quem não é geômetra, não entre".

Resolução**Alternativa C**

Historicamente, matemática e filosofia tem origens e desenvolvimentos muito próximos. Figuras de grande importância nas bases da matemática estão também na origem do pensamento filosófico, como é o caso de Tales e Pitágoras. Defender que esses saberes são distantes, incompatíveis e não relacionados reflete falta de conhecimento de ambas as áreas, além de remeter ao senso comum estabelecido a partir da separação artificial das disciplinas ocorrida no século XIX. Partindo deste princípio, estão erradas as **alternativas A e D**, que dizem que matemática e filosofia são respectivamente "incompatíveis" e "rivalizam". Ao atribuir a diminuição de nota de matemática ao estudo da Filosofia, a reportagem do enunciado indica acreditar numa incompatibilidade entre as áreas, o que invalida a **alternativa B** e torna correta a **alternativa C**, que diz que o diálogo entre ambos os campos da saber "não respalda" as conclusões da reportagem. São citados adequadamente nas alternativas como exemplos de aproximação entre matemática e filosofia as obras de Pitágoras, Descartes e Pascal, de importância para as duas áreas, além do exemplo de Platão, para quem o conhecimento de geometria era pré-requisito para a exploração filosófica.

QUESTÃO 58

Uma população de certa espécie é constituída apenas por três tipos de indivíduos diploides, que diferem quanto ao genótipo em um loco. No total, há um número N_{AA} de indivíduos com genótipo **AA**, N_{Aa} de indivíduos com genótipo **Aa**, e N_{aa} de indivíduos com genótipo **aa**. Considerando apenas o loco exposto no enunciado, a frequência do alelo **A** nessa população é igual a

- a) $\frac{N_{AA}}{N_{AA} + N_{Aa}}$
b) $\frac{N_{AA} + N_{Aa}}{N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa}}$
c) $\frac{N_{AA} + N_{Aa}}{2}$
d) $\frac{2N_{AA} + N_{Aa}}{2(N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa})}$

Resolução

Alternativa D

Alelos são variantes gênicas, ou seja, formas de um mesmo gene se manifestar. Estas variantes são originadas por mutações e a manutenção ou eliminação das mesmas é dada pela seleção natural. **Indivíduos diploides (2n)** são aqueles que possuem dois conjuntos cromossômicos e, portanto, possuem **duas cópias de um mesmo gene** que pode se apresentar na forma alélica dominante **A** ou na forma alélica recessiva **a**. Dessa forma, um organismo 2n pode possuir:
- duas cópias do alelo **A**, tendo o genótipo **AA** (homozigoto dominante).
- uma cópia do alelo **A** e uma cópia do alelo **a**, tendo genótipo **Aa** (heterozigoto ou híbrido).
- duas cópias do alelo **a**, tendo o genótipo **aa** (homozigoto recessivo).
De acordo com o enunciado, na população citada, para o *locus* gênico em questão, existem apenas os alelos **A** e **a** que se arranjam nos três tipos de genótipos (**AA**, **Aa** e **aa**) citados acima. Munidos destas informações, a frequência do alelo dominante **A** deve ser calculada considerando o número de alelos **A** dividido pelo total de alelos existentes na população. Uma vez que pessoas **AA** possuem duas cópias do alelo **A**, deve-se multiplicar por dois o número de indivíduos **AA** (N_{AA}). Entretanto, **não** se deve multiplicar o número de indivíduos **Aa** (N_{Aa}) por dois, uma vez que os indivíduos heterozigotos possuem apenas uma cópia do alelo **A**.

$$\text{Quantidade de alelos A} = 2N_{AA} + N_{Aa}$$

Tratando-se de uma população diploide na qual cada indivíduo possui dois alelos quaisquer para o gene **A**, o **número total de alelos** da população é:

$$2(N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa})$$

Desse modo, a frequência de alelos **A** é obtida dividindo-se a quantidade de alelos **A** pelo total de alelos na população:

$$\frac{2N_{AA} + N_{Aa}}{2(N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa})}$$

É válido ressaltar que para um mesmo *locus* gênico podem existir dois alelos (**A** e **a**, como é o caso da questão) ou diversos alelos, como ocorrem nos casos de polialelia. Um bom exemplo de polialelia é aquele encontrado na determinação do sistema sanguíneo ABO cujo gene apresenta-se na forma de três alelos denominados I^A , I^B e i , o que levaria à seis genótipos possíveis ($I^A I^A$, $I^A i$, $I^B I^B$, $I^B i$, $I^A I^B$ e ii).

QUESTÃO 59

Os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já incluem um acréscimo de 10% referente ao total de impostos. Na conta, o valor a ser pago contém o acréscimo de 10% relativo aos serviços (gorjeta). Se o valor total da conta for p reais, o cliente estará desembolsando pelo custo original da refeição, em reais, a quantia de

- a) $p/120$.
b) $p/121$.
c) $p \times 0,80$.
d) $p \times 0,81$.

Resolução

Alternativa B

Vamos chamar de v o valor desembolsado pelo custo original da refeição e por hipótese p como valor total pago pela conta. Temos os acréscimos de 10% de impostos e 10% relativo aos serviços sobre v , logo:

$$p = \underbrace{(1+10\%)}_{\text{Impostos}} \cdot \underbrace{(1+10\%)}_{\text{Serviços}} \cdot v \Rightarrow p = 1,1 \cdot 1,1 \cdot v \Rightarrow p = 1,21 \cdot v \Rightarrow v = \frac{p}{1,21}$$

QUESTÃO 60

A nota final de um curso é dada pela média aritmética simples entre as notas de duas provas e a de um trabalho. Todas as notas se distribuem entre 0 e 10 e a nota final mínima para aprovação é 7. Para um aluno ser aprovado, é necessário que a média aritmética simples entre as notas das provas seja maior ou igual a

- a) 2,5.
b) 5,0.
c) 5,5.
d) 7,0.

Resolução

Sugerimos anulação

Sejam as notas das provas e do trabalho são dados por, P_1, P_2 e T , então:

$$\frac{P_1 + P_2 + T}{3} \geq 7 \Leftrightarrow P_1 + P_2 + T \geq 21 \Leftrightarrow P_1 + P_2 \geq 21 - T$$

Daí, o limite inferior da soma das provas é dado quando a nota do trabalho for máxima, ou seja, $T = 10$, logo:

$$P_1 + P_2 \geq 11 \Leftrightarrow \frac{P_1 + P_2}{2} \geq 5,5$$

Assim, 5,5 é condição necessária e suficiente para que o aluno seja aprovado.

Acreditamos que a banca examinadora espere a escolha da alternativa C como correta, entretanto, como a questão se refere apenas à condição necessária, qualquer valor inferior a 5,5 pode ser considerado como correto, isto é, seja m , $m \leq 5,5$ então é necessário que a média aritmética simples entre as notas das provas seja maior ou igual a m (mas não suficiente), para que o aluno seja aprovado.

Desse modo, os valores das alternativas A e B também são corretos.

Portanto, temos como respostas corretas A, B e C.

QUESTÃO 61

A representação decimal de certo número inteiro positivo tem dois algarismos. Se o triplo da soma desses algarismos é igual ao próprio número, então o produto dos algarismos é igual a

- a) 10.
b) 12.
c) 14.
d) 16.

Resolução

Alternativa C

Resolução 1:

Seja ab a representação decimal do referido número inteiro positivo. Sabemos que

$$ab = 3 \cdot (a + b)$$

Logo, ab é um múltiplo de 3.

Lembre-se que um número é múltiplo de 3 se, e somente se, a soma de seus algarismos for um múltiplo de 3. Assim, pelo critério de divisibilidade por 3, sabemos que $a + b$ também é múltiplo de 3, ou seja,

$$a + b = 3k, \text{ com } k \in \mathbb{N}.$$

Concluimos que $ab = 9k$, ou seja, ab é um múltiplo de 9. Porém, com exceção do 99, os inteiros positivos múltiplos de 9 menores que 100 possuem a soma dos algarismos igual a 9, assim, temos que

$$\begin{cases} a+b=9 \\ \text{ou} \\ a+b=9+9=18 \end{cases}$$

Note que o número procurado não é o 99, pois,
 $99 \neq 3 \cdot (9+9) = 54$

Logo $a+b=9$. Assim,

$$ab = 3 \cdot 9 = 27$$

Portanto,

$$a \cdot b = 2 \cdot 7 = 14$$

Resolução 2:

Seja ab a representação decimal do referido número inteiro positivo. Sabemos que:

$$\begin{aligned} ab &= 3 \cdot (a+b) \\ 10a+b &= 3a+3b \\ 7a &= 2b \\ \frac{a}{b} &= \frac{2}{7} \end{aligned}$$

Como a e b são algarismos, temos que $0 < a < 9$ e $0 < b < 9$, logo:

$$\frac{a}{b} = \frac{2}{7} \Rightarrow a=2 \text{ e } b=7$$

Portanto,

$$a \cdot b = 14$$

QUESTÃO 62

O sistema de segurança de um aeroporto consiste de duas inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de $3/5$. Na segunda, a probabilidade se reduz para $1/4$. A probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez é igual a

- a) $17/20$.
- b) $7/10$.
- c) $3/10$.
- d) $3/20$.

Resolução

Alternativa B

Seja E o conjunto de eventos em que o passageiro é inspecionado pelo menos uma vez. Então, E^c é o evento em que o passageiro não é inspecionado nenhuma vez.

Como a probabilidade do passageiro ser inspecionado na primeira inspeção é $\frac{3}{5}$, a probabilidade dele não ser inspecionado nessa inspeção é

$$1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

Com raciocínio análogo, a probabilidade do passageiro não ser inspecionado na segunda inspeção é

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Uma vez que as inspeções são independentes, temos:

$$P(E^c) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$$

Portanto,

$$P(E) = 1 - P(E^c) \Leftrightarrow P(E) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

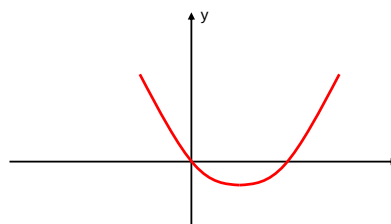
Observação: o aluno poderia também ter pensado em calcular $P(E)$ como a soma das probabilidades dos eventos em que o passageiro é inspecionado ao menos uma vez, ou seja, ser inspecionado apenas na primeira inspeção; ser inspecionado apenas na segunda inspeção; ser inspecionado em ambas as inspeções:

$$P(E) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{20} + \frac{2}{20} + \frac{3}{20} = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$$

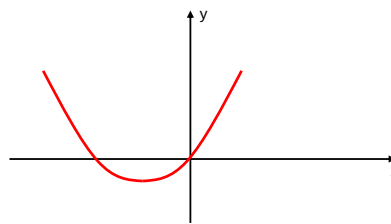
QUESTÃO 63

Sejam a e b números reais positivos. Considere a função quadrática $f(x) = x \cdot (ax + b)$, definida para todo número real x . No plano cartesiano, qual figura corresponde ao gráfico de $y = f(x)$?

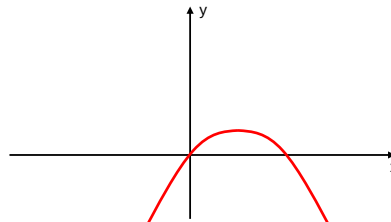
a)



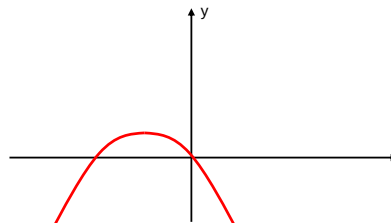
b)



c)



d)



Resolução

Alternativa B

Solução 1:

Primeiramente, vamos determinar as intersecções da parábola com o eixo Ox (ou seja, quando $f(x) = 0$):

$$x \cdot (ax + b) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

Como, por hipótese, a e b são números reais positivos, temos que:

(1) a concavidade da parábola é voltada para cima; e

(2) $-\frac{b}{a} < 0$

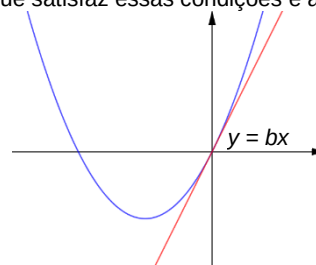
Portanto, a única alternativa que apresenta uma parábola com concavidade voltada para cima, uma raiz nula e uma raiz negativa é a **alternativa B**.

Solução 2:

Temos, que a função é dada por:

$$f(x) = x \cdot (ax + b) \Leftrightarrow f(x) = ax^2 + bx$$

Como o termo independente é zero a parábola passa pela origem. Além disso, temos que o parâmetro a indica a concavidade da parábola, como $a > 0$, então a concavidade é voltada para cima. Já o parâmetro b indica o coeficiente angular da reta tangente à parábola no ponto em que esta intercepta o eixo Oy , como $b > 0$ a reta é crescente, logo a única alternativa que satisfaz essas condições é a alternativa B.



QUESTÃO 64

Sejam k e θ números reais tais que $\sin\theta$ e $\cos\theta$ são soluções da equação quadrática $2x^2 + x + k = 0$. Então, k é um número

- a) irracional.
- b) racional não inteiro.
- c) inteiro positivo.
- d) inteiro negativo.

Resolução

Alternativa B

Se considerarmos a equação quadrática $ax^2 + bx + c = 0$, temos as seguintes relações entre coeficientes e raízes (soma e produto):

$$\begin{cases} r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{1}{2} \\ r_1 \cdot r_2 = \frac{c}{a} = \frac{k}{2} \end{cases}$$

Sabendo que $\sin\theta$ e $\cos\theta$ são raízes da equação $2x^2 + x + k = 0$, então:

$$\begin{cases} \sin\theta + \cos\theta = -\frac{1}{2} \\ \sin\theta \cdot \cos\theta = \frac{k}{2} \end{cases}$$

Elevando ao quadrado a primeira equação, temos:

$$(\sin\theta + \cos\theta)^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \sin^2\theta + 2 \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta + \cos^2\theta = \frac{1}{4}$$

Pela Relação Fundamental Trigonométrica, sabemos que:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

Assim:

$$\begin{aligned} \sin^2\theta + 2 \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta + \cos^2\theta &= \frac{1}{4} \Rightarrow 1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4} \Rightarrow \\ \Rightarrow \sin\theta\cos\theta &= -\frac{3}{8} \end{aligned}$$

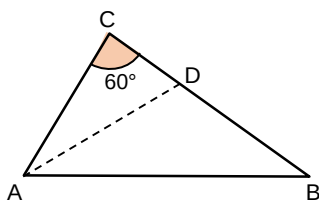
Desse modo, utilizando a segunda equação:

$$\sin\theta\cos\theta = \frac{k}{2} \Rightarrow -\frac{3}{8} = \frac{k}{2} \Rightarrow k = -\frac{3}{4}$$

Logo, k é um número **racional não inteiro**.

QUESTÃO 65

No triângulo ABC exibido na figura a seguir, AD é a bissetriz do ângulo interno em A , e $\overline{AD} = \overline{DB}$. O ângulo interno em A é igual a



- a) 60° .
- b) 70° .
- c) 80° .
- d) 90° .

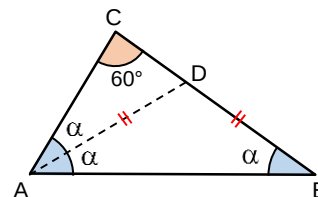
Resolução

Alternativa C

Como $\overline{AD}$ é bissetriz do ângulo interno A , então:

$$\angle CAD = \angle DAB = \alpha$$

Como $\overline{AD} = \overline{DB}$, segue que $\angle DBA = \angle DAB = \alpha$. Daí, temos:



Pela soma dos ângulos internos do triângulo ABC , temos:

$$2\alpha + 60^\circ + \alpha = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 40^\circ$$

Logo,

$$\hat{A} = 2\alpha = 2 \cdot 40^\circ \Rightarrow \hat{A} = 80^\circ$$

QUESTÃO 66

No triângulo ABC exibido na figura a seguir, M é o ponto médio do lado AB , e N é o ponto médio do lado AC . Se a área do triângulo MBN é igual a t , então a área do triângulo ABC é igual a

- a) $3t$.
- b) $2\sqrt{3}t$.
- c) $4t$.
- d) $3\sqrt{2}t$.

Resolução

Alternativa C

Como N é ponto médio do lado $\overline{AC}$, a base $\overline{AN}$ do triângulo ABN é igual a metade da base $\overline{AC}$ do triângulo ABC , mas suas alturas são as mesmas. Assim, a área do triângulo ABN é metade da área do triângulo ABC .

Com raciocínio análogo, sendo M o ponto médio do lado $\overline{AB}$, o triângulo MBN possui metade da área do triângulo ABN .

Logo, se $S_{MBN} = t$, temos

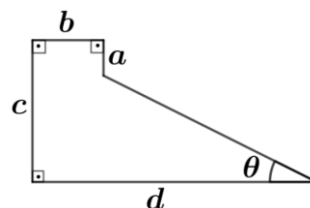
$$t = \frac{S_{ABN}}{2} \Leftrightarrow S_{ABN} = 2t$$

Finalmente,

$$2t = S_{ABN} = \frac{S_{ABC}}{2} \Rightarrow S_{ABC} = 2 \cdot 2t = 4t$$

QUESTÃO 67

A figura a seguir exibe um pentágono em que quatro lados consecutivos têm comprimentos a , b , c e d . Se a sequência (a, b, c, d) é uma progressão geométrica de razão $q > 1$, então $\tan\theta$ é igual a

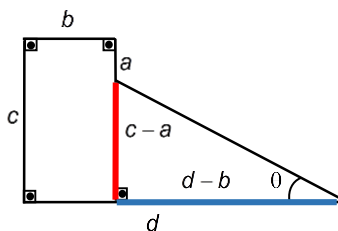


- a) $\frac{1}{q}$.
- b) q .
- c) q^2 .
- d) $\sqrt{q}$.

Resolução

Alternativa A

Analisando o pentágono, podemos formar o seguinte triângulo retângulo contendo o ângulo θ :



Logo, a tangente do ângulo θ é dada por

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{c-a}{d-b}$$

Utilizando agora que a sequência (a, b, c, d) forma uma progressão geométrica de razão q , temos

$$b = a \cdot q$$

$$c = a \cdot q^2$$

$$d = a \cdot q^3$$

Portanto, substituindo os valores de b , c e d na tangente do ângulo θ , concluímos que

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{c-a}{d-b} = \frac{a \cdot q^2 - a}{a \cdot q^3 - a \cdot q} = \frac{a \cdot (q^2 - 1)}{a \cdot q \cdot (q^2 - 1)} = \frac{1}{q}$$

QUESTÃO 68

Sabendo que a e b são números reais, considere a matriz quadrada de ordem 3,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ b & 1 & a \\ 2 & b & 2 \end{pmatrix}.$$

Se a soma dos elementos em cada linha da matriz A tem sempre o mesmo valor, então o determinante de A é igual a

- a) 0.
- b) 2.
- c) 5.
- d) 10.

Resolução

Alternativa D

Primeiramente, determinaremos os valores de a e b utilizando a propriedade dada pelo enunciado:

$$(1) 1^{\text{a}} \text{ linha} = 2^{\text{a}} \text{ linha} : 1 + a + 1 = b + 1 + a \Rightarrow b = 1$$

$$(2) 2^{\text{a}} \text{ linha} = 3^{\text{a}} \text{ linha} : b + 1 + a = 2 + b + 2 \Rightarrow a = 3$$

Assim, temos a seguinte matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculando o determinante da matriz por Chió:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-3 \cdot 1 & 3-1 \cdot 1 \\ 1-3 \cdot 2 & 2-1 \cdot 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -5 & 0 \end{vmatrix} = 0 - (-10) \Rightarrow \boxed{\det A = 10}$$

QUESTÃO 69

No plano cartesiano, considere a circunferência de equação $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ e a parábola de equação $3x^2 - y + 1 = 0$. Essas duas curvas se interceptam em

- a) um ponto.
- b) dois pontos.
- c) três pontos.
- d) quatro pontos.

Resolução

Alternativa C

Para encontrarmos os pontos em que as curvas se interceptam, basta resolver o seguinte sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0 \\ 3x^2 - y + 1 = 0 \end{cases}$$

Completando os quadrados na primeira equação e isolando y na segunda equação, temos:

$$\begin{cases} x^2 + (y-2)^2 = 1 \\ y = 3x^2 + 1 \end{cases}$$

Assim, substituímos a segunda equação na primeira:

$$x^2 + (3x^2 + 1 - 2)^2 = 1 \Rightarrow x^2 + (3x^2 - 1)^2 = 1 \Rightarrow 9x^4 - 5x^2 = 0$$

Colocando x^2 em evidência, temos:

$$x^2 \cdot (9x^2 - 5) = 0$$

Para o produto ser nulo, temos:

$$(1) x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$(2) 9x^2 - 5 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$$

Desse modo, temos os seguintes pontos:

$$(1) \text{ para } x = 0:$$

$$y = 3 \cdot 0^2 + 1 \Rightarrow y = 1$$

Então, as curvas se interceptam em $(0, 1)$.

$$(2) \text{ para } x = \frac{\sqrt{5}}{3}:$$

$$y = 3 \cdot \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 + 1 \Rightarrow y = \frac{8}{3}$$

Então, as curvas se interceptam em $\left(\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{8}{3}\right)$.

$$(3) \text{ para } x = -\frac{\sqrt{5}}{3}:$$

$$y = 3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 + 1 \Rightarrow y = \frac{8}{3}$$

Então, as curvas se interceptam em $\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{8}{3}\right)$.

Portanto, a parábola e a circunferência se interceptam em **três pontos**.

Observação:

Uma outra maneira que o aluno poderia ter resolvido a questão é: esboçando os gráficos das curvas em um mesmo plano cartesiano.

Lembrando que:

(1) a equação reduzida da circunferência é dada por:

$$x^2 + (y-2)^2 = 1$$

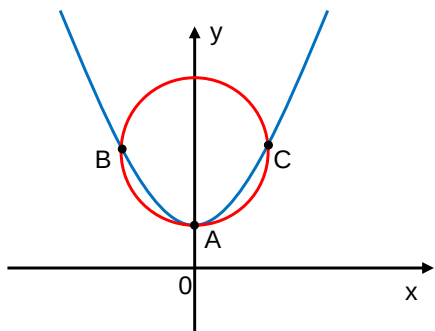
Logo, concluímos que o centro é dado por $(0, 2)$ e raio 1.

(2) a equação da parábola é dada por:

$$y = 3x^2 + 1$$

Logo, concluímos que a parábola é côncava para cima e seu vértice se localiza em $(0, 1)$.

Desse modo, o esboço é dado por:



É importante ressaltar que esse tipo de resolução só é válido porque estamos interessados apenas na **quantidade** de pontos e não **quais** são os pontos.

QUESTÃO 70

Sabendo que a e b são números reais, considere o polinômio cúbico $p(x) = x^3 + ax^2 + x + b$. Se a soma e o produto de duas de suas raízes são iguais a -1 , então $p(1)$ é igual a

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

Resolução

Alternativa D

Lembrando que todo polinômio cúbico tem **exatamente** três raízes complexas, então chamaremos as raízes de $p(x)$ de r , s e t .

Assim, pelo enunciado, temos:

$$\begin{cases} r + s = -1 \\ r \cdot s = -1 \end{cases}$$

Pelas Relações de Girard (relação entre coeficientes e raízes), temos:

$$\begin{cases} r + s + t = -a \\ rs + rt + st = 1 \\ rst = -b \end{cases}$$

Utilizando a segunda equação:

$$rs + rt + st = 1 \Rightarrow rs + t \cdot \underbrace{(r+s)}_{=-1} = 1 \Rightarrow t = -2$$

Das outras relações, concluímos que:

$$(1) \quad r + s + t = -a \Rightarrow -1 + (-2) = -a \Rightarrow a = 3$$

$$(2) \quad r \cdot s \cdot t = -b \Rightarrow (-1) \cdot (-2) = -b \Rightarrow b = -2$$

Desse modo, o polinômio $p(x)$ é escrito por:

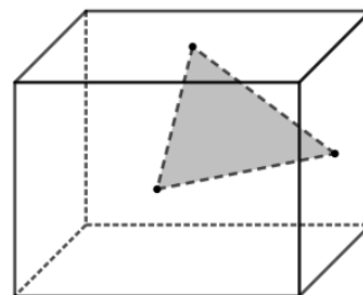
$$p(x) = x^3 + 3x^2 + x - 2$$

Logo,

$$p(1) = 1^3 + 3 \cdot 1^2 + 1 - 2 \Rightarrow p(1) = 3$$

QUESTÃO 71

Considere um paralelepípedo retângulo, cujas arestas têm comprimento 6 cm, 8 cm e 10 cm, e um triângulo cujos vértices são os centros (intersecção das diagonais) de três faces de dimensões distintas, como ilustra a figura a seguir. O perímetro P desse triângulo é tal que

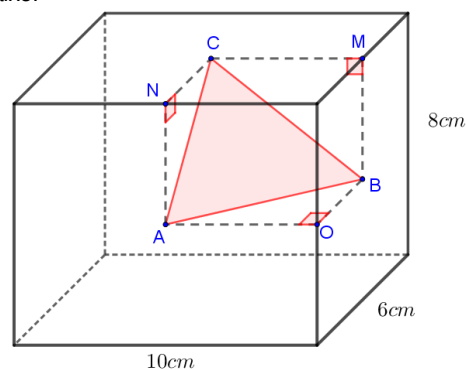


- a) $P < 14$ cm.
- b) $14 \text{ cm} < P < 16$ cm.
- c) $16 \text{ cm} < P < 18$ cm.
- d) $P > 18$ cm.

Resolução

Alternativa C

Para facilitar a resolução, chamamos o triângulo sombreado de ABC e os pontos médios das arestas do paralelepípedo de M , N e O , como na figura abaixo.



Observamos que os pontos OAB formam um triângulo retângulo de catetos $OA = 5$ cm e $OB = 3$ cm. Assim,

$$AB = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \text{ cm}$$

Já os pontos MBC formam um triângulo retângulo de catetos $MB = 4$ cm e $MC = 5$ cm. Logo,

$$BC = \sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{41} \text{ cm}$$

Por fim, os pontos NAC formam um triângulo retângulo de catetos $NA = 4$ cm e $NC = 3$ cm, de modo que

$$AC = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

Logo, o perímetro P é dado por

$$P = (5 + \sqrt{34} + \sqrt{41}) \text{ cm}$$

Observamos então que $5 < \sqrt{34} < 6$ e $6 < \sqrt{41} < 7$, o que implica que a desigualdade

$$11 < \sqrt{34} + \sqrt{41} < 13 \Rightarrow 5 + 11 < 5 + \sqrt{34} + \sqrt{41} < 5 + 13$$

Portanto,

$$16 \text{ cm} < P < 18 \text{ cm}$$

QUESTÃO 72

Os estudiosos muçulmanos adaptaram a herança recebida dos povos arabizados. Entre os domínios conquistados pelos muçulmanos estavam a Mesopotâmia e o antigo Egito, civilizações que desde cedo observaram os fenômenos astronômicos. O estudo dos fenômenos naturais no Crescente Fértil possibilitou a agricultura e perdurou por milênios. Nas costas do Mar Egeu, na região da Jônia, surgiram no

século VI a.C. as primeiras explicações dos fenômenos naturais desvinculadas dos desígnios divinos. E as conquistas de Alexandre permitiram o início do intercâmbio entre o conhecimento grego, de um lado, e o dos antigos impérios egípcio, babilônico e persa, de outro. Além disso, houve trocas científicas e culturais com os indianos. O império árabe-islâmico foi, a partir do século VII, o herdeiro desse legado científico multicultural, ao qual os estudiosos muçulmanos deram seus aportes ao longo da Idade Média.

(Adaptado de Beatriz Bissio, O mundo falava árabe. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 200-201.)

Considerando o texto acima sobre o Islã Medieval e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta

- a) A extensão do território sob domínio islâmico e a liberdade religiosa e cultural implementada nessas áreas aceleraram a construção de novos conhecimentos pautados na cosmologia ocidental.
- b) A partir do século VII, o avanço dos exércitos islâmicos garantiu a expansão do império de forma ditatorial sobre antigos núcleos culturais da Índia até as terras gregas do Império Bizantino, chegando à Espanha.
- c) Os conhecimentos sobre os fenômenos naturais construídos pelos mesopotâmicos, egípcios, macedônicos, babilônicos, persas, entre outros povos, foram ignorados pelo Islã Medieval, marcado pelo fundamentalismo religioso.
- d) A difusão de saberes multiculturais foi uma das marcas do Império árabe-islâmico, sendo ele a via de transmissão do sistema numérico indiano para o Ocidente e de obras da filosofia greco-romana para o Oriente.

Resolução Alternativa D

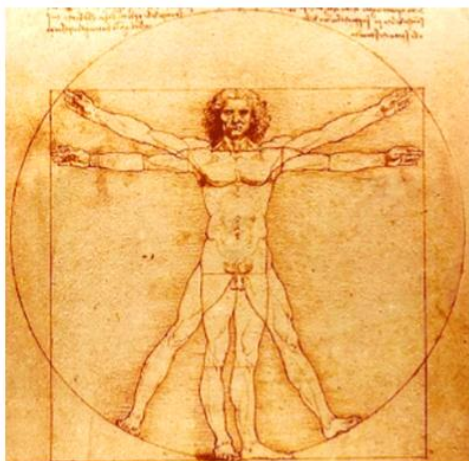
- a) **Incorreta.** O texto afirma que o Islã medieval se baseia num "legado científico multicultural" (que inclui mesopotâmios, egípcios, gregos, macedônios e persas) para construir novos conhecimentos. Assim, não é possível afirmar que esses novos conhecimentos são "pautados na cosmologia ocidental".
- b) **Incorreta.** O termo "ditatorial" é inapropriado para o período, já que os conceitos de ditadura apresentados no Ensino Médio caracterizam regimes de exceção na Roma Antiga ou regimes autoritários da Era Contemporânea, não sendo usual utilizar a palavra para Idade Média e Modernidade.
- c) **Incorreta.** É incorreto afirmar que os islâmicos ignoraram conhecimentos acumulados por outros povos. O texto indica justamente como o Islã aproveitou conhecimentos de todos os povos citados na alternativa, ao contrário do que ela afirma.
- d) **Correta.** O texto ressalta o caldo multicultural em que se fundou e desenvolveu o saber árabe-islâmico. Como indica a alternativa, são exemplos da abertura destes povos a diferentes matrizes culturais a formatação do sistema indo-arábico de numeração e também a preservação de importantes autores da filosofia grega por autores árabes, como é o caso de Aristóteles.

QUESTÃO 73

Leia o texto a seguir e observe a figura do Homem Vitruviano.

Ao longo da vida, cada vez mais, Leonardo da Vinci passou a perceber que a matemática era a chave para transformar suas observações em teorias. Não existe certeza na ciência em que a matemática não possa ser aplicada, declarou.

(Adaptado de Walter Isaacson, Leonardo da Vinci. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017, p. 52.)



O Homem Vitruviano, Leonardo Da Vinci, 1490.

Assinale a alternativa que expressa adequadamente a correlação entre o texto e a imagem.

- a) Figura emblemática do Renascimento, Leonardo da Vinci destaca-se pela sua obra pictórica e por seu desenho do Homem Vitruviano. Para ele, arte e ciência se baseavam nas relações análogas entre homem e natureza preconizadas pela alquimia.
- b) O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci condensa uma série de estudos do artista, e mesmo a leitura de uma cópia manuscrita da obra de Vitruvius. O desenho sintetiza uma relação harmônica entre homem e mundo pautada pela analogia geométrica.
- c) Na linhagem dos artistas-arquitetos-engenheiros renascentistas, Leonardo da Vinci dedicou-se ao estudo da perspectiva e especialmente da aritmética, buscando harmonizar as relações entre o homem e Deus no Homem Vitruviano.
- d) Leitor assíduo da física newtoniana, Leonardo da Vinci reconhecia que tanto a aritmética quanto a geometria poderiam ser usadas na arte, arquitetura e engenharia. Na elaboração do desenho do Homem Vitruviano, ele comprovou esta hipótese.

Resolução Alternativa B

- a) **Incorreta.** Leonardo Da Vinci faz parte do Renascimento Cultural, período localizado entre os séculos XIV-XVI em que se desenvolve a mentalidade da Revolução Científica. Este momento se caracteriza pela importância da observação da natureza e pela aplicação da matemática aos modelos de explicação do mundo. Não é possível afirmar que esta abordagem é compatível com a alquimia, nome que se dá à antiga química medieval que mistura princípios do que conhecemos como física e química à arte, metalurgia e elementos místicos de astrologia e religião.
- b) **Correta.** O famoso desenho que faz parte do enunciado é resultado dos estudos de textos antigos realizados por Da Vinci, dos quais o mais importante é a obra de Vitruvius, arquiteto romano antigo do século I a.C. que descreveu as proporções ideais do corpo humano. Na obra de Leonardo Da Vinci, temos o desenho de um ser humano que segue essas proporções em quatro posturas diferentes, que o artista conseguiu encaixar simultaneamente numa circunferência e num quadrado de exata mesma área. De acordo com a percepção do Renascimento Cultural, a simetria e a perfeição das proporções do corpo humano mostradas no desenho refletem a simetria e perfeição da organização do universo com um todo.
- c) **Incorreta.** Leonardo da Vinci e os demais artistas renascentistas dedicaram-se principalmente ao estudo da Geometria grega antiga, e não da Aritmética.
- d) **Incorreta.** Leonardo da Vinci nasceu em 1452 e morreu em 1519, e podemos considerar como marco inicial da Física de Isaac Newton a publicação de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em 1687. Assim, Da Vinci não poderia ser leitor assíduo da Física newtoniana.

QUESTÃO 74

A seguir, leia um trecho da petição ao rei de Espanha escrita por Juan Garrido, conquistador residente na cidade do México, em 27 de Setembro de 1538.

Eu, Juan Garrido, de cor negra, membro desta comunidade [vecino], e residente nesta cidade, trago um relato de como servi à Vossa Majestade na conquista e pacificação desta Nova Espanha. Desde quando Cortés entrou nela, estive presente em todas as invasões, conquistas e pacificações realizadas no sul do Pacífico, nas ilhas de Porto Rico e de Cuba. Fiz tudo às minhas custas, sem receber nem salário nem repartimiento de índios ou qualquer outra coisa. De todas estas formas, durante trinta anos, servi e continuo a servir à Vossa Majestade.

(Traduzido e adaptado de Matthew Restall, Probanza of Juan Garrido. Black Conquistadors: Armed Africans in Early Spanish America. The Americas, Cambridge, v. 57, n. 2, out. 2000, p. 171.)

Assinale a alternativa correta.

- a) A presença de negros nos processos de conquista e colonização das Américas limitou-se à atuação como mão de obra escravizada em plantações, em serviços domésticos ou como trabalhadores sem especialização em núcleos urbanos.
- b) A presença de afrodescendentes na América espanhola pode ser distribuída nas categorias: escravos, fugitivos ou forros, em meio rural e urbano, auxiliares nos processos de conquista e ainda como conquistadores, proprietários e vecinos.

c) A presença de negros nos exércitos de Cortez é um exemplo da ausência de critérios discriminatórios de limpeza de sangue no processo de conquista da América espanhola, diferentemente do que ocorria nas Américas portuguesa e inglesa.

d) A presença de afrodescendentes no mundo espanhol foi tardia e concentrou-se no espaço caribenho, onde atuaram como parte da mão de obra escravizada, mas também atuaram como conquistadores e vecinos cidadãos.

Resolução**Alternativa B**

a) **Incorreta.** É incorreto afirmar que os negros tiveram participação resumida à mão de obra escravizada no campo ou em serviços domésticos sem especialização, já que o texto inclusive resgata Juan Garrido, um negro envolvido no processo de conquista. O texto também ressalta Juan Garrido enquanto um *vecino*, isto é, um título de distinção dado aos fundadores ou moradores das comunidades espanholas na América. Vale ressaltar que o exemplo de Garrido não é uma mera exceção à participação de negros durante a Conquista espanhola, sendo que outras expedições também trazem relato de participantes negros e que reforçam a complexidade das relações sociais do citado processo histórico.

b) **Correta.** A presente alternativa descreve as complexas relações sociais e raciais durante a conquista na América Espanhola. A participação do negro na América Espanhola não pode ser adequadamente resumida à escravidão, como muitas vezes é erroneamente simplificada pelo senso comum. O excerto da questão traz o emblemático caso do conquistador Juan Garrido, um africano nascido no Reino do Congo e um dos primeiros negros estabelecidos na América. Portanto, a participação dos negros neste contexto é muito complexa, sendo possível encontrar desde casos de negros que receberam *encomiendas* até aqueles que foram escravizados.

c) **Incorreta.** Ainda que a população negra tenha participado do exército de Cortez e mesmo das primeiras comunidades na América Espanhola, é incorreto afirmar que havia uma "ausência de critérios discriminatórios de limpeza de sangue" na América Espanhola. O estatuto da pureza de sangue era muito comum nos países e nas colonizações ibéricas, e era basicamente relacionada à qualidade de não ter ancestral mouro, negro, judeu ou herético. Essa política de privilegiar a pureza de sangue é transferida para a colonização espanhola na América, sendo um dos argumentos utilizados para desprivilegiar econômica ou socialmente a população indígena, negra ou a esmagadora maioria de mestiços. Vale lembrar que a mestiçagem era considerada indesejável, e aos mestiços eram vetados privilégios como o sacerdócio e o trabalho público honorário, por exemplo.

d) **Incorreta.** Não é possível afirmar que a presença de afrodescendentes na América Espanhola foi tardia, tendo em vista que o próprio excerto da questão traz a contribuição de um africano durante o processo de conquista. E ainda que o Caribe seja uma região de grande concentração da população negra na América Espanhola, estes também estiveram presentes em outras áreas, como o Peru ou, em menor escala, o próprio México, a exemplo do texto citado.

QUESTÃO 75

Entre os séculos XVII e XVIII, o *nheengatu* se tornou a língua de comunicação interétnica falada por diversos povos da Amazônia. Em 1722, a Coroa exortou os carmelitas e os franciscanos a capacitarem seus missionários a falarem esta língua geral amazônica tão fluentemente como os jesuítas, já que em 1689 havia determinado seu ensino aos filhos de colonos.

(Adaptado de José Bessa Freire, Da "fala boa" ao português na Amazônia brasileira. *Ameríndia*, Paris, n. 8, 1983, p.25.)

Com base na passagem acima, assinale a alternativa correta.

a) Os jesuítas criaram um dicionário baseado em línguas indígenas entre os séculos XVI e XIX, que foi amplamente usado na correspondência e na administração colonial nos dois lados do Atlântico.

b) O texto permite compreender a necessidade de o colonizador português conhecer e dominar a língua para poder disciplinar os índios em toda a Amazônia durante o período pombalino e no século XIX.

c) O aprendizado dessa língua associava-se aos projetos de colonização, visando ao controle da mão de obra indígena pelos agentes coloniais, como missionários, colonos e autoridades.

d) A experiência do *nheengatu* desapareceu no processo de exploração da mão de obra indígena na Amazônia e em função da interferência da Coroa, que defendia o uso da língua portuguesa.

Resolução**Alternativa C**

a) **Incorreta.** É correto afirmar que os jesuítas produziram dicionários baseados em línguas indígenas, no entanto, estes não foram utilizados na correspondência e na administração colonial. As principais publicações nesse sentido foram: Artes de gramática da língua mais usada na Costa do Brasil (1595), de José de Anchieta, Vocabulário da Língua brasileira (vocabulário de português-tupi feito por jesuítas no século XVI) e a Arte da gramática da língua brasileira (1621), de Luís Figueira. A língua geral era utilizada para a comunicação interna entre colonos e nativos, e não para fins administrativos e burocráticos.

b) **Incorreta.** O texto menciona que foi determinado o ensino do *nheengatu* aos filhos de colonos em 1698 e que em 1722 a coroa incentivava os carmelitas e franciscanos a ensinarem os missionários a falarem essa língua. Ou seja, trata-se de um processo em curso desde meados do século XVI e início do XVIII, antes da Era Pombalina - que ocorreu entre 1750 e 1777 - e do século XIX.

c) **Correta.** A formação do *nheengatu* remonta ao início da colonização portuguesa em meados do século XVI. Quando os portugueses chegaram no território, depararam-se com uma ampla diversidade linguística (estima-se que havia aproximadamente 1.175 línguas indígenas) e, diante desse quadro, a administração portuguesa escolheu algumas línguas para serem utilizadas para fins de comunicação. O *nheengatu* é uma língua da família tupi que se originou a partir da Língua Geral (tupinambá), falada inicialmente no Maranhão no século XVI, com alguns acréscimos da língua portuguesa. A Igreja Católica destacava a importância de o clero aprender línguas indígenas e poder redigir o catecismo nessas línguas. Esse processo fazia parte também dos projetos de colonização, pois a adoção de uma língua funcional para a comunicação permitia incorporar os indígenas às missões jesuíticas e utilizá-los como força de trabalho, quando eram capazes de se comunicar também na língua geral brasileira. Nesse sentido, a língua atuou como um facilitador da conquista territorial e cultural da região amazônica, tendo em vista que os portugueses dependiam dos nativos em várias circunstâncias.

d) **Incorreta.** O texto afirma que a coroa estimulou aprendizagem da língua geral *nheengatu* tanto para os missionários quanto para os filhos dos colonos, sendo incorreto afirmar que ocorreu uma interferência contrária da coroa ao seu uso no período citado. A Coroa portuguesa teve uma postura combativa em relação à Língua Geral na segunda metade do século XVIII, quando Pombal (1750-1777) tentou estabelecer o uso exclusivo da língua portuguesa. Além disso, é incorreto também afirmar que a língua desapareceu no processo de exploração da mão de obra indígena da Amazônia, pois essa língua continuou sendo amplamente falada em diversas partes da região Norte e ainda hoje tem um número significativo de falantes.

QUESTÃO 76

Tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que chega nos navios do Reino e de outras partes. De todas as partes do Brasil, se começou a enviar tudo o que dá a terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu, mandarem-se às Minas Gerais as boiadas de Paranaguá, e às do rio das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia, e tudo o mais que os moradores imaginaram poderia apetecer-se de qualquer gênero de cousas naturais e industriais, adventícias e próprias.

(Adaptado de André Antonil, *Cultura e Opulência do Brasil*. Belo Horizonte: Itatiaia-Edusp, 1982, p. 169-171.)

Sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais e pedras preciosas no interior da América portuguesa na formação histórica do centro-sul do Brasil, é correto afirmar que:

a) A demanda do mercado consumidor criado na zona mineradora permitiu a conexão entre diferentes partes da Colônia que até então eram pouco integradas.

b) A partir da criação de rotas de comércio entre os campos do sul da Colônia e a região mineradora, Sorocaba e suas feiras perderam a relevância econômica adquirida no século XVII.

c) O desenvolvimento socioeconômico da região das minas e do centro-sul levou a Coroa a deslocar a capital da Colônia de Salvador para Ouro Preto em 1763.

d) Como o solo da região mineradora era infértil, durante todo o século XVIII sua população importava os produtos alimentares de Portugal ou de outras capitâneas.

Resolução

Alternativa A

a) Correta. A descoberta das grandes jazidas de metais preciosos na região das Minas Gerais teve como um de seus principais desdobramentos a atração de um intenso fluxo populacional para a região. O abastecimento da região, diante desse aumento demográfico, resultou no desenvolvimento de diversas atividades econômicas em outras regiões do Brasil, visando ao mercado consumidor da região mineradora. Podemos destacar aqui produção de trigo na região de São Vicente e a produção de charque no Rio Grande do Sul, que chegava na região mineradora por meio da atividade dos tropeiros (realizavam paradas na feira de Sorocaba).

b) Incorreta. A alternativa apresenta uma inconsistência cronológica, pois as feiras de Sorocaba atingiram grande relevância econômica no século XVIII. Tal importância permanece durante o século XIX, neste contexto associada à cafeicultura. A existência de feiras de gado muar na região de Sorocaba estava relacionada com sua posição e condições geográficas favoráveis: a presença de campos de pastagens para a parada e o descanso de tropas e a localização intermediária entre as áreas de criação bovina (Sul) e as áreas consumidoras (Centro-Sul).

c) Incorreta. No ano de 1763, durante o governo de Marquês de Pombal, ocorreu a transferência da capital do Brasil para a cidade do Rio de Janeiro, e não para Ouro Preto, conforme mencionado na alternativa. A medida tinha como objetivo deslocar o centro político para um local mais próximo da região de pujança econômica (antes região açucareira no Nordeste e agora a região Centro-Sul com o advento da mineração), de modo que o controle e fiscalização da atividade mineradora fosse mais efetivo.

d) Incorreta. É incorreto afirmar que a população na região mineradora importava produtos alimentares de Portugal. O abastecimento da região das minas ocorreu principalmente pela produção local e pela vinda de produtos de outras capitanias, como o trigo de São Vicente e o charque sulista. Vale ainda lembrar que a maior parte do solo mineiro é composto por latossolo. Este é um solo bem formado com leve grau de acidez e laterização (presença de íons de alumínio e ferro), fatores que dificultam a produção, mas não tornam necessariamente o solo infértil.

QUESTÃO 77

Os viajantes, missionários, administradores coloniais e etnógrafos europeus, no passado, tenderam a fundir múltiplas identidades em um único conceito de *tribo*. O uso da palavra *tribo* para descrever as sociedades africanas surgiu de um desejo de enaltecer o Estado-nação, ao mesmo tempo em que sugeria a inferioridade inerente de outros. Em resumo, conotava políticas primitivas que eram menos desenvolvidas do que as políticas dos Estados-nação.

(Adaptado de John Parker e Richard Rathbone, "A ideia de África", em História da África. Lisboa: Quimera, 2016, p. 56-58.)

Baseado no texto acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta

a) A formação e a difusão do conceito de tribo no pensamento europeu acompanharam os avanços do colonialismo na África no século XIX, legitimando o domínio de seus povos por agentes oriundos de nações que se consideravam civilizadas e superiores.

b) O conceito de *tribo* ganhou força no pensamento ocidental, porque na África não havia formações políticas que cobriam grandes extensões territoriais como na Europa. Ou seja, os europeus não encontraram estruturas políticas acima das unidades tribais.

c) As sociedades africanas eram organizadas a partir de pequenas tribos lideradas por chefes guerreiros, o que gerava fragmentação política e guerras, inviabilizando nesse continente a formação de unidades políticas complexas nos moldes europeus.

d) Em razão das tradições milenares e do respeito aos ancestrais, as tribos eram unidades sociais e políticas estáticas assentadas em uma identidade homogênea. Os europeus comumente desrespeitavam todas essas características na colonização.

Resolução

Alternativa A

O texto da questão relaciona a visão etnocêntrica do colonialismo europeu no século XIX ao uso do termo "tribo" para designar as sociedades africanas. Segundo esta interpretação, a utilização da expressão tribo para caracterizar a organização das sociedades africanas pressupõe que estes povos se encontravam genericamente em estágios primitivos de organização social e política. Tal leitura seria um desdobramento tanto do sentimento de superioridade europeia perante as demais sociedades quanto da convicção que o estado-nação

europeu era fundamentalmente o mais evoluído e complexo que qualquer outra organização. Portanto, como os europeus estariam no estágio organizativo mais evoluído, tal superioridade legitimaria esforços colonialistas com o suposto intuito de colaborar na evolução política e social dos povos primitivos.

Tal leitura dialoga com estudos historiográficos recentes, que buscam compreender as sociedades africanas dos séculos XVI ao XIX sem operar com o conceito de tribo. O resultado deste esforço é compreender a África como um continente diverso, múltiplo e complexo, existindo organizações políticas como Emirados (isto é, Estados Muçulmanos), organizações em reinos como a Etiópia e o Congo, sociedades nômades, pequenos estados e outros.

Desta forma, a única alternativa que opera dentro da crítica realizada ao conceito "tribo" é a de **letra A**. As alternativas **B, C e D**, por sua vez, caracterizam as sociedades africanas enquanto tribais, sem reconhecer os limites conceituais ou tampouco revelar que termo é fruto de um contexto colonialista. São, portanto, incorretas no diálogo com o excerto e com os estudos mais recentes sobre a história do continente africano.

QUESTÃO 78



Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini em 1934

*si – significa "sim" em italiano.

Bella Ciao

Querida, adeus

Esta manhã, eu acordei

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

Esta manhã, eu acordei

E encontrei um invasor

Oh, membro da Resistência, leve-me embora

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

Oh, membro da Resistência, leve-me embora

Porque sinto que vou morrer

E se eu morrer como um membro da Resistência

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

E se eu morrer como um membro da Resistência

Você deve me enterrar

E me enterre no alto da montanha

Querida, adeus! Querida, adeus! Querida, adeus, adeus, adeus!

E me enterre no alto da montanha

Sob a sombra de uma bela flor. (...).

A fotografia anterior registra a fachada do Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini em 1934. A música *Bella Ciao* foi um hino cantado contra o fascismo de Mussolini e as tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 25 de abril de 2018, quando a Itália celebrou 73 anos de sua libertação do nazifascismo, a canção foi entoada em várias partes do país.

Sobre os usos da imagem e da música, assinale a alternativa correta.

a) Através de vários mecanismos de propaganda ideológica e coerção física, os italianos foram forçados a entoar a música *Bella Ciao*, a fim de demonstrar publicamente sua adesão ao fascismo. Este caráter umbilical da relação da massa com o líder aparece retratado na fotografia.

b) Por se tratar de um produto da indústria cultural com forte apelo comercial, compreende-se a circulação e o consumo desta música em plano global e em várias mídias (*shows* musicais, novelas e séries). Neste sentido, a imagem é um cartaz caracterizado pela neutralidade política.

c) Trata-se de uma música de alcance internacional entoada em várias partes do mundo, em diferentes contextos de resistência política contra o fascismo, regime caracterizado pela adesão da massa em relação ao seu líder, como explicita a fotografia.

d) O gesto que recupera em 2018 esta canção sugere uma semelhança entre o tempo de antes (do fascismo) e o de hoje, aproximando Silvio Berlusconi de Mussolini, dirigente retratado na fotografia. Antes, como agora, *Bella Ciao* exalta a resistência, identificando-se como uma canção nacionalista.

Resolução**Alternativa C**

a) **Incorreta.** Não é possível afirmar que os italianos foram coagidos fisicamente e ideologicamente a entoar a música *Bella Ciao*, conhecida como um símbolo da resistência ao fascismo. Vale ressaltar também que a canção realiza uma crítica, e não uma adesão ao fascismo e sua principal liderança, Benito Mussolini.

b) **Incorreta.** Primeiramente, a imagem não apresenta um cartaz caracterizado pela neutralidade política, mas sim uma explícita propaganda partidária fascista. A respeito das colocações sobre a música, tal canção não se caracteriza enquanto um produto da indústria cultural, mas sim como um hino carregado de simbologia política na luta antifascista. Ainda que tenha sido recentemente associado a uma série televisiva de grande popularidade, seu caráter inicial não tinha relação com qualquer produção comercial, o que reforça os equívocos da presente alternativa.

c) **Correta.** A imagem em questão apresenta o rosto do “*duce*” Benito Mussolini em um mural na sede local do Partido Fascista (PNF), no ano de 1934. A propaganda fascista era caracterizada, entre outros fatores, pelo forte personalismo e pelo apelo à imagem do líder, cultuado como a representação da vontade dos italianos. A imagem reforça exatamente tal característica, apresentando o rosto de Mussolini em grandes proporções numa área pública, seguidos de uma miríade de “sim”. Tal mural foi exposto no ano devido ao referendo convocado em 1934, no qual os italianos deveriam referendar ou serem contrários a uma lista de nomes indicados pelo PNF propostos ao Grande Conselho. Por sua vez, ainda que não haja consenso sobre as origens exatas da música *Bella Ciao*, sua popularidade ficou notória a partir do uso da música pela resistência italiana no contexto do regime fascista, ganhando relevância política pelo uso daqueles que combatiam o referido regime.

d) **Incorreta.** O fato de os italianos terem cantado a música em 25 de abril de 2018 foi uma homenagem e um resgate da memória daqueles que combateram o fascismo na Itália, e não uma crítica explícita ao governo de Berlusconi que, inclusive, não é mais a liderança governamental em 2018. Ainda que alguns italianos pudessem realizar comparações entre o governo atual e o fascismo histórico, não é possível afirmar que tal sentimento foi o cerne do resgate da música em questão. Por fim, é incorreto associar a música a um hino nacionalista, pois o enaltecimento nacional não é seu principal fundamento, além de carecer de passagens explícitas à nação ou ao povo italiano.

QUESTÃO 79

A propaganda através de inscrições e desenhos em muros e paredes é uma parte integrante da Paris revolucionária de Maio de 1968. Ela se tornou uma atividade de massa, parte e parcela do método de autoexpressão da Revolução.

(Adaptado de SOLIDARITY, *Paris: maio de 68*. São Paulo: Conrad, 2008, p. 15.)



Inscrição: Liberem a expressão

(Philippe Gras, Paris, 28/05/1968. Disponível em <http://proxy.handle.net/>.)

Considerando o texto e a imagem anteriores, assinale a alternativa correta sobre o movimento de Maio de 1968.

a) Influenciado pela política de Estado da União Soviética, as manifestações de 1968 foram desencadeadas pelos operários franceses, que exigiam melhores condições de trabalho, por meio das pichações em muros espalhadas pela cidade.

b) Influenciado pelo contexto cultural da Guerra Fria, as manifestações de 1968 tinham como palavras de ordem a liberdade de expressão política e sexual, como se via nas inscrições nos muros de Paris.

c) Influenciado pelos movimentos *punk-anarquistas* ingleses, as manifestações de 1968 na França foram responsáveis pelo enfraquecimento do então presidente Charles De Gaulle e seu lema aparecia em inscrições nos muros.

d) Influenciado por ideias esquerdistas, comunistas e anarquistas, as manifestações de 1968 ficaram restritas às camadas populares francesas, sendo que as inscrições nos muros das cidades indicavam o grupo social responsável.

Resolução**Alternativa B**

a) **Incorreta.** O movimento de maio de 1968 não foi influenciado pela política de Estado da União Soviética e não foi desencadeado pelos operários franceses. Tratou-se de um movimento que teve início entre os estudantes, tendo uma pauta de reivindicações que envolvia objetivos estritamente universitários e questões mais amplas. Ou seja, tratava-se de um questionamento não só do conteúdo do ensino, mas do conteúdo da sociedade e da vida em geral. Dentre alguns aspectos contestados pelos estudantes, podemos citar: a crítica ao caráter classista da universidade, a denúncia da tecnocratização do saber, o questionamento sobre a divisão capitalista do trabalho e o lugar ocupado pelos diplomados.

b) **Correta.** O movimento de maio de 1968 contou com a participação dos estudantes – que participaram dos debates universitários – e de milhares de trabalhadores que pararam a produção e ocuparam fábricas por várias semanas. Tratou-se de um movimento que irrompeu sem a liderança de partidos ou dirigentes, e que defendia a liberdade em diversos âmbitos, como os mencionados pela alternativa.

c) **Incorreta.** Os movimentos *punk-anarquistas* surgem em bairros operários ingleses em meados da década de 1970, sendo portanto posteriores a Maio de 1968. Além disso, sua estética agressiva, de crítica direta, ácida e desesperançosa a problemas sociais como o desemprego, a guerra e a violência, ou ainda sua apologia de uma vida curta e sem limites (um dos seus lemas é “Live fast, die young” – ou seja, “viva rápido, morra jovem”) se distanciam bastante dos panoramas utópicos construídos pela juventude de Maio de 1968.

d) **Incorreta.** Não é possível afirmar que os eventos ocorridos em 1968 na França ficaram restritos às camadas populares francesas. O movimento contou com a participação de amplos setores da sociedade, contando com intelectuais, artistas, estudantes, funcionários públicos, sindicalistas e trabalhadores do setor privado, demonstrando uma ampla e variada participação social. Para ilustrar a proporção dos acontecimentos, números apontam que, em 22 de maio, cerca de oito milhões de trabalhadores franceses aderiram à greve em protesto contra a repressão policial aos estudantes. Finalmente, sobre as influências políticas, é importante ressaltar que o movimento de 1968 era crítico tanto ao regime capitalista representado pelos EUA naquele contexto de Guerra Fria, quanto às experiências do socialismo real representado pela União Soviética. Ainda que influenciado por ideias da esquerda, a alternativa não pondera sobre as críticas do movimento ao socialismo real e vigente no contexto da Guerra Fria.

QUESTÃO 80

A crise levaria o último governo da ditadura, chefiado pelo general João Figueiredo (1979-85), a tomar medidas drásticas. O objetivo inicial era deter a depreciação da moeda nacional, incentivar as exportações e fazer frente ao aumento do *deficit* em conta corrente. Assim, a moeda foi desvalorizada em 30% no final de 1979. A medida acentuou a desaceleração econômica, o descontrole inflacionário e o desarranjo nas contas públicas. Em 1980, a inflação batia a simbólica marca de 100% ao ano e em 1981 o país entrava em uma recessão.

(Adaptado de Gilberto Marangoni, Anos 1980, década perdida ou ganha? *Revista Desafios do Desenvolvimento*, São Paulo, Ano 9, Edição 72, 2012.)

A partir do texto acima e de seus conhecimentos sobre a Nova República no Brasil, assinale a alternativa correta.

a) A concentração de renda gerada pelo milagre econômico, as bolhas especulativas no mercado financeiro brasileiro, as flutuações no preço do petróleo e a alta internacional dos juros ao longo da década de 1970

foram elementos decisivos para a superação da crise econômica dos anos de 1980.

b) No Brasil dos anos de 1980, a desaceleração econômica, o descontrole inflacionário e o desarranjo nas contas públicas foram acompanhados pelo silenciamento dos movimentos pelas *Diretas Já* e dos direitos civis, sendo essa década conhecida como a “década perdida”.

c) A crise econômica que se instalou no Brasil a partir de meados dos anos de 1970 gerou pressão sobre o governo militar do General Figueiredo, que, em resposta, aprovou a Lei da Anistia e a Lei Orgânica dos Partidos, incentivou o movimento grevista e garantiu a realização de eleições de forma lenta, gradual e segura.

d) A chamada década perdida no Brasil foi marcada por grave crise econômica, pela transição para o regime democrático, pela gradual normalização das instituições políticas próprias da democracia, pelo fortalecimento dos movimentos sociais e civis e pela efervescência cultural.

Resolução

Alternativa D

a) Incorreta. Os fatores mencionados pela alternativa – concentração de renda, bolhas especulativas, flutuações no preço do petróleo – foram geradores da crise econômica, e não decisivos para sua superação. Vale destacar que essa crise não foi superada na década de 1980, pelo contrário, foi agravada e fez com que esse período ficasse conhecido como a “Década perdida”, devido ao caos econômico e aos altíssimos índices inflacionários. O governo de Sarney (1985-1990) tentou por meio de quatro planos econômicos contornar a inflação, com destaque para o Plano Cruzado, que substituiu a moeda, congelava os preços e criava um gatilho salarial. Embora esses planos tenham tido efeitos imediatos de controle da inflação, tratavam-se de mecanismos artificiais que não eram suficientes para a resolução efetiva do problema. Foi somente na década de 1990 que a inflação foi contornada, com o Plano Real (1994) durante o governo de Itamar Franco.

b) Incorreta. A alternativa está incorreta, pois mescla elementos da crise econômica – que faz com que a década de 1980 fique conhecida como a “Década perdida” – com a situação política. Não é possível afirmar que ocorreu o silenciamento de movimentos pelas *Diretas Já* nem dos movimentos pelos direitos civis, sendo que esse foi justamente um período importante de reorganização destes. O movimento pelas *Diretas Já*, por exemplo, foi uma campanha que contou com ampla participação popular, como o caso do surpreendente comício no vale do Anhangabaú que reuniu 1,4 milhão de pessoas. Nesse sentido, embora o movimento não tenha conseguido o quórum necessário para implantar a Emenda Dante de Oliveira e a transição tenha ocorrido por eleições indiretas, não podemos afirmar que o movimento foi silenciado.

c) Incorreta. A alternativa contextualiza o processo de transição da Ditadura Civil-Militar para a Democracia e apresenta uma única informação incorreta: o incentivo pelo governo de Figueiredo ao movimento grevista. O General Figueiredo foi responsável pela conclusão da distensão “lenta, gradual e segura”, ou seja, a abertura conduzida pelos militares. Durante seu governo, no ano de 1979, ocorreram dois pontos importantes desse processo, a Lei de Anistia e o Lei Orgânica dos Partidos, que restabelecia o pluripartidarismo. No entanto, conforme mencionado, é incorreto considerar que ocorreu um estímulo ao movimento sindical, que estava se organizando e se fortalecendo no início dos anos de 1980. O surgimento do chamado “novo sindicalismo” nesse período foi duramente combatido pela Ditadura Civil-Militar. O governo de Figueiredo, por exemplo, promoveu diversas intervenções em sindicatos (como o dos metalúrgicos do ABC paulista e dos bancários de Porto Alegre), além da prisão de militantes de direções sindicais.

d) Correta. A década de 1980 foi caracterizada pela chamada distensão “lenta, gradual e segura”, processo que concluiu a redemocratização no Brasil. O processo de abertura contou com a gradual normalização das instituições políticas democráticas desde a década de 1970, com a suspensão do AI-5 em 1978, o fim do bipartidarismo e a Lei de Anistia em 1979, as eleições diretas para as prefeituras de capitais e, por fim, resultou na eleição indireta para presidência dos civis Tancredo e José Sarney em 1985. Destaca-se também a efervescência cultural desse período, com uma nova geração de músicos que, livres da censura, tornaram-se símbolos da redemocratização, como é o caso de bandas como Barão Vermelho, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso.

QUESTÃO 81

Antes de Copérnico, Kepler e Galileu, os cosmólogos elaboravam sistemas que representavam os corpos celestes por meio de esferas encaixadas umas nas outras, propostas e desenvolvidas por Eudoxo e Aristóteles, de modo a distinguir os mundos celeste e terrestre. É nesse contexto, caracterizado pela tese de que o cosmo é composto de dois mundos distintos (céu e Terra), e pelo axioma platônico, que deve ser entendido o conteúdo da carta de Kepler (1604). Ele apresenta uma etapa do processo de rompimento com essa distinção e com o axioma platônico. Na carta, Kepler apresenta os procedimentos para obter as duas primeiras leis dos movimentos planetários. A importância disso é tão grande que a segunda lei aparece antes da primeira, e a lei das áreas só se torna operante numa órbita elíptica, não podendo ser aplicada às órbitas circulares sem produzir discrepâncias com relação aos dados observacionais de Tycho Brahe.

(Adaptado de Claudemir Roque Tossato, Os primórdios da primeira lei dos movimentos planetários na carta de 14 de dezembro de 1604 de Kepler a Mästlin. *Scientiae Studia*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 199-201, jun. 2003.)

Considerando o contexto histórico descrito e as leis físicas apresentadas por Kepler, assinale a alternativa correta.

a) Copérnico, Kepler e Galileu fazem parte da chamada Revolução Científica que rompe com leituras especulativas do Universo, baseadas em premissas aristotélicas e tomistas, e propõe análises empiristas do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o movimento, foi abandonado por Kepler

b) A Revolução Científica da época Moderna propõe a ruptura com o ideal divino, sendo, por isso, combatida pela Igreja Católica, que defendia a orquestração divina sobre o mundo humano e natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol é variável durante o movimento, foi abandonado por Kepler

c) Copérnico, Kepler e Galileu foram perseguidos pela Igreja Católica do período Moderno, por representarem o questionamento dos ideais medievais sobre a organização do céu e da Terra e sobre a onipresença divina. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, para as quais a distância entre o planeta e o Sol é variável durante o movimento, foi abandonado por Kepler.

d) A Revolução Científica da época Moderna, incentivada pela Igreja Católica, propõe a manutenção do antropocentrismo medieval, associado aos conhecimentos empíricos para a leitura e representação do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, para as quais a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o movimento, foi abandonado por Kepler.

Resolução

Alternativa A

No modelo heliocêntrico de Copérnico, publicado em 1543, o movimento dos planetas ao redor do Sol é uniforme com velocidade constante, eterno e circular, de forma que a distância entre cada planeta e o Sol é mantida fixa. A partir de dados precisos coletados por Brahe, Kepler notou que o modelo de Copérnico era impreciso na determinação do período do movimento dos planetas, e introduziu mudanças que melhoraram estas previsões. A principal mudança feita por Kepler entre os anos de 1609 e 1619 diz respeito à forma da órbita de cada planeta, em que assume que o movimento destes não é circular com distância fixa ao Sol, mas sim elíptico. Assim, o candidato deveria eliminar as **alternativas B e C**, que afirmam que Kepler abandona o modelo em que a distância entre o planeta e o Sol é variável durante o movimento. Por sua vez, a **alternativa D** é inválida por afirmar que a Igreja incentivou a Revolução Científica, sendo que sua atuação foi de embate e perseguição aos livre pensadores que realizaram esta Revolução. Portanto, a alternativa correta é a **A**, que associa Kepler, Copérnico e Galileu à Revolução Científica, processo de modificação da produção de conhecimento que rompeu com os saberes prevalentes nas universidades do período por conta de ter como base os experimentos. Como lembrado na alternativa, as universidades eram então dominadas pela Escolástica, vertente da Filosofia Medieval protagonizada por São Tomás de Aquino e sua tentativa de conciliação entre o pensamento antigo de Aristóteles e o cristianismo, que preconiza o estudo abstrato das essências dos diferentes seres, e não o uso do método empírico.

QUESTÃO 82

Touching thermal-paper receipts could extend BPA retention in the body



When people handle receipts printed on thermal paper containing the endocrine disruptor bisphenol A (BPA), the toxic chemical could linger in the body for a week or more. Jonathan W. Martin of Stockholm University and Jiaying Liu of the University of Alberta asked six male volunteers to handle paper containing isotopically labeled BPA for five minutes. The volunteers then put on nitrile gloves, wore them for two hours, removed them, and washed their hands with soap. Afterward, the researchers measured the labeled BPA and its metabolites in the volunteers' urine regularly for two days and then once again a week later. The study only traced the isotopically labeled (deuterated) BPA and its metabolites, so any additional BPA exposure from other sources was not monitored.

(Deirdre Lockwood, Touching thermal-paper receipts could extend BPA retention in the body. Chemical & Engineering News, 04/09/2017.)

O texto discorre sobre uma pesquisa cujo objetivo foi

- a) determinar como o manuseio de papel térmico pode contaminar uma pessoa com bisfenol A, considerando que a concentração foi monitorada utilizando-se um BPA em que átomos de ^1H foram substituídos por ^2H .
- b) analisar de que forma o uso de luvas nitrílicas lavadas com sabão e contendo BPA deuterado pode contaminar receitas impressas em papel térmico que contém um disruptor endócrino.
- c) monitorar, durante uma semana ou mais, a cinética de eliminação de um disruptor endócrino, bisfenol A (BPA), do corpo humano que foi contaminado pelo uso de luvas nitrílicas.
- d) verificar como um papel térmico deteriorado por átomos de ^2H poderia contaminar as mãos de uma pessoa, mesmo que ela estivesse usando luvas nitrílicas durante duas horas e depois as removesse.

Resolução**Alternativa A**

Em português:

Tocar recibos de papel térmico podem prolongar a retenção de BPA no corpo

Quando as pessoas manuseiam recibos impressos em papel térmico contendo o disruptor endócrino bisfenol A (BPA), o elemento químico tóxico pode permanecer no corpo por uma semana ou mais. Jonathan W. Martin, da Universidade de Estocolmo, e Jiaying Liu, da Universidade de Alberta, pediram a seis voluntários do sexo masculino que manejassem papel contendo BPA isotopicamente marcado por cinco minutos. Os voluntários então colocaram luvas nitrílicas, usaram-nas por duas horas, retiraram-nas e lavaram as mãos com sabão. Posteriormente, os pesquisadores mediram o BPA marcado e sua metabolização na urina dos voluntários regularmente por dois dias e, novamente, uma semana depois. O estudo apenas traçou o BPA isotopicamente marcado (deuterado) e sua metabolização, portanto, qualquer exposição adicional ao BPA de outras fontes não foi monitorada.

- a) **Correta.** A resposta está no título do texto, que diz como o manuseio de recibos de papel térmico poderia estender a retenção de BPA no corpo.
- b) **Incorreta.** O texto afirma que as mãos são lavadas com sabão, e não as luvas.
- c) **Incorreta.** O texto afirma que a contaminação se dá pelo manuseio de recibos de papel térmico contendo o disruptor endócrino bisfenol A (BPA), e não pelo uso de luvas nitrílicas, utilizadas, aliás, pelos voluntários no experimento.
- d) **Incorreta.** No texto fica claro que as luvas são colocadas apenas depois do manuseio de papel contendo BPA; os voluntários permanecem por duas horas com as luvas e apenas depois as retiram para lavar as mãos.

QUESTÃO 83

Largest prime number discovered: with more than 23m digits

Known simply as M77232917, the figure is arrived at by calculating two to the power of 77,232,917 and subtracting one, leaving a gargantuan string of 23,249,425 digits. The result is nearly one million digits longer than the previous record holder discovered in January 2016. The number belongs to a rare group of so-called Mersenne prime numbers, named after the 17th century French monk Marin Mersenne. Like any prime number, a Mersenne prime is divisible only by itself and one, but is derived by multiplying twos together over and over before taking away one. The previous record-holding number was the 49th Mersenne prime ever found, making the new one the 50th.

(Adaptado de Ian Sample, "Largest prime number discovered: with more than 23m digits". The Guardian, 04/01/2018.)

Considerando as informações contidas no excerto anterior, qual dos números a seguir é um primo de Mersenne?

- a) 23.
- b) 29.
- c) 31.
- d) 37.

Resolução**Alternativa X**

Em português:

dígitos

Conhecido simplesmente como M77232917, o número é calculado calculando-se dois elevado a 77.232.917 e subtraindo um, deixando uma cadeia gigantesca de 23.249.425 dígitos. O resultado é quase um milhão de dígitos mais longo do que o recordista anterior, descoberto em janeiro de 2016. O número pertence a um grupo raro dos chamados números primos de Mersenne, em homenagem ao monge francês do século XVII Marin Mersenne. Como qualquer número primo, um primo de Mersenne é divisível apenas por si mesmo e por 1, mas é derivado da multiplicação sucessiva de fatores 2 subtraindo-se uma unidade ao final. O número anterior foi o 49º primo de Mersenne já encontrado, fazendo com que o novo seja o 50º.

Um número primo é dito primo de Mersenne se ele pode ser escrito na forma:

$$2^n - 1, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

Desse modo, para $n = 5$, temos

$$31 = 2^5 - 1$$

Pode-se inferir que um primo de Mersenne tem o formato acima, traduzindo o trecho abaixo:

"Like any prime number, a Mersenne prime is divisible only by itself and

one, but is derived by multiplying twos together over and over before taking away one."

"Como qualquer número primo, um primo de Mersenne é divisível apenas por si mesmo e por 1, mas é derivado da multiplicação sucessiva de fatores 2 subtraindo-se uma unidade ao final."

QUESTÃO 84

Your Car is **German**. Your Vodka is **Russian**. Your Pizza is **Italian**. Your Democracy is **Greek**. Your Coffee is **Brazilian**. Your Movies are **American**. Your Shirt is **Indian**. Your Oil is **Saudi Arabian**. Your Electronics are **Chinese**. Your Numbers **Arabic**, your Letters **Latin**. And **YOU** complain that **YOUR Neighbor is an Immigrant?**

(Adaptado de <https://br.pinterest.com>. Acessado em 10/06/2018.)

O post anterior aponta

- a) as vantagens da globalização para o consumidor e os problemas causados pela imigração.
- b) o impacto negativo dos processos migratórios no modo como as culturas vêm sendo globalizadas.
- c) os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes.
- d) o consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista contemporâneo.

Resolução

Alternativa C

Em português:

Seu carro é alemão. Sua vodca é russa. Sua pizza é italiana. Sua democracia é grega. Seu café é brasileiro. Seus filmes são americanos. Sua camisa é indiana. Seu óleo é saudita. Seus eletrônicos são chineses. Seus números são arábicos, suas letras são latinas. E você reclama que seu vizinho é imigrante?

- a) **Incorreta.** O texto não apresenta explicitamente a globalização como uma vantagem, apenas descreve quantas coisas atualmente vêm de outros países; não há menção a problemas causados pela imigração no texto.
- b) **Incorreta.** O texto não dá indícios de que os processos migratórios sejam negativos, ao contrário, pois descreve como natural o fato de tantas coisas virem de outros países atualmente, o que sabemos só ser possível graças à globalização.
- c) **Correta.** Ao descrever tudo que provém de outros países, o texto demonstra os efeitos da globalização no nosso cotidiano. Com a pergunta final (E você reclama que seu vizinho é imigrante?), o texto explicita o preconceito contra imigrantes: ora, os produtos utilizados no cotidiano podem vir de fora, mas as pessoas não poderiam?
- d) **Incorreta.** O texto realmente indica o consumo de alguns produtos estrangeiros, mas não estabelece que são consumidos em excesso, pois apenas faz uma descrição.

QUESTÃO 85



(Disponível em <https://www.creators.com/read/bruce-beattie/01/11/70433>. Acessado em 18/03/2018.)

Este cartum foi criado pelo norte-americano Bruce Beattie, em 2011. Nele, o cartunista faz uso da ironia para

- a) justificar a meritocracia como princípio de reconhecimento de igualdade de oportunidades.
- b) identificar a garantia do salário mínimo como condição suficiente para a proteção da classe trabalhadora.
- c) abordar os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas.
- d) propor que a empregabilidade leva à recuperação da economia e à justiça social.

Resolução

Alternativa C

Em português:

Isto é um sinal de recuperação econômica...

Eu finalmente consegui este emprego em tempo parcial, salário mínimo sem benefícios...

E eu tive que bater em apenas 500 outros candidatos para consegui-lo...

- a) **Incorreta.** O cartum não mostra nenhuma competição em condições iguais de disputa para justificar a meritocracia.
- b) **Incorreta.** A tirinha é bastante irônica. O salário mínimo a que se faz referência é sem benefícios, portanto, não pode ser interpretado como uma proteção à classe trabalhadora.

- c) **Correta.** Com ironia, a tirinha traz um trabalhador "comemorando" o fato de ter conseguido, depois de uma altíssima concorrência, um emprego em tempo parcial com salário mínimo e sem benefícios, o que demonstra a precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas.

- d) **Incorreta.** A tirinha é irônica, portanto, o emprego que a personagem consegue em tempo parcial, com salário mínimo e sem benefícios não levaria, na verdade, à recuperação econômica a que se faz referência no primeiro quadro, tampouco à justiça social.

QUESTÃO 86



We raise girls to cater to the fragile egos of men. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We tell girls 'You can have ambition, but not too much'. 'You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man'. (...) We teach girls shame - 'Close your legs, cover yourself!'. We make them feel as though by being born female, they're already guilty of something. And so, girls grow up to be women who cannot see they have desire. They grow up to be women who silence themselves. They grow up to be women who cannot say what they truly think. And they grow up - and this is the worst thing we do to girls - to be women who turn pretense into an art form.

(Adaptado da palestra "We should all be feminists", 15/07/2009. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc&t=797s. Acessado em 14/05/2018.)

O texto anterior reproduz trechos de uma palestra proferida pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie em 2009. Segundo a autora, o fato de serem criadas para agradar aos homens faz com que as mulheres

- a) valorizem sua sexualidade ao longo de suas vidas.
- b) cresçam vendo a dissimulação como algo normal.
- c) sejam ameaçadas, caso se tornem bem-sucedidas.
- d) tenham suas vozes silenciadas pelos homens.

Resolução

Alternativa B

Em português:

Nós criamos garotas para atender aos frágeis egos dos homens. Nós ensinamos as meninas a se encolherem, a se tornarem menores. Dizemos às garotas "Você pode ter ambição, mas não demais". "Você deve tentar ser bem-sucedida, mas não muito bem-sucedida, caso contrário, você ameaçará o homem". (...) Nós ensinamos às meninas a vergonha - "Feche as pernas, cubra-se!" Nós as fazemos sentir como se, ao nascerem mulheres, elas já fossem culpadas de alguma coisa. E, assim, as meninas crescem para serem mulheres que não podem ver que têm desejo. Elas crescem para serem mulheres que se silenciam. Elas crescem para serem mulheres que não podem dizer o que realmente pensam. E elas crescem - e esta é a pior coisa que fazemos para as meninas - para serem mulheres que fingem tornar-se uma forma de arte.

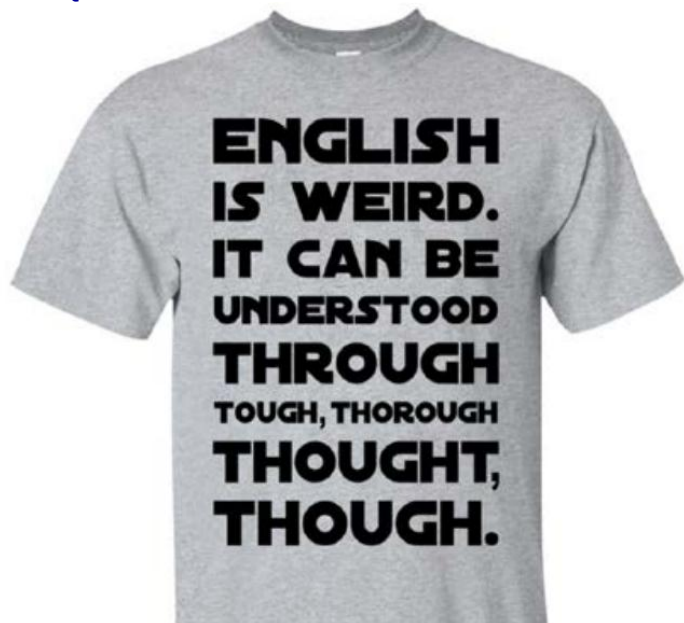
- a) **Incorreta.** O texto afirma o contrário, por exemplo, ao afirmar que ensinamos as meninas a terem vergonha, a fecharem as pernas, a cobrirem-se.

- b) **Correta.** Segundo o texto, no decorrer de suas vidas, as mulheres são ensinadas a dissimular (não demonstrar o que se deseja verdadeiramente; fingir algo): "Elas crescem para serem mulheres que não podem dizer o que realmente pensam. E elas crescem - e esta é a pior coisa que fazemos para as meninas - para serem mulheres que fingem tornar-se uma forma de arte".

- c) **Incorreta.** O texto indica que as mulheres podem tentar ser bem-sucedidas, mas não muito, para dar espaço aos homens, no entanto, nada diz sobre sofrerem ameaças em função de serem bem-sucedidas. Aliás, elas é que "ameaçariam" os homens nesse caso: "Você deve tentar ser bem-sucedida, mas não muito bem-sucedida, caso contrário, você ameaçará o homem".

- d) **Incorreta.** Em dado momento, o texto afirma que as mulheres crescem para serem mulheres que se silenciam, e não que têm suas vozes silenciadas pelos homens: "Elas crescem para serem mulheres que se silenciam".

QUESTÃO 87



(Adaptado de <https://www.teachersloungheshop.com>. Acessado em 30/04/2018.)

Os dizeres da camiseta

- a) brincam com palavras do inglês que têm grafias e pronúncias semelhantes.
b) criam um efeito de humor explorando a ambiguidade de certas palavras do inglês.
c) brincam com o fato de o inglês ser uma língua irracional e incompreensível.
d) criam um efeito de humor a partir da complexidade do sistema ortográfico do inglês.

Resolução **Alternativa D**
Em português:

Inglês é estranho. Pode ser entendido através de um pensamento duro e profundo.

- a) **Incorreta.** As palavras *through, tough, thorough, thought* e *though* têm grafias realmente semelhantes, mas a pronúncia é muito diferente, o que invalida a alternativa.
b) **Incorreta.** As palavras em questão não são ambíguas, pois têm significados definidos e diferentes.
c) **Incorreta.** Para os usuários de inglês, trata-se uma língua racional e compreensível. Afirmar que qualquer língua seja irracional ou incompreensível, na verdade, é um problema conceitual, haja vista que todo sistema linguístico é suficiente e funcional dentro de sua estrutura.
d) **Correta.** O inglês não é uma língua cujo sistema tenha plena correspondência entre fonema e letra, e é isso que constitui a complexidade do sistema ortográfico do inglês e cria o efeito de humor da camiseta, cujas palavras têm grafias absolutamente semelhantes, mas pronúncias (e significados) distintos.

QUESTÃO 88

'Yes, I'm Italian – but I'm not loud, I don't gesticulate and I'm not good with pizza'

Elena Ferrante

I love my country, but I have no patriotic spirit and no national pride. What's more, I digest pizza poorly, I eat very little spaghetti, I don't speak in a loud voice, I don't gesticulate, I hate all mafias, I don't exclaim "Mamma mia!" National characteristics are simplifications that should be contested. Being Italian, for me, begins and ends with the fact that I speak and write in the Italian language.

Put that way it doesn't seem like much, but really it's a lot. A language is a compendium of the history, geography, material and spiritual life, the vices and virtues, not only of those who speak it, but also of those who have spoken it through the centuries. When I say that I'm Italian because I write in Italian, I mean that I'm fully Italian in the only way that I'm willing to attribute to myself a nationality. I don't like the other ways, especially when they become nationalism, chauvinism, and imperialism.

(Adaptado de Elena Ferrante, 'Yes, I'm Italian – but I'm not loud, I don't gesticulate and I'm not good with pizza', *The Guardian*, 24/02/2018.)

Transcrevem-se, a seguir, versos de canções brasileiras e de um poema de Vinícius de Moraes. Assinale a alternativa que melhor exemplifica as afirmações de Elena Ferrante.

- a) "Eu me sinto um estrangeiro." (Engenheiros do Hawaii, "A revolta dos dândis".)
b) "Pátria Amada, é pra você esta canção/Desesperada, canção de desilusão." (Inocentes, "Pátria amada".)
c) "Minha pátria é minha língua." (Caetano Veloso, "Língua".)
d) "Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi:/ Não sei. De fato, não sei (...)." (Vinícius de Moraes, "Pátria minha".)

Resolução **Alternativa C**
Em português:

"Sim, sou italiano - mas não sou barulhento, não gesticulo e não sou bom com pizza"

Elena Ferrante

Eu amo meu país, mas não tenho espírito patriótico nem orgulho nacional. Além do mais, pizza me cai mal, como muito pouco espagete, não falo em voz alta, não gesticulo, odeio todas as máfias, não exclamo "Mamma mia!". Características nacionais são simplificações que devem ser contestadas. Ser italiano, para mim, começa e termina com o fato de eu falar e escrever na língua italiana. Coloque dessa forma, não parece muito, mas na verdade é muito. Uma linguagem é um compêndio da história, da geografia, da vida material e espiritual, dos vícios e virtudes, não só daqueles que a falam, mas também daqueles que a proferiram através dos séculos. Quando digo que sou italiano porque escrevo em italiano, quero dizer que sou totalmente italiano, da única maneira que desejo atribuir a mim mesmo uma nacionalidade. Eu não gosto de outras formas, especialmente quando elas se tornam nacionalismo, chauvinismo e imperialismo.

- a) **Incorreta.** A autoria afirma que ama seu país, e não que se sente como uma estrangeira
b) **Incorreta.** A autoria afirma que não tem nenhum espírito patriótico nem orgulho nacional.
c) **Correta.** No primeiro parágrafo, a autora afirma que "Ser italiano, para mim, começa e termina com o fato de eu falar e escrever na língua italiana."
d) **Incorreta.** A autora sabe o que é sua pátria, a qual, para ela, define-se pela língua, não por simplificações que devem ser contestadas: "... Características nacionais são simplificações que devem ser contestadas. Ser italiano, para mim, começa e termina com o fato de eu falar e escrever na língua italiana. (...) Quando digo que sou italiano porque escrevo em italiano, quero dizer que sou totalmente italiano, da única maneira que desejo atribuir a mim mesmo uma nacionalidade".

QUESTÃO 89

Love is not all

By Edna St. Vincent Millay

Love is not all: It is not meat nor drink
Nor slumber nor a roof against the rain;
Nor yet a floating spar to men that sink
And rise and sink and rise and sink again;
Love cannot fill the thickened lung with breath,
Nor clean the blood, nor set the fractured bone;
Yet many a man is making friends with death
Even as I speak, for lack of love alone.
It well may be that in a difficult hour,
Pinned down by need and moaning for release,
Or nagged by want past resolution's power,
I might be driven to sell your love for peace,
Or trade the memory of this night for food.
It may well be. I do not think I would.

(Disponível em <https://www.poemhunter.com/>. Acessado em 28/05/2018.)

De acordo com o poema,

- a) por falta de amor, somos derrotados pelas dificuldades da vida.
b) há quem busque a companhia da morte por falta de amor.
c) a rotina diária a que somos submetidos é capaz de pôr fim ao amor.
d) é melhor trocar as incertezas do amor por paz de espírito.

Resolução **Alternativa B**
Em português:
O amor não é tudo

Edna St. Vincent Millay

O amor não é tudo: não é carne nem bebida
Nem sono, nem telhado contra a chuva;
Nem ainda uma longarina flutuante para homens que afundam

E subam e afundem e subam e afundem novamente;
O amor não pode preencher o pulmão espesso com a respiração,
Nem limpar o sangue, nem consertar o osso fraturado;
No entanto, muitos homens estão fazendo amizade com a morte
Mesmo enquanto falo, sozinho por falta de amor.
Bem, pode ser que, em uma hora difícil,
Preso por necessidade e gemendo por liberação,
Ou importunado por querer o poder da resolução anterior
Eu possa ser levado a vender seu amor pela paz
Ou troque a lembrança desta noite por comida.
Pode ser. Eu não acho que o faria.

a) Incorreta. O poema afirma que o amor não é tudo e que ele não pode consertar os infortúnios da vida, por exemplo: O amor não é tudo: não é carne nem bebida / Nem sono, nem telhado contra a chuva; / Nem ainda uma longarina flutuante para homens que afundam”.

b) Correta. Conforme se lê nos seguintes versos: “No entanto, muitos homens estão fazendo amizade com a morte / Mesmo enquanto falo, sozinho por falta de amor”.

c) Incorreta. No final do poema, os versos dizem que “Bem, pode ser que, em uma hora difícil, (...) Eu possa ser levado a vender seu amor pela paz / Ou troque a lembrança desta noite por comida. / Pode ser. Eu não acho que o faria”, o que quer dizer que numa hora difícil ele pode ser tentado a vender o amor pela paz, mas conclui que nunca o faria.

d) Incorreta. O poema indica há essa possibilidade, mas não há certeza; aliás, o eu-lírico acha a troca improvável: “Bem, pode ser que, em uma hora difícil, (...) / Eu possa ser levado a vender seu amor pela paz / (...) / Pode ser. Eu não acho que o faria”.

QUESTÃO 90

Genetic Fortune-Telling

One day, babies will get DNA report cards at birth. These reports will offer predictions about their chances of suffering a heart attack or cancer, of getting hooked on tobacco, and of being smarter than average. Though the new DNA tests offer probabilities, not diagnoses, they could greatly benefit medicine. For example, if women at high risk for breast cancer got more mammograms and those at low risk got fewer, those exams might catch more real cancers and set off fewer false alarms. The trouble is, the



predictions are far from perfect. What if someone with a low risk score for cancer puts off being screened, and then develops cancer anyway? Polygenic scores are also controversial because they can predict any trait, not only diseases. For instance, they can now forecast about 10 percent of a person's performance on IQ tests. But how will parents and educators use that information?

(Adaptado de Derek Brahney, Genetic Fortune-Telling. MIT Technology Review, Março/Abril 2018)

De acordo com o texto, um dos riscos do prognóstico genético dos indivíduos desde o nascimento seria o de

a) empresas usarem as informações para não contratar pessoas que teriam predisposição a certas doenças ou vícios.

b) algumas mulheres descuidarem da prevenção de problemas de saúde para os quais pareciam não estar predispostas.

c) governos usarem as informações genéticas para negar a certos cidadãos o acesso a serviços de saúde pública

d) pais e educadores passarem a desconsiderar dados sobre o coeficiente de inteligência de seus filhos ou alunos.

Resolução

Alternativa B

Em português:

Um dia, os bebês receberão boletins de DNA no nascimento. Esses relatórios oferecerão previsões sobre suas chances de sofrer um ataque cardíaco ou câncer, de ficar viciado em tabaco e de ser mais esperto do que a média.

Embora os novos testes de DNA ofereçam probabilidades, não diagnósticos, eles poderiam beneficiar muito a medicina.

Por exemplo, se as mulheres com alto risco de câncer de mama fizerem mais mamografias e as de menor risco fizerem menos, esses exames podem detectar mais cânceres reais e desencadear menos falsos alarmes. O problema é que as previsões estão longe de serem perfeitas.

E se alguém com uma pontuação de baixo risco para o câncer adiar o rastreio e, em seguida, desenvolver câncer? Os escores poligênicos também são controversos porque podem prever qualquer característica, não apenas doenças. Por exemplo, agora eles podem prever cerca de 10% do desempenho de uma pessoa em testes de QI. Mas como os pais e educadores usarão essa informação?

a) Incorreta. Não há nenhuma menção a empresas no texto.

b) Correta. Esta informação encontra-se no trecho a seguir: “O problema é que as previsões estão longe de serem perfeitas. E se alguém com uma pontuação de baixo risco para o câncer adiar o rastreio e, em seguida, desenvolver câncer?”.

c) Incorreta. Não há menção a governos no texto.

d) Incorreta. O texto apenas pergunta o que os pais e educadores farão com esta informação, e não que eles passariam a desconsiderar os dados sobre o coeficiente de inteligência de seus filhos ou alunos: “Por exemplo, agora eles podem prever cerca de 10% do desempenho de uma pessoa em testes de QI. Mas como os pais e educadores usarão essa informação?”.

Equipe desta resolução

Biologia

Alexandre Reis Taveira de Souza
Aline Roberta Bariani Marcelino
Marcelo Fernando Nogueira de Castro

Física

Daniilo José de Lima
Matheus Veronez
Michel Benite

Geografia

Cassiano Henrique Santana
Ricardo Duarte Rocha
Rodrigo Sigoli Ferro

História

Juliana Ferrari Guide
Lucas Rosa Pereira
Roberta Marcelino Veloso

Inglês

Kanu Kiran Deva

Matemática

André Luigi da Silva
Lino Ramada Ferreira Junior
Thaís de Almeida Guizellini

Português

Bruna Leite Garcia
Bruna Sanchez Moreno
Mateus Bego Bueno
Thiago do Nascimento Godoy

Química

Antonio Elias Gomes Antonelo
Jean Carlos Corte Terencio
Miraldo Santa Rosa dos Santos
Tathiana de Almeida Guizellini Baruffaldi

Revisão e Publicação

Bruna Sanchez Moreno
Daniel Simões Santos Cecílio
Eliel Barbosa da Silva
Roberta Marcelino Veloso
Vanessa Alberto

Digitação e Diagramação

Rodrigo Dutra de Freitas Cardoso
Vinícius Uchôa da Silva